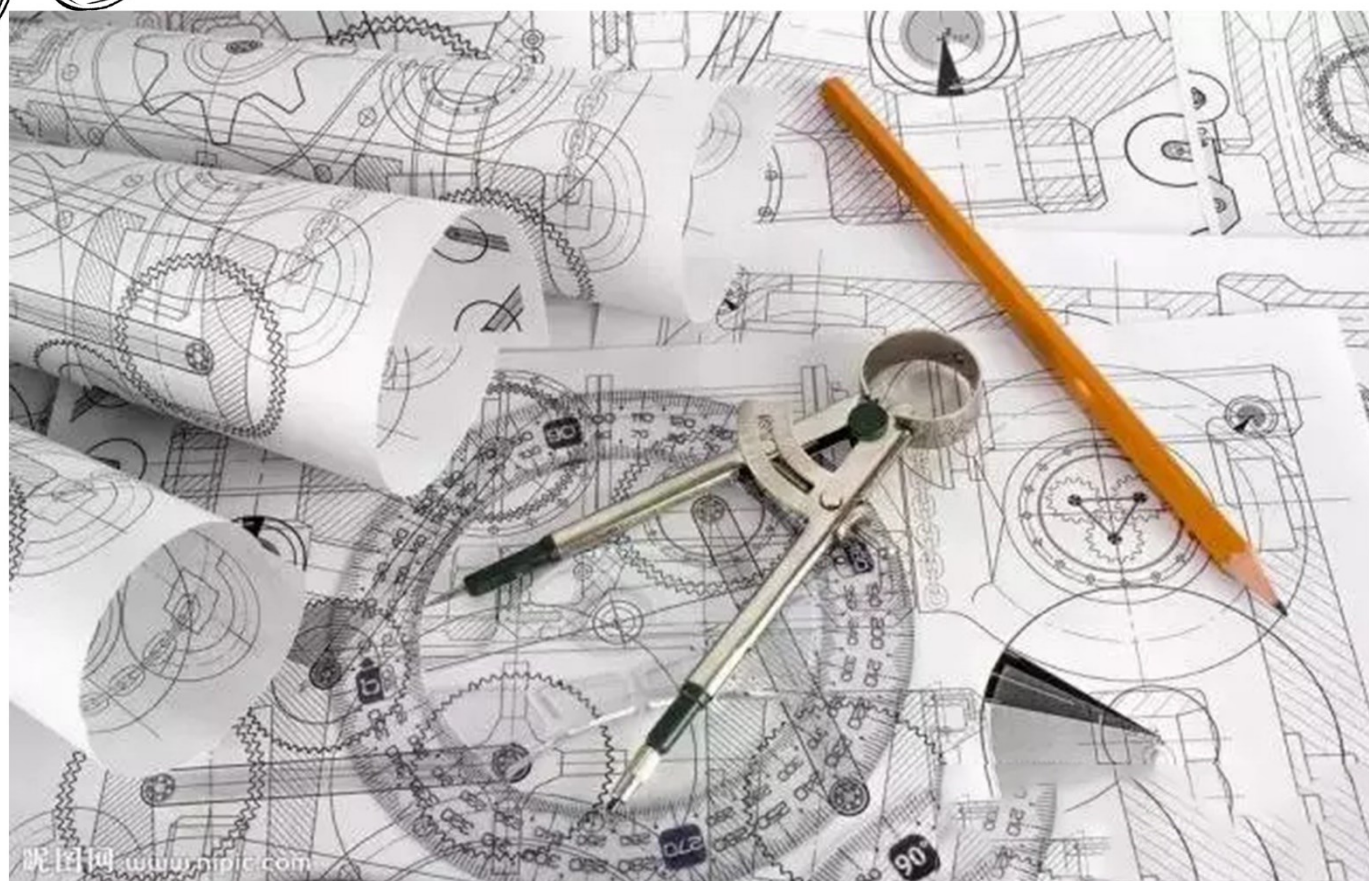




文治学辅与发展中心

治学集

机械设计基础 知识梳理



治学团学业辅导群7.0

文治学辅与发展中心



前言

近年来，随着各书院的学业辅导机构或组织的发展，优秀的学业辅导资料大量涌现。文治学辅与发展中心作为一个发展多年、经验丰富的组织，已为西交学子提供了丰富的课程资料与习题集锦。

本资料为机械设计基础的知识梳理，编者为能动 C71 吴家豪；排版人员为能动 C71 吴家豪和越杰 91 徐晨昊；最后由能动 A85 李航进行整理。

以下为关于该资料的几点说明：

1. 本资料的整理来源为教材及中国大学慕课 PPT。
2. 本资料除用于考前复习外，也可作为课程学习资料。
3. 排版的原则是**便于读者背诵记忆**。若由于排版原因带来阅读不适，敬请谅解。出于字体、图片颜色以及排版的原因，**电子版阅读效果更佳**。
4. 由于编者水平有限，加之时间仓促，缺点、错误在所难免，恳请读者批评指正。

附：2020 年 1 月 3 日机械设计基础期末考试题型

选择题×20，填空题若干，自由度计算题，轮系计算题，连杆作图题，齿轮计算与作图题，带传动计算题，蜗轮蜗杆计算题，向心角接触滚动轴承寿命计算题（与前一道蜗轮蜗杆计算题相结合，综合性强，要求会根据外载荷运用理论力学知识来计算轴承三个方向的力），轴系改错题。



目录

第1章 绪论.....	1
一、机械的组成.....	1
第2章 机械设计概述.....	2
一、 概述.....	2
1. 机械设计的任务：	2
2. 功能和失效	2
二、机械设计的基本要求和一般程序.....	2
1. 机器设计的基本要求×5：	2
2. 机器设计的一般程序/全过程×4：	2
3. 机械运动系统方案设计的基本要求：	2
4. 机械零件设计的基本要求×4：	2
三、机械设计中的常用设计方法.....	3
机械设计的类型：	3
第3章 机械运动设计与分析基础.....	4
一、 机构的组成.....	4
1. 机构的组成要素：构件和运动副。.....	4
2. 平面运动副的类型：转动副，移动副，平面滚滑副。	4
3. 空间运动副：螺旋副、球面（低）副、圆柱副.....	5
4. 运动链：	5
5. 运动链成为机构的条件：	5
二、平面机构运动简图.....	5
1. 机构运动简图：	5
2. 常用符号：	5
3. 机构运动简图的绘制步骤：	5
4. 机动示意图（机构简图）：	6
三、平面机构的自由度计算.....	6
1. 计算公式	6
2. 自由度计算中注意的问题：	6
3. 虚约束出现的场合：	7
4. 虚约束的作用：	7
5. 解题步骤：	7
四、平面机构的速度瞬心.....	7
1. 基本概念	7
2. 平面机构速度瞬心的确定：	8
3. 瞬心法分析构件速度：	8
第6章 平面连杆机构.....	9
一、 概述.....	9
1. 优点：	9
2. 缺点：	9
二、平面连杆机构的基本形式及演化.....	9
1. 基本形式	9
2. 铰链四杆机构的演化（变异）：	10



三、平面四杆机构的基本特性.....	12
1. 铰链四杆机构存在曲柄的条件:	12
2. 曲柄滑块机构存在曲柄的条件:	13
3. 平面四杆机构的极限位置和急回特性	13
4. 连杆机构输出构件具有急回特性的条件:	14
5. 平面四杆机构的压力角和传动角	14
4. 死点位置	15
5. 平面四杆机构的运动连续性	15
四、平面连杆机构的运动设计.....	15
1. 运动设计的基本命题	15
2. 平面连杆机构的运动设计	16
第 7 章 凸轮机构.....	17
一、概述.....	17
1. 优点:	17
2. 缺点:	17
二、凸轮机构的类型.....	17
1. 按锁合装置的类型分类:	17
2. 按凸轮的类型分类:	17
3. 按从动件的类型分类: (图略)	17
三、从动件的几种常用运动规律.....	18
1. 理论廓线:	18
2. 实际廓线 (工作廓线):	18
3. 各个圆	19
4. 推程	19
5. 运动过程绘图题步骤:	19
6. 常见从动件的运动规律: (看教材图, 要会画 $s-\phi$ 曲线)	20
7. 从动件运动规律的选择原则:	21
四、盘形凸轮廓线的设计 (图解法)	21
基本原理——反转法。	21
五、凸轮机构的基本尺寸设计.....	22
1. 滚子半径的选取	22
2. 压力角的选取	23
3. 基圆半径的确定	23
4. 正确偏置:	23
第 8 章 齿轮传动.....	24
一、概述.....	24
1. 优点:	24
2. 缺点:	24
3. 分类 (P94):	24
二、齿廓啮合基本定律.....	25
三、渐开线齿廓.....	25
1. 特性:	25
2. 渐开线方程 (极坐标):	26
3. 渐开线的啮合特性×3:	26



四、渐开线标准直齿圆柱齿轮及其啮合传动.....	26
1. 齿轮基本概念	26
2. 压力角通常指分度圆上压力角	27
3. 渐开线标准直齿圆柱齿轮基本参数 $\times 5$:	28
4. 一对渐开线齿轮的啮合传动:	28
五、渐开线齿轮的加工方法及齿轮变位的概念.....	31
1. 成形（仿型）法:	31
2. 展成法（范成法）:	31
六、齿轮传动的失效形式、设计准则及材料选择.....	32
1. 常见失效形式:	32
2. 设计计算准则:	33
3. 材料的基本要求:	33
七、齿轮传动的计算载荷.....	34
1. 使用系数 K_A 。	34
2. 动载系数 K_V 。	34
3. 齿向载荷分布系数 K_β 。	34
4. 齿间载荷分配系数 K_α 。	34
八、直齿圆柱齿轮的强度计算.....	35
1. 直齿圆柱齿轮受力分析:	35
2. 直齿圆柱齿轮的应力计算（算 3 个值）	36
2. 直齿圆柱齿轮的设计	37
第 9 章 蜗杆传动.....	39
一、概述.....	39
1. 组成:	39
2. 优点:	39
3. 缺点:	39
4. 应用场合:	39
二、普通圆柱蜗杆传动的主要参数与几何尺寸计算.....	39
1. 模数 m 和压力角 α	39
2. 蜗杆头数 z_1 与蜗轮齿数 z_2	39
3. 蜗杆分度圆直径 d_1 和蜗杆直径系数 q	40
4. 蜗杆传动的中心距 a	40
三、蜗杆传动的工作情况分析.....	40
1. 运动分析	40
2. 受力分析	40
3. 蜗杆传动的效率	40
4. 蜗杆传动中的自锁	41
四、蜗杆传动设计.....	41
1. 失效形式:	41
2. 设计准则:	41
3. 材料搭配:	41
4. 强度设计: 略。	41
6. 蜗杆传动总效率: $\eta = \eta_1\eta_2\eta_3$ 。	41
7. 热平衡计算:	42



8. 蜗杆结构:	42
第 10 章 轮系	43
一、概述	43
二、定轴轮系及其传动比计算	43
三、周转轮系及其传动比计算	43
1 个基本的周转轮系=1 个转臂+2 个中心轮+多个行星轮。	43
四、混合轮系及其传动比计算	44
1. 计算步骤:	44
2. 判断周转轮系的方法:	44
3. 判断定轴轮系的方法:	44
五、轮系的功用	44
第 11 章 带传动(与链传动)	45
一、概述	45
二、带传动的基本结构及特点	45
1. 基本组成	45
2. 几何尺寸计算(P173 图 11-5):	45
3. 主要特点(优缺点)×7:	45
三、V 带和带轮	46
四、带传动的工作情况分析	46
1. 受力分析(P178 图 11-10)	46
2. 最大有效工作拉力	46
3. 应力分析	46
4. 运动分析	47
五、带传动的强度计算	47
1. 主要失效形式:	47
2. 强度计算:	47
六、普通 V 带传动的设计	48
1. 设计步骤:	48
2. 常见的张紧方法:	48
七、V 带的使用和维护	48
第 12 章 其他传动类型简介	49
一、概述	49
二、棘轮机构	49
1. 类型、特点、应用	49
2. 齿式棘轮机构的设计	50
三、槽轮机构	50
1. 类型、特点、应用	50
2. 运动分析	50
3. 槽轮机构的设计	50
第 14 章 机械系统动力学	52
一、机械系统动力学分析原理	52
1. 作用在机械上的力	52
2. 机械运动的阶段×3:	52
4. 机械系统的运动方程式及其求解	53



二、机械系统的速度波动及其调节.....	53
三、刚性回转构件的平衡.....	53
1. 机械平衡的目的和内容	53
2. 刚性转子平衡原理	54
3. 转子的平衡试验：静平衡试验、动平衡试验。	54
4. 转子不平衡量的表示方法与许用不平衡量	54
第 15 章 螺纹连接.....	55
一、概述.....	55
二、螺纹连接的基本知识.....	55
1. 形成和类型	55
2. 螺纹的主要参数	55
3. 螺纹连接的类型	56
4. 标准螺纹连接件	56
三、螺纹连接的预紧和防松.....	56
1. 预紧	56
2. 防松	57
四、螺纹连接的强度计算.....	57
1. 失效形式和计算准则	57
2. 单个螺栓连接的强度计算（松、紧、铰制孔用）	57
3. 螺栓连接的材料和许用应力	59
五、螺栓连接设计.....	59
1. 螺栓组连接的结构设计	59
2. 螺栓组连接的受力分析	59
3. 提高螺栓连接强度的措施	60
第 16 章 轴.....	62
一、概述.....	62
二、轴的工作能力计算模型.....	62
1. 轴上载荷及应力	62
2. 轴的失效形式及设计准则	62
3. 轴的强度计算	62
三、轴的设计.....	63
1. 主要内容及特点	63
2. 轴的常用材料及热处理	64
3. 轴的初步强度设计	64
4. 轴的结构设计	64
5. 轴的定位	67
6. 轴的结构工艺性	67
第 17 章 轴承.....	69
一、概述.....	69
二、滑动轴承的类型和典型结构.....	69
1. 滑动轴承的类型	69
2. 主要结构形式：整体式、对开式。	69
三、滑动轴承轴瓦结构.....	70
1. 轴瓦的形式和构造	70



2. 轴瓦的定位	70
2. 油孔及油槽	70
四、滑动轴承的工作能力计算	70
1. 径向滑动轴承的计算×3	71
2. 止推滑动轴承的计算	71
六、滚动轴承的主要类型、特点及其代号	71
1. 类型	71
2. 滚动轴承的主要性能	72
3. 滚动轴承代号	72
七、滚动轴承的类型选择	72
1. 轴承所承受载荷的大小、方向和性质	72
2. 轴承的工作转速	72
3. 轴承的调心性能要求	72
4. 经济性。	73
5. 轴承的装拆。	73
八、滚动轴承的工作情况分析	73
1. 深沟球轴承载荷分布	73
2. 向心角接触轴承载荷分布	73
3. 轴承元件上的载荷与应力	73
4. 滚动轴承的失效形式	73
九、滚动轴承的额定载荷与寿命	73
1. 滚动轴承的寿命与承载能力	73
2. 滚动轴承的寿命计算	74
十、滚动轴承的静载荷计算	75
十一、轴承装置的结构设计	76
1. 滚动轴承组合支承结构	76
2. 轴承游隙及轴上零件位置的调整	76
3. 滚动轴承的轴向固定（要会认图）	76
4. 滚动轴承的装拆与配合	76
5. 滚动轴承的预紧	77
6. 滚动轴承的润滑与密封	77
第 18 章 联轴器和离合器	78
一、概述	78
二、联轴器	78
1. 刚性联轴器	78
2. 挠性联轴器	78
3. 联轴器的选择	78
三、离合器	78
1. 嵌合式离合器	78
2. 摩擦式离合器	79
3. 自动离合器	79
轴系改错题知识点	80
1. 固定。零件应周向及轴向固定。	80
2. 可（便于）装拆。	80



3.正确选择轴承。	80
4.滚动轴承的密封。	80
6.凸台与调整垫片。	80

文治学辅与发展中心



第1章 绪论

一、机械的组成

机械——人造的用来减轻或替代人类劳动的多件实物的组合体，也就是能帮人们降低工作难度或省力的工具装置。

机械：机器和机构的总称（辞海 P1250）。

机器：执行机械运动的装置，用来变换或传递能量、物料或信息。

现代机器的共同特征：

- （1）人为实体的组合。
- （2）各实体间具有确定的相对运动。
- （3）有机械能转换或作机械功。

机构：能够用来传递运动和力或改变运动形式的多件实物的组合体（只具备特征（1）和（2））。

区别：机器具有运动和能量（机械能）的转换；机构只有运动的转换。机构是“机器中的运动部分”，是机器的运动模型，表达机器的运动本质。

功能上，现代机器的组成：驱动部分、传动部分、执行部分、协调控制部分。

零件：制造、加工的单元体，即制造的最小单元。

通用零件：机器中经常使用的零件。如齿轮、轴承、轴、螺钉、键等。

专用零件：仅使用在某些机器中的零件。如内燃机中的曲轴、活塞和连杆、汽轮机中的叶片等。

部件：为完成某一工作而形成的零件组合体。如轴承、离合器、联轴器、减速器等。

标准件：标准化零件或部件，如轴承、螺钉、螺母、键、销等。

构件是机构中运动的单元体，零件是机器中加工制造的单元体。



第2章 机械设计概述

一、概述

机械设计——根据市场需求对机械产品的功能、原理方案、技术参数等进行规划和决策，并将结果用一定的形式（如图纸、计算说明书、计算机软件等）加以描述和表达的过程。

1. 机械设计的任务：

①运动设计 ②零件设计。

2. 功能和失效

功能：机器为满足用户需求所必须具有的“行为”或必须完成的任务。

功能是机器的核心和本质。

失效：某些原因机械零件不能在预定的条件和规定的期限内正常的工作。

工作能力：机械零件在一定工作条件下抵抗失效的能力。

二、机械设计的基本要求和一般程序

1. 机器设计的基本要求×5：

功能、可靠性、经济性、操作方便和安全、其他（造型、色彩）要求。

（提高经济性的措施：采用标准化、系列化、通用化的零部件）

2. 机器设计的一般程序/全过程×4：

产品规划，运动系统方案设计，技术设计，试制、生产及销售。

四个阶段不是简单串联顺序的，是不断反复，交叉进行的过程。

3. 机械运动系统方案设计的基本要求：

使机构的运动特性（运动学和动力学特性）满足使用要求或功能要求，并力求机构简洁、运动可靠。

（一般程序：①确定机械运动系统的技术原理，选取最佳的原理方案 ②确定机构的组成 ③机构尺寸综合 ④设计文件编写（机构运动简图和计算说明书等））

4. 机械零件设计的基本要求×4：

①机械零件的**工作能力**（强度、刚性、耐磨性、振动稳定性、可靠性等），确定主要尺寸或参数。

②机械零件的**结构工艺性**（加工、装卸、维修），确定其他形状尺寸。

③机械零件的**标准化、系列化、通用化**要求。

④机械零件的**经济性**要求。



标准化：对零件的尺寸、结构要素、材料性能、检验方法、设计方法、制图要求等制定出大家应共同遵守的标准。

系列化：将零部件的主要技术参数和结构尺寸按一定规律形成各种大小不同的系列。

通用化：系列之间或跨系列的产品之间尽量采用同一结构或尺寸的零部件。

三、机械设计中的常用设计方法

机械设计的类型：

开发性设计，适应性设计，变形设计。

开发性设计：新原理新技术的全新设计。

适应性设计：增减部分功能，局部改造。

变形设计：产品参数和局部结构的更新。

机械设计的方法：（早期设计方法、）传统设计方法、现代设计方法。

实现设计过程的**集成化、智能化、网络化、绿色化。**



第3章 机械运动设计与分析基础

一、机构的组成

1. 机构的组成要素：构件和运动副。

构件（或称“杆”）——机器或机构中最小的运动单元体，机构的基本组成单位（运动学上=刚体），具有独立运动的单元。

构件一般由若干零件刚性地联接在一起，组成一个独立运动的整体。

构件的类型：固定件（机架），原动件（主动件），从动件。

原动件在构件标识上加运动方向。

运动副——两构件直接接触的可动连接部分。

运动副元素：两构件的接触表面。

构成运动副的条件：①至少两个构件 ②直接接触（点线面均可） ③有相对运动。

按组成运动副的两构件是做平面平行运动还是做空间运动分类：平面运动副，空间运动副。

按组成运动副的两构件间的接触情况：低副，高副。

按锁合方式：形锁合，力锁合。

平面运动副——两构件只能互做平面平行运动。

2. 平面运动副的类型：转动副，移动副，平面滚滑副。

（1）转动副：

两构件只可做相对转动的运动副。

几何特征：两圆柱面配合。

运动特征：一个构件绕圆柱轴线相对另一构件转动。

（2）移动副：

两构件只可做相对移动的运动副。

几何特征：两平面配合。

运动特征：构件沿导轨的相对移动。

（3）平面滚滑副：

两构件既可相对滚动又可滑动的运动副。

几何特征：两曲面配合，做线或点接触。

运动特征：一个构件相对另一构件沿接触点切线方向的滑动和绕接触线的滚动。



3. 空间运动副：螺旋副、球面（低）副、圆柱副……

转动副、移动副是低副，平面滚滑副是高副。

4. 运动链：

构件与运动副组成的链状结构（构件通过运动副连接而成的系统）。

分类：闭式链（单环链，多环链），开式链。

5. 运动链成为机构的条件：

（1）以一个构件作为机架。

（2）各构件具有确定的相对运动，也即有足够数目的原动件。

二、平面机构运动简图

1. 机构运动简图：

根据机构运动尺寸，按比例定出各运动副位置，用表示运动副和构件的符号和简单线条绘制的图形。

实际反映了机器各构件在某一瞬时相对机架的位置，与机器有完全相同运动特性的图形，是对机器简化与高度抽象去反映机器运动本质的运动模型。

2. 常用符号：

构件（杆）的符号：用简单线条、块体、盘形、圆或组合体等来抽象表达。

机架：构件标识上加平行细斜线。

原动件：构件标识上加运动方向。

转动副：圆圈。移动副：导轨方位，与导轨位置无关。平面滚滑副：实际轮廓曲线。

3. 机构运动简图的绘制步骤：

（1）分清构件。从主动件出发，确定构件数目，标号 1,2,3,……

（2）判断各运动副类型。依据构件间的相对运动关系，确定相邻两构件的运动副类型，标字母 A, B, C, ……

（3）选主动件某一适当的瞬时位置为作图位置，从而确定各运动副之间的相对位置（各转动副的位置，移动副导轨方位，高副轮廓），进行测绘机构的运动尺寸。

（4）选择适当的投影面和比例尺，绘制。标主动件运动方向。

比例尺： $\mu l = \text{实际长度} / \text{图上长度}$ ，单位 m/mm 或 mm/mm。

选取典型代表位置，特殊位置不宜看懂。

选择适当的投影方向，以多数构件的运动平面为视图平面。

机构表达形式丰富多样，描述运动关系的本质相同就是同一机构。

举例：慕课作业题，课后题。



4. 机动示意图（机构简图）：

与机构运动简图的区别就是：不用严格按比例尺绘制。

三、平面机构的自由度计算

1. 计算公式

$$F=3n-(2P_1+P_h) \text{ 或 } F=3n-(2P_5+P_4)$$

其中，构件有 N 个（1 个机架，**可动构件数 $n=N-1$** ），低副（转动副和移动副） $P_1(P_5)$ 个，高副（平面滚滑副） $P_h(P_4)$ 个。

（空间机构的自由度 $F=6n-(5P_5+4P_4+3P_3+2P_2+P_1)$ ）

低副限制得少，高副限制得多。

$F = n_{\text{主动件}} > 0$ ，机构运动确定。

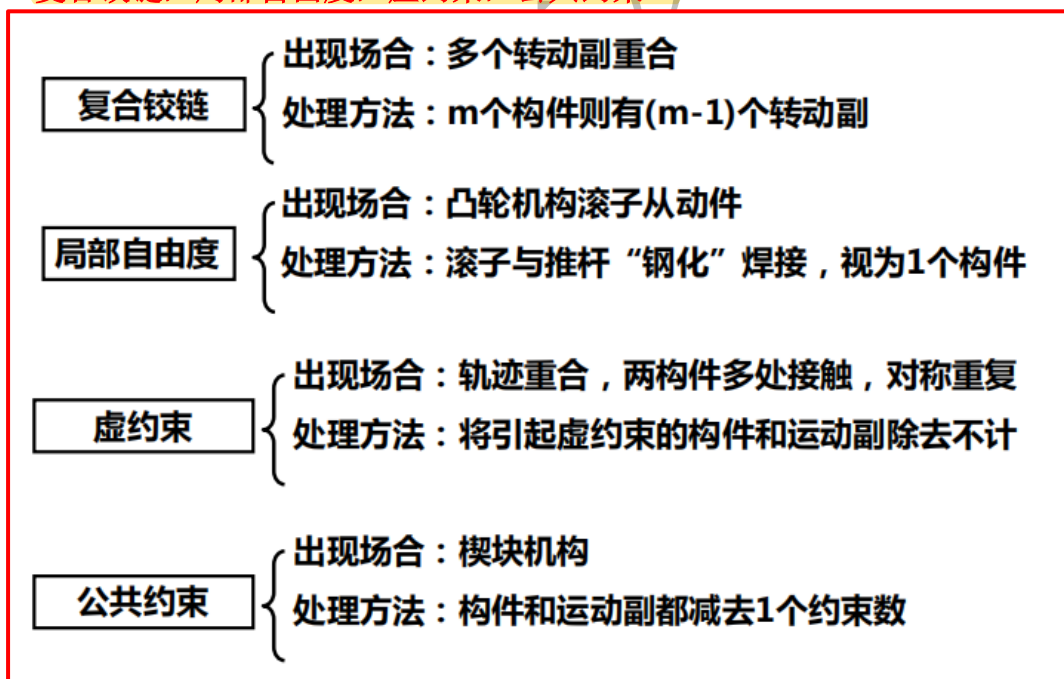
$F > n_{\text{主动件}} > 0$ ，机构运动不确定。

$n_{\text{主动件}} > F > 0$ ，机构毁坏。

$F \leq 0$ ，构件间无相对运动，不是机构（ $F < 0$ ，超静定结构； $F = 0$ ，静定结构）

2. 自由度计算中注意的问题：

复合铰链，局部自由度，虚约束，公共约束。



（1）复合铰链——两个以上构件同时在一处用转动副联接。处理措施： **K 个构件构成的复合铰链，转动副的个数计为 $K-1$ 个。**

（2）局部自由度——不影响其他构件运动的某些构件的局部独立运动。出现场合：凸轮机构从动件加装滚子。处理措施：**去除局部自由度，“钢化”焊接。**

（3）虚约束——与其它约束重复，而实际上不起限制运动作用的约束。出现场合：轨迹重合、两构件多处接触、对称重复。处理措施：**去除虚约束（相关构件及其相连运动副）。**

(4) 公共约束——机构中所有构件共同受到的约束。典型：相对空间机构而言的平面机构，楔块机构（全移动副机构）。**处理方法：构件和运动副都减去（1个）约束数（楔块机构）， $F=(3-1)n-(2-1)P_l=2n-P_l$ 。**

3. 虚约束出现的场合：

- (1) 两构件联接前后，联接点的**轨迹重合**。平行四边形机构，椭圆仪。
- (2) 运动时，两构件上的**两点距离始终不变**。
- (3) 两构件构成**多个转动副，且同轴**。
- (4) 两构件构成**多个移动副，且导轨方向一致**。
- (5) 两构件多处接触构成**平面高副**，且各接触点处的**公法线重合**。（公法线不重合，变成实际约束）
- (6) 对运动不起作用的**对称部分**。如多个行星轮。

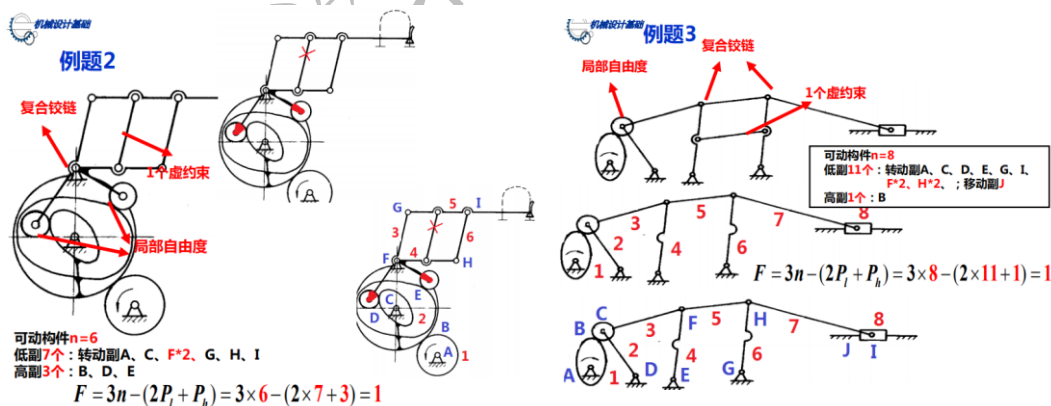
4. 虚约束的作用：

- (1) 改善构件的受力情况，使**受力均衡**。如多个行星轮。
- (2) 增加机构的**刚度**，如轴与轴承、机床导轨。
- (3) 使机构运动顺利，**避免运动不确定**，如车轮。

5. 解题步骤：

- (1) **标出复局虚**
- (2) **针对具体问题采用相应处理方式**
- (3) **点清 n , P_5 , P_4**
- (4) **列公式求解。**

看例题、作业题。



四、平面机构的速度瞬心

1. 基本概念

速度瞬心——两个互做平面平行运动的刚体（构件）上**绝对速度相等的瞬时重合点**。简称瞬心，用 P_{ij} 表示。也称同速点或瞬时转动中心。

相对瞬心——重合点绝对速度不为零。绝对瞬心——重合点绝对速度为零。

两个构件有且仅有一个瞬心。若机构有 N 个构件（含机架），



机构的瞬心数为 $K = C_N^2 = \frac{N(N-1)}{2}$ 。

绝对瞬心数为 $N-1$ 。相对瞬心数为 $C_n^2 = C_{N-1}^2 = \frac{(N-1)(N-2)}{2}$ 。

2. 平面机构速度瞬心的确定:

机构中直接相连两构件，直接观察法。

机构中不相连的两构件，三心定理法。

(1) 直接观察法:

两构件组成转动副: 瞬心在转动副中心处。

两构件组成移动副: 瞬心在垂直导路方向的无穷远处。

两构件组成平面滚滑副: 纯滚动时, 瞬心即接触点。滚动兼滑动时, 瞬心在接触点切线的法线上。

(2) 三心定理法:

三个彼此作平面运动的构件共有三个瞬心, 且它们必位于同一条直线上。

即 P_{ij} , P_{ik} , P_{jk} 三点共线。

3. 瞬心法分析构件速度:

利用其中相对速度瞬心, 根据该瞬心点的同速关系建立运动关系式。

教材例 3-2, 3-3, 3-4。



例3-1: 求铰链四杆机构各瞬心的位置

解: 机构的瞬心数

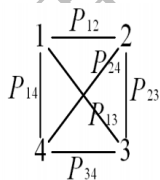
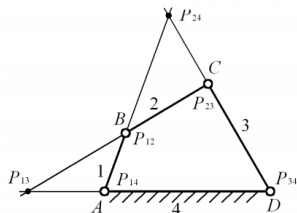
$$K = \frac{N(N-1)}{2} = \frac{4 \times (4-1)}{2} = 6$$

观察法确定: P_{14} , P_{12} , P_{23} , P_{34}

三心定理确定:

$$P_{13} \begin{cases} P_{14}P_{34} \\ P_{12}P_{23} \end{cases}$$

$$P_{24} \begin{cases} P_{14}P_{12} \\ P_{34}P_{23} \end{cases}$$



例3-4: 已知: 凸轮1的角速度 ω_1

求: 从动件2的速度 v_2

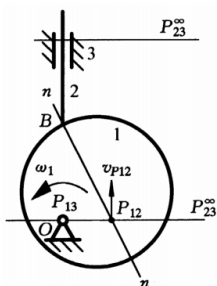
解: 三个相关瞬心: P_{13} , P_{23}^∞ , P_{12}

建立运动方程:

$$v_{P12} = \omega_1 l_{P13P12} = \omega_1 P_{13} P_{12} \mu_l$$

求解未知参数:

$$v_2 = v_{P12} = \omega_1 l_{P13P12} = \omega_1 P_{13} P_{12} \mu_l (\uparrow)$$



例3-3: 已知: 高副在C点接触, 构件1主动

求: 两构件的角速度比 ω_1/ω_2

解: 三个相关瞬心: P_{13} , P_{23} , P_{12}

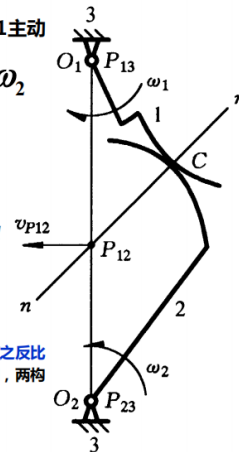
建立运动方程:

$$v_{P12} = \omega_1 P_{12} P_{13} \mu_l = \omega_2 P_{12} P_{23} \mu_l$$

$$\text{求解未知参数: } \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{P_{12} P_{23}}{P_{12} P_{13}}$$

结论:

① 两构件角速度之比等于绝对瞬心至相对瞬心距离之反比
② 角速度的方向: 相对瞬心位于两绝对瞬心之间, 两构件转向相反; 位于一侧, 转向相同。





第6章 平面连杆机构

一、概述

连杆机构——构件与**平面低副（转动副和移动副）**组成的机构，也称为低副机构。类型：空间连杆机构和平面连杆机构。

平面连杆机构——构件+平面低副组成的**平面机构**。

平面铰链机构——构件+转动副组成的平面机构。

楔块机构——构件+移动副组成的平面机构。

1. 优点：

- (1) 连杆曲线形式丰富，可满足各种轨迹要求。
- (2) 可实现**多种运动形式的转换**和运动规律。
- (3) 低副，接触面上**比压小**，承载能力大，且**易润滑，耐磨损**。
- (4) 运动副**元素简单，加工方便**，精度高。

2. 缺点：

- (1) 低副几何**锁合存在间隙**，数目较多**累计误差大**，机械效率低。
- (2) 不易精确地实现给定的运动规律，且**设计复杂**。
- (3) **惯性力难平衡**，多应用于**低速场合**。

二、平面连杆机构的基本形式及演化

1. 基本形式

最简单的平面连杆机构——两杆机构。

平面连杆机构的基本形式——平面四杆机构。

平面四杆机构的基本形式——铰链四杆机构。

铰链四杆机构的类型（基本形式）——曲柄摇杆机构、双曲柄机构、双摇杆机构。（根据两连架杆能否做整圈转动）

铰链四杆机构组成：1个机架+2个连架杆+1个连杆+2个固定铰链+2个活动铰链。

(1) 曲柄摇杆机构：

运动转换：主动件为曲柄，转动→摆动；主动件为摇杆，摆动→转动；**连杆曲线**：转动（摆动）→复杂的运动轨迹（整体或局部连杆曲线）

颚式破碎机（主动件为曲柄），**缝纫机脚踏板**（主动件为摇杆）。

(2) 双曲柄机构：

运动转换：匀速转动→变速转动；匀速传动；平移运动。

惯性筛，摄影平台（平移运动），挖土机挖掘。

特殊：正平行四边形机构（摄影平台），反平行四边形机构（**门窗启闭机构**）。存在运动不确定位置，利用从动件自身或附加质量的惯性力来导向，或加虚约束。

(3) 双摇杆机构：

运动转换：匀速摆动→变速摆动；摆动→复杂轨迹运动。



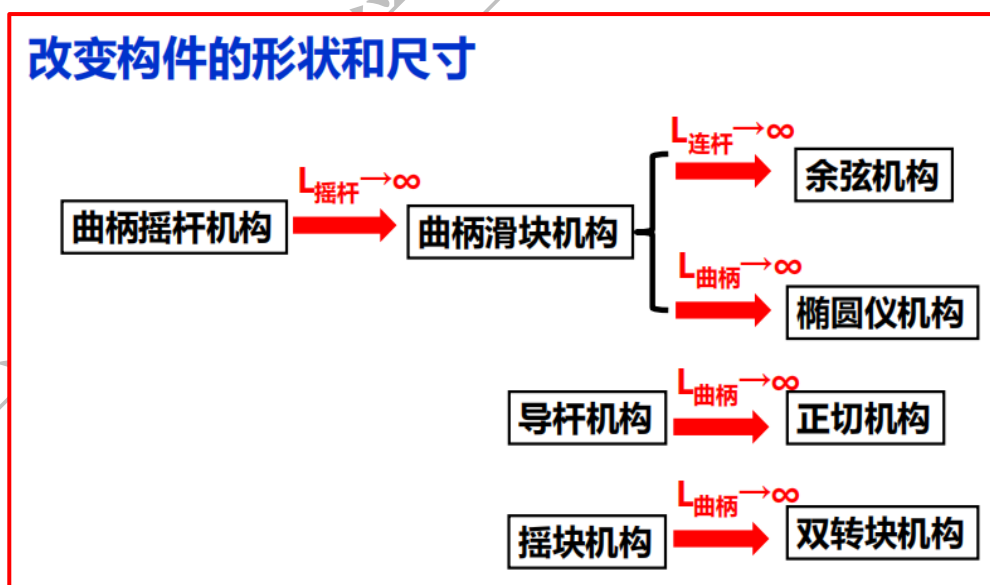
造型机翻箱机构，鹤式起重机。

等腰梯形机构：两摇杆长度相等的双摇杆机构——轮式车辆前轮转向机

机构类型	运动转换形式	应用举例
曲柄摇杆机构	转动→摆动	雷达俯仰机构、破碎机
	摆动→转动	缝纫机踏板机构
	转（摆）动→复杂运动轨迹	搅拌机、压包机
双曲柄机构	匀速转动→变速转动	惯性筛
	匀速传动	平行四边形机构、反平行四边形机构（车门启闭机构）
	平移运动	摄影平台
双摇杆机构	匀速摆动→变速摆动	造型翻箱机构、等腰梯形机构（汽车前轮转向机构）
	摆动→复杂轨迹运动	鹤式起重机

2. 铰链四杆机构的演化（变异）：

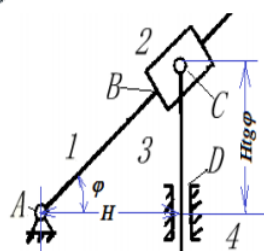
演化方式：①改变构件的形状和尺寸 ②变更机架（倒置） ③扩大转动副）。



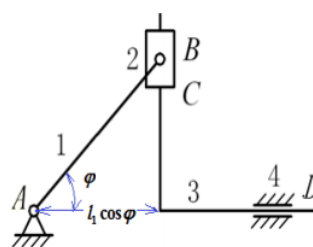
曲柄滑块机构：分为对心曲柄滑块机构和偏置曲柄滑块机构。图略。



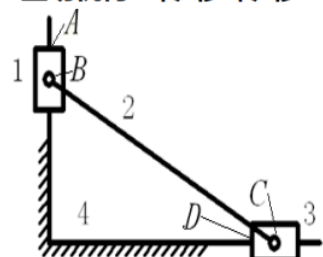
双滑块机构的类型



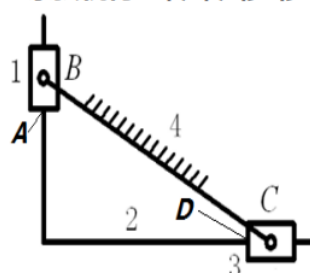
正切机构：转-移-转-移



余弦机构：转-转-移-移



椭圆仪机构：移-转-转-移



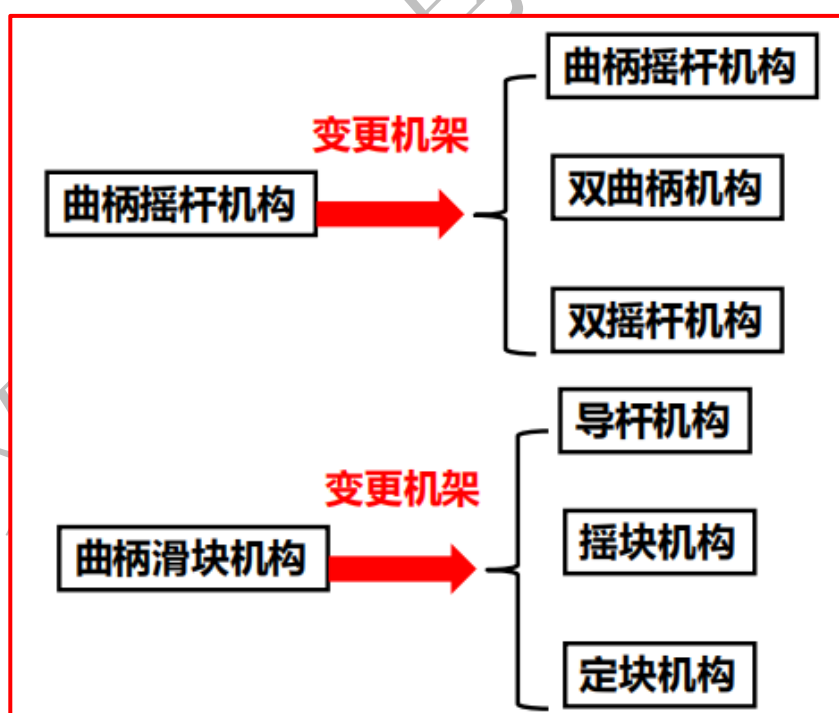
双转块机构：转-移-移-转

(余弦机构：也称正弦机构，两移动副相邻，且一个与机架相连。)

(椭圆仪机构：两移动副都与机架相连。)

(正切机构：两移动副不相邻，且一个与机架相连。)

(双转块机构：两移动副相邻，均不与机架相连。)



(1) 导杆机构——改取**曲柄 2** 为机架。

转动导杆机构 ($l_{\text{曲柄}} > l_{\text{机架}}$)，摆动导杆机构 ($l_{\text{曲柄}} < l_{\text{机架}}$)。



应用：**牛头刨床**（摆动导杆）。



(2) 摇块机构——改取**连杆 3** 为机架。应用：**自卸货机构**。

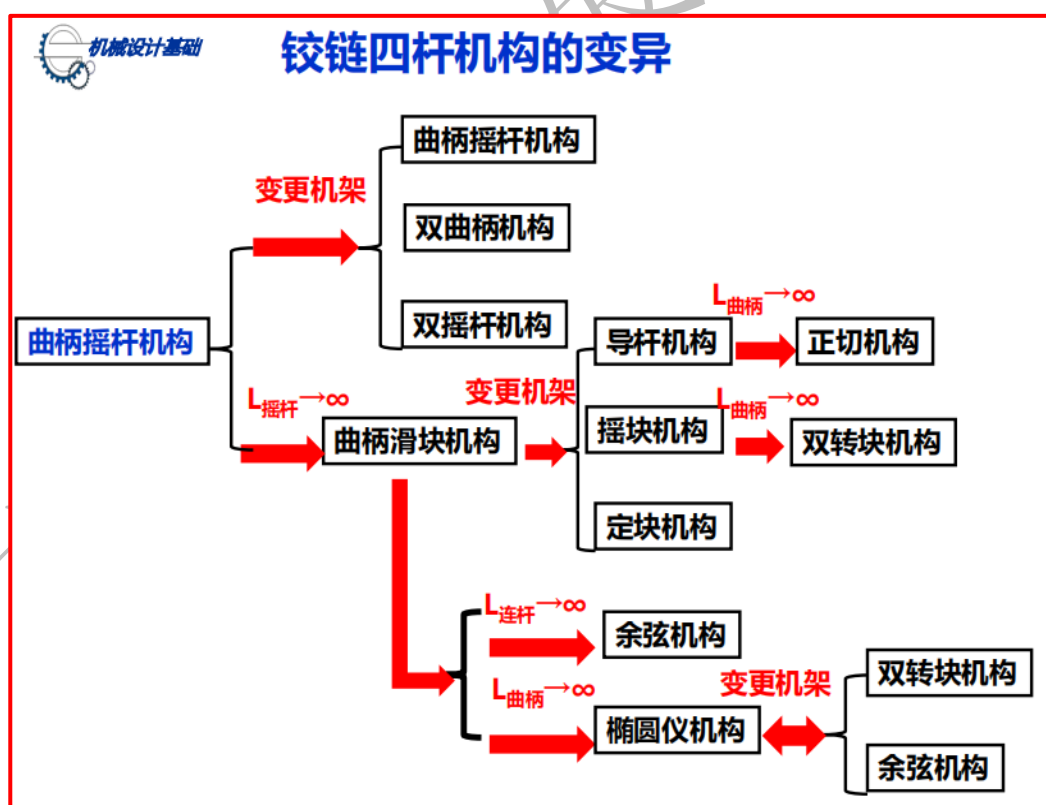
(3) 定块机构——改取**滑块 4** 为机架。应用：**抽水机**，抽油泵。

看教材图。

扩大转动副（不是机构变异，只是结构的变化）

目的：提高机构的强度和刚度。如：**偏心轮机构**。

扩大转动副仅是构件结构发生变化，**不会改变机构运动特性**（机构运动简图不会发生改变）。



三、平面四杆机构的基本特性

1. 铰链四杆机构存在曲柄的条件：

(1) **最短杆长度 + 最长杆长度 ≤ 其余两杆长度之和**（杆长之和条件为**必要**）

条件)。

(2) **连架杆和机架中必有一个是最短杆** (最短杆条件为**充分条件**)。

推论:

(1) **满足杆长之和条件:**

① **最短杆相邻杆为机架 (最短杆为连架杆) → 曲柄摇杆机构。**

② **最短杆为机架 → 双曲柄机构。**

③ **最短杆相对杆为机架 → 双摇杆机构。**

(2) **不满足杆长之和条件:** 任意杆为机架 → **双摇杆机构。**

曲柄是否存在取决于: 构件中各杆的尺寸和机架选择。

2. **曲柄滑块机构存在曲柄的条件:**

① **连架杆为最短杆;**

① **最短杆长度 + 偏距 ≤ 连杆的长度。** (Rt△条件)

3. **平面四杆机构的极限位置和急回特性**

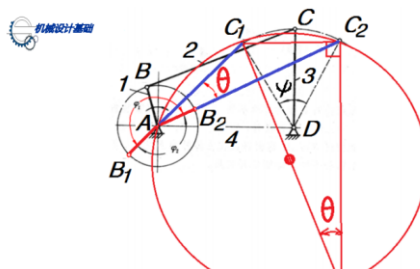
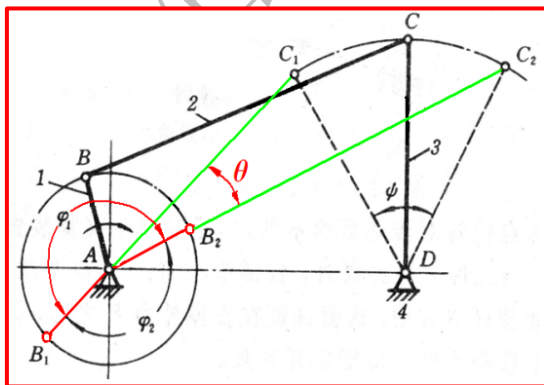
(1) **极限位置**——做往复运动(往复摆动或移动)的构件, 其往复运动区间的两个极端位置称为极限位置。

(2) **急回特性**——做往复运动(往复摆动或移动)的从动件, 两个行程的速度不同。(慢--工作行程和快--空回行程)

(3) **极位**——曲柄摇杆机构, **曲柄与连杆两次共线时**, 摇杆位于两极限位置, 简称极位。

(4) **摇杆摆角**——摇杆两极限位置的夹角 Ψ 。

(5) **极位夹角**——极位时, **曲柄在相应位置所夹的锐角 θ** 。



极位时, 曲柄与连杆共线有:

$$\begin{cases} AC_1 = B_1C_1 - AB_1 = l_{\text{连杆}} - l_{\text{曲柄}} \\ AC_2 = B_2C_2 + AB_2 = l_{\text{连杆}} + l_{\text{曲柄}} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} l_{\text{连杆}} = \frac{AC_1 + AC_2}{2} \\ l_{\text{曲柄}} = \frac{AC_2 - AC_1}{2} \end{cases}$$

A, C₁, C₂ 三点不在同一条直线上, 三点共圆的弧C₁C₂所对的圆周角大小为 θ

(6) **行程速比系数 $K = \frac{180^\circ + \theta}{180^\circ - \theta} \in [1, 3] \rightarrow \theta = 180^\circ \times \frac{K-1}{K+1}$ 。**

$\theta \uparrow, K \uparrow$, 急回特性越明显。 $\theta = 0^\circ, K = 1$, 机构无急回特性。



I 型 (A,D 在 C_1C_2 连线同侧) 和 II 型 (A,D 在 C_1C_2 连线两侧) 曲柄摇杆机构有急回特性。

对心型曲柄摇杆机构 (A 位于 C_1C_2 连线上) $\theta = 0^\circ$, $K=1$, **无急回特性**。

对心曲柄滑块机构无急回特性。偏置曲柄滑块机构 $\theta > 0^\circ$, $K \neq 1$, 有急回特性。

摆动导杆机构摆角与极位夹角相等, $\theta = \psi > 0^\circ$, $K \neq 1$, 有急回特性。

4. 连杆机构输出构件具有急回特性的条件:

(1) 主动件 **等角速整周转动**; (2) 输出件具有正、反行程的 **往复运动**; (3) **极位夹角 $\theta > 0$** 。

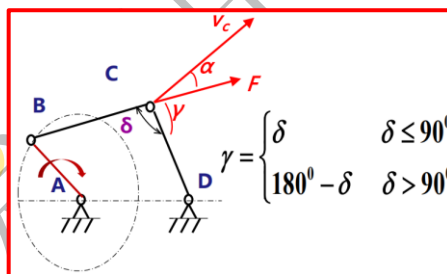
5. 平面四杆机构的压力角和传动角

(1) 传动角 γ —— 压力角的余角, 连杆与从动件所夹的 **锐角**。

机构传力性能的指标: 压力角(或传动角)。

压力角越小, 传动角越大, 传力性能越好, 传动效率越高。

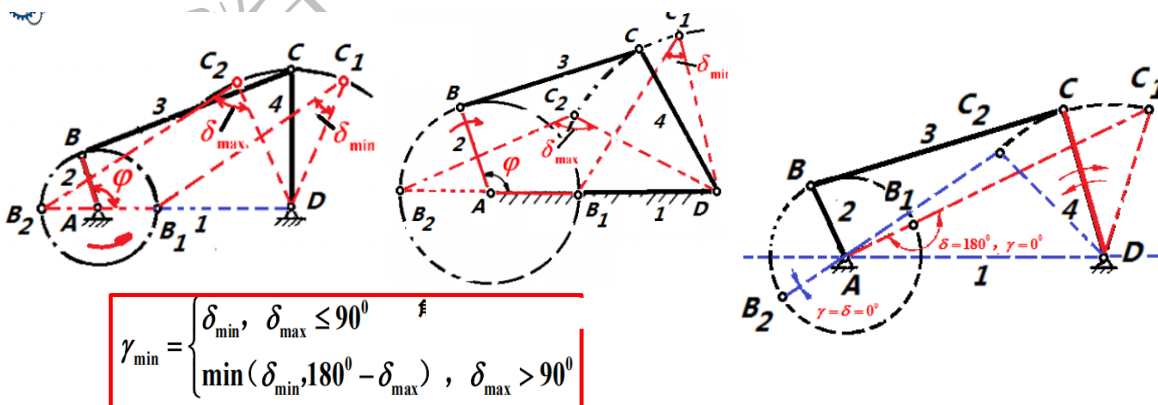
传动角一般在运动链最终一个从动件上度量。



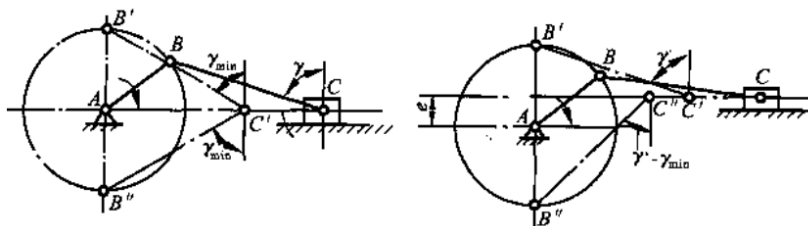
(2) 最小传动角的确定:

曲柄为主动件的曲柄摇杆机构, 最小传动角出现在曲柄转至与机架共线的两位置之一。

摇杆为主动件的曲柄摇杆机构, 最小传动角 $\gamma_{\min} = 0^\circ$, 在从动曲柄转至连杆共线的位置。



曲柄为主动件的曲柄滑块机构, 最小传动角出现在曲柄转至垂直于导路的两位置。



机构要连续运动，必须使设计的机构满足 $\gamma_{\min} \geq [\gamma]$, $[\gamma]$ 称为许用传动角。

4. 死点位置

(1) 死点位置的特征: 从动曲柄与连杆共线。

(2) 死点位置的前提条件:

① 以摇杆为主动件的曲柄摇杆机构。

② 以滑块为主动件的曲柄滑块机构。

③ 以导杆为主动件的导杆机构。

双曲柄机构有可能存在死点位置（平行四边形机构），双摇杆机构总存在死点位置。

(3) 死点位置的运动表现: 卡死或运动不确定。

(4) 克服死点位置的措施: 对从动曲柄施加外力; 利用飞轮及构件自身的惯性力; 机构的组合错开死点位置等。

(5) 死点位置的应用实例: 夹紧机构, 飞机起落架, 折叠家具。

5. 平面四杆机构的运动连续性

运动连续性——机构在运动过程中，能否连续实现给定的各个位置。

两类问题: 错位不连续, 错序不连续。

(错位不连续——设计时不能要求从一个可行域跳过不可行域进入另一个可行域。错序不连续——当原动件按同一方向连续转动时，连杆不能按顺序通过给定的各个位置。)

运动连续性检验: 采用几何作图法绘制构件轨迹。

四、平面连杆机构的运动设计

1. 运动设计的基本命题

平面连杆机构的设计: 选型设计、运动设计、强度设计、结构设计。

运动设计——依据给定的运动条件及几何、动力学等方面的辅助条件，确定机构运动简图的尺寸参数。

运动设计的基本命题: (1) 实现给定的运动要求 (2) 满足其他附加条件。

(1) 实现给定的运动要求:

① 实现连杆的几个给定位置（铸造造型翻箱机构）。



②实现连架杆的给定运动规律（汽车转向）。

③实现给定的轨迹（鹤式起重机）。

（2）满足其他附加条件：

①曲柄存在条件 ②运动连续性条件 ③传力条件： $\gamma_{\min} \geq [\gamma]$ ④尺寸要求，如：外形尺寸，运动空间，构件尺寸等。

2. 平面连杆机构的运动设计

常用的运动设计方法：**图解法**，实验法，解析法。

（1）按照给定连杆位置设计四杆机构

设计命题 1：已知连杆 l_3 的长度和给定的两个位置 B_1C_1 和 B_2C_2 ，试设计一铰链四杆机构。

设计命题 2：已知连杆的长度和给定的三个位置，试设计一铰链四杆机构。给定连杆三个位置且给定两个活动铰链有唯一解。

（2）按照机构急回特性设计四杆机构

作图依据：

$$\textcircled{1} \theta = 180^\circ \times \frac{K-1}{K+1}.$$

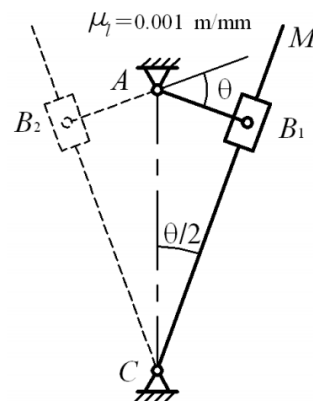
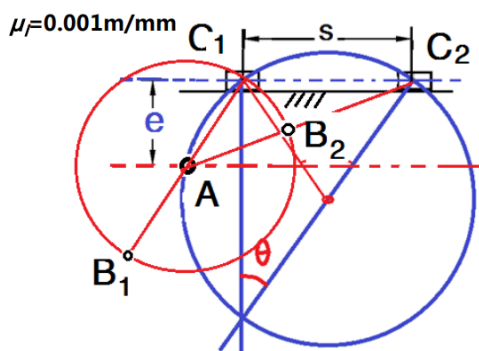
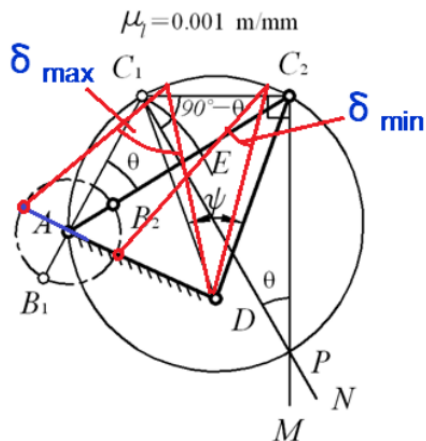
②极位时的曲柄与连杆共线—— $l_{\text{连杆}} = (AC_2 + AC_1)/2$, $l_{\text{曲柄}} = (AC_2 - AC_1)/2$ 。

设计命题 3：已知摇杆长度 l_4 、摆角 ψ 和行程速比系数 K ，要求设计此曲柄摇杆机构。

设计命题 4：已知滑块行程 S 、行程速比系数 K 和偏距 e ，要求设计一曲柄滑块机构。

设计命题 5：已知机架长度 l_1 、行程速比系数 K ，要求设计一导杆机构。

例题，习题 6-13~6-16，作业题。记得标主动件箭头。





第7章 凸轮机构

一、概述

凸轮机构的组成：凸轮、从动件（推杆）、机架。

凸轮机构=凸轮+推杆+机架+辅助锁合装置。

（凸轮：一个具有曲线轮廓或凹槽的盘形构件）

应用场合：广泛应用于各种自动化和半自动机械，仪器和操纵控制装置（**轻载，高速**），以实现**复杂的运动形式（间隙运动）**。

柴油机配气机构，自动机床走刀机构，自动进刀机构，靠模车削机构，自动装卸机构，自动运输机构。

1. 优点：

可以**精确地实现各种**复杂的运动要求。

结构简单、紧凑、运动可靠、易设计。

2. 缺点：

凸轮轮廓曲线加工困难，成本高。

高副接触，易磨损，传递动力不宜过大。

二、凸轮机构的类型

1. 按锁合装置的类型分类：

力锁合（重力，弹力），**形锁合**（沟槽凸轮、等宽凸轮、等径凸轮共轭凸轮）。

2. 按凸轮的类型分类：

平面凸轮和**空间凸轮**。

平面凸轮——凸轮和从动件互做平行平面运动。分类：**盘形凸轮**和**移动凸轮**。

空间凸轮——凸轮和从动件的运动平面不平行。常见类型：圆柱凸轮、圆锥凸轮、弧面凸轮、端面凸轮。

3. 按从动件的类型分类：（图略）

末端形状：**尖端、滚子、平底、曲面**。

运动方式：**摆动、移动**。

（移动从动件）安装方式：**偏置、对心**。

（1）尖端从动件：

传动灵敏，理论上可实现**任意预期**的运动规律。

易磨损，承载力小。

常用于理论设计与分析，**轻载低速**。

（2）滚子从动件：

滚动摩擦阻力小，承载能力大。

滚子轴处有间隙，且端部重量大；**运动规律**有一定的局限性。

应用最常见的形式，**中低速**。

(3) 平底从动件：

传力性能好，易润滑，磨损小，效率高。(压力角不一定为零，如摆动从动件)

只能用于轮廓全外凸的凸轮，**高速**。

(4) 曲面从动件：

介于滚子和平底的一种结构形式。

移动从动件**导路中心线是否过凸轮转动中心**分：对心和偏置。

凸轮机构命名原则：一般按“(安装形式+端部形状+运动形式)从动件+凸轮类型+机构”。如

偏置滚子移动从动件盘形凸轮机构，滚子摆动从动件盘形凸轮机构，滚子移动从动件移动凸轮机构。

(特殊：按凸轮特点命名，如凹槽凸轮机构，等宽凸轮机构，等径凸轮机构，共轭凸轮机构)

三、从动件的几种常用运动规律

1. 理论廓线：

尖端从动件——**尖端点**在凸轮平面上描出的轨迹。

滚子从动件——**滚子中心**在凸轮平面上描出的轨迹。

平底从动件——**平底上一点**在凸轮平面上描出的轨迹，存在**无穷多条**。

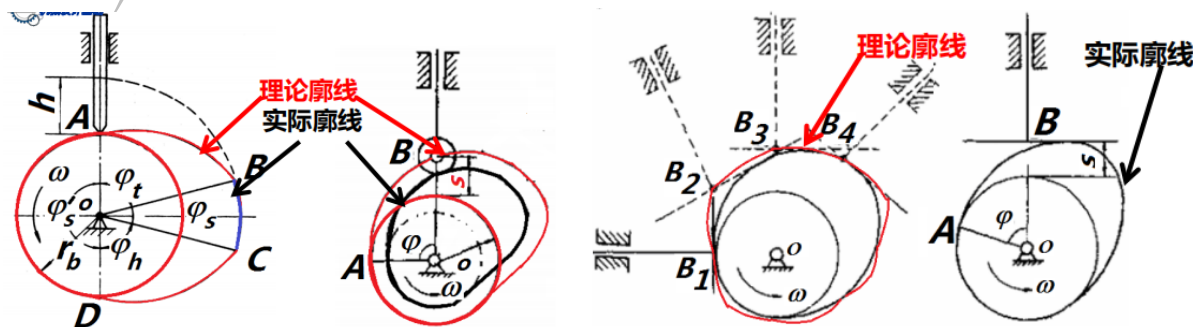
2. 实际廓线(工作廓线)：

凸轮与从动件直接接触的廓线，即实际制造的凸轮廓线。

尖端从动件——实际廓线与理论廓线**重合**。

滚子从动件——**理论廓线上各点为圆心所作一系列滚子圆的包络线**，它是理论廓线的等距曲线，法向距离为滚子半径。

平底从动件——实际廓线为**从动件平底的包络线**，与理论廓线不存在等距关系。





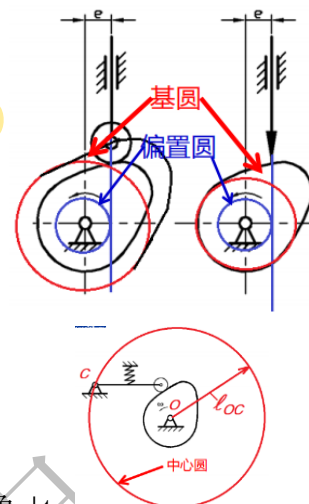
3. 各个圆

基圆：以**凸轮转动中心为圆心**，**理论廓线的最小向径为半径**所作的圆，半径用 r_b （或 r_0 ）表示。

偏距：移动从动件导路中心线偏离凸轮转动中心的距离，以 e 表示。

偏置圆：以**凸轮转动中心为圆心**，以**偏距为半径**所做的圆，半径用 e 表示。

中心圆：以**凸轮转动中心为圆心**，以**凸轮转动中心与摆杆转动中心的距离为半径**所做的圆。



4. 推程

推杆最小位移到最大位移 h ($\psi_{\max}$) 的过程。凸轮的转角 ϕ_t (推程运动角)

回程：推杆最大位移到最小位移的过程凸轮的转角 ϕ_h (回程运动角)

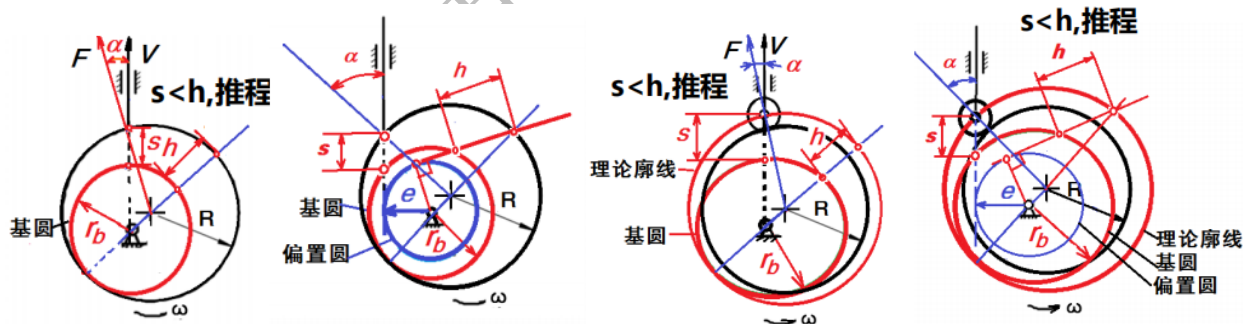
行程(升程)：从动件最大位移 h 或摆角 $\psi_{\max}$ 。

远休止：推杆最大位移处停止不动。凸轮的转角 ϕ_s (远休止角)

近休止：推杆最小位移处停止不动。凸轮的转角 $\phi_{s'}$ (近休止角)

从动件运动规律：从动件位移 S 、速度 V 、加速度 a (和急动度 J) 相对凸轮转角 ϕ (ωt) 的变化规律。

从动件位移：基圆到理论廓线的距离。



5. 运动过程绘图题步骤：

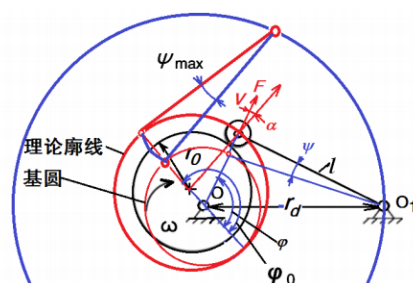
(1) **绘理论廓线**。对滚子从动件，作实际廓线的等距法线。

(2) **作基圆**。圆心为凸轮转动中心，半径为理论廓线的最小向径。

(3) 偏置移动从动件，**作偏置圆**。圆心为凸轮转动中心，半径为偏距。

(4) 绘制**虚拟导路**。偏置时，过理论廓线上轨迹点作**偏置圆的切线**；对心时，理论廓线上轨迹点与凸轮转动中心的连线。

(5) 标明**从动件位移**。基圆到理论廓线的距离，最大位移为行程。





(6) **作压力角**。受力方向（接触点法线）与运动方向（导路或摆杆垂线）所夹的锐角。

(7) 判定 **凸轮转向**。推程或回程上比较两处位移的大小。

6. 常见从动件的运动规律：（看教材图，要会画 $s-\phi$ 曲线）

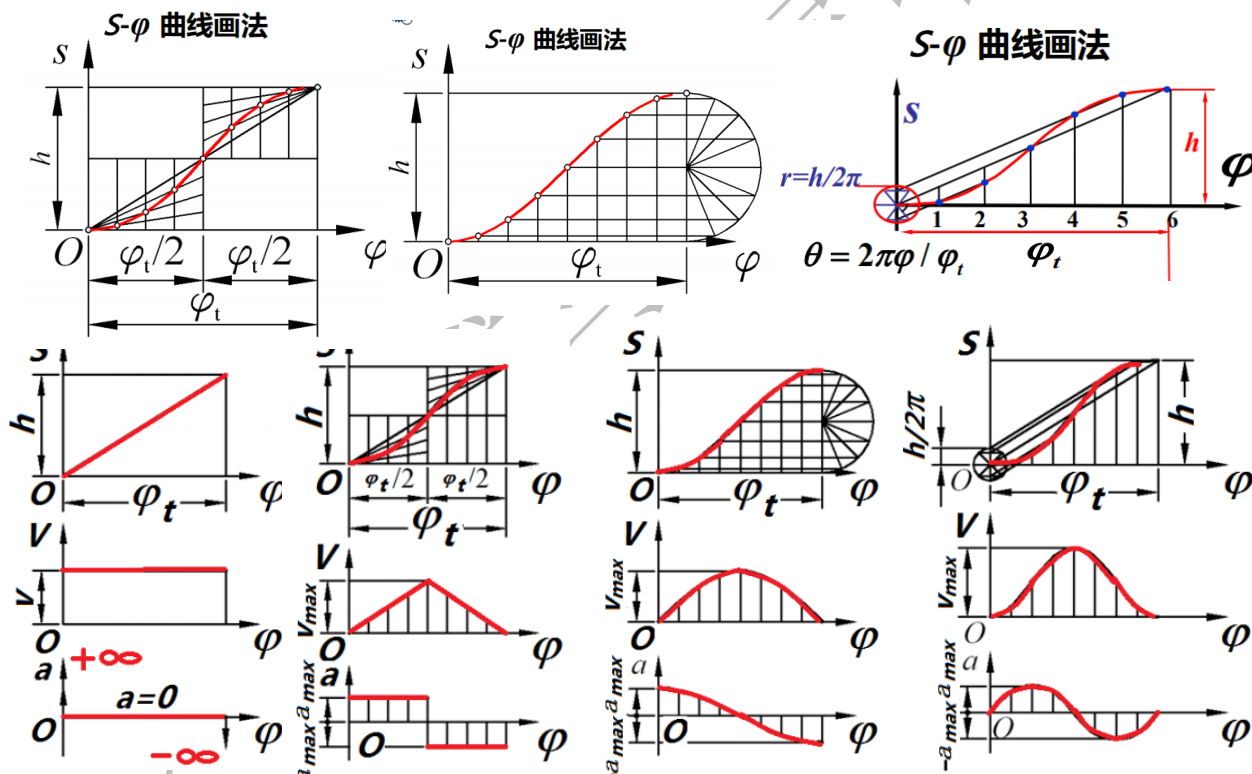
(1) 等速运动规律。始、末两点 V 突变， a 无穷大。惯性力无穷大，**刚性冲击。低速轻载。**

(2) 等加速、等减速运动规律。始末过程中三点 a 有突变，**柔性冲击。中速轻载。**

(3) 余弦加速度运动规律（简谐运动）。**停-升-停型**——始末有突变，**柔性冲击。升-降-升型**——**无冲击，高速。**

(4) 正弦加速度运动规律（摆线运动）。位移曲线为摆线运动方程。 V 、 a 均无突变，**无冲击，高速。**

(5) 5 次（3-4-5）多项式运动规律。 V 、 a 均无突变，无冲击，高速。



运动规律	冲击特性	$V_{\max}$ $\times h\omega / \phi_t$	$a_{\max}$ $\times h\omega^2 / \phi_t^2$	$J_{\max}$ $\times h\omega^3 / \phi_t^3$	适用场合
等速（直线）	刚性	1.00	∞	—	低速轻载
等加速、等减速（抛物线）	柔性	2.00	4.00	∞	中速轻载
3-4-5次多项式（五次多项式）	无	1.88	5.77	60.0	高速中载
余弦加速度（简谐运动）	柔性	1.57	4.93	∞	中速中载
正弦加速度（摆线运动）	无	2.00	6.28	39.5	高速轻载



7. 从动件运动规律的选择原则:

- (1) 降低 $V_{\max}$, 避免动量 $mV_{\max}$ 过大, 提升机构的安全和灵活性。
- (2) 降低 $a_{\max}$, 避免惯性力 $ma_{\max}$ 过大, 提升机构的强度。
- (3) 降低 $-a_{\max}$, 避免锁合力过大或不够。
- (4) 消除刚性冲击, $S-\phi$ 光滑、 $V-\phi$ 连续 (无突变)。
- (5) 消除柔性冲击, $V-\phi$ 光滑、 $a-\phi$ 连续 (无突变)。

四、盘形凸轮廓线的设计 (图解法)

基本原理——反转法。

运动分析: 凸轮机构 $\rightarrow$ 从动件运动规律。

凸轮设计: 从动件运动规律 $\rightarrow$ 凸轮廓线。

(1) 已知凸轮转动方向 ω , 基圆半径 r_b , 推杆 $S-\phi$ 曲线, 绘制一对心尖端移动从动件盘形凸轮廓线。

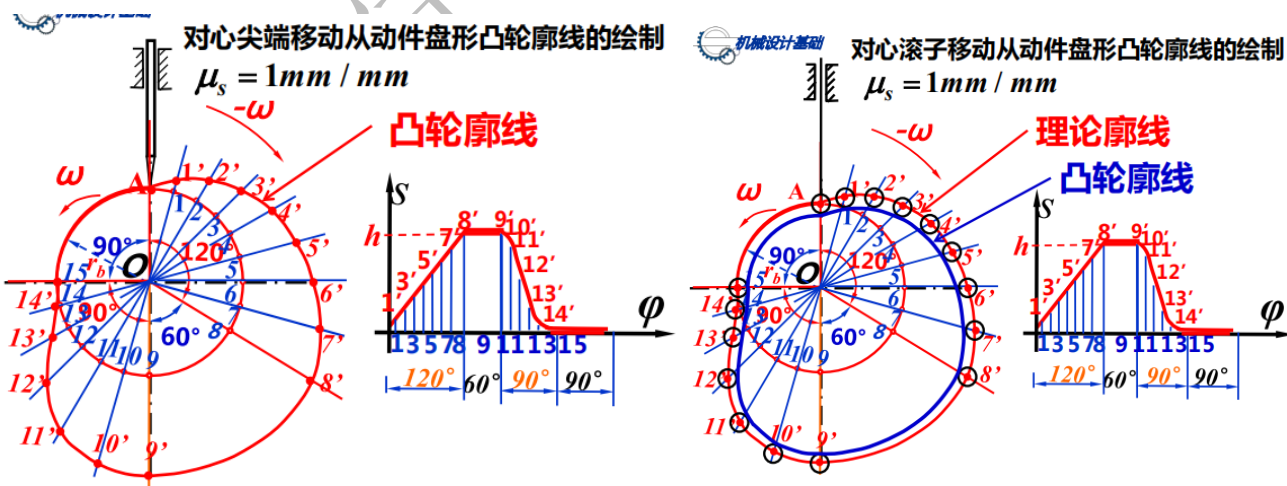
(2) 已知凸轮转动方向 ω , 基圆半径 r_b , 滚子半径 r_k , 推杆 $S-\phi$ 曲线, 绘制一对心滚子移动从动件盘形凸轮廓线。凸轮廓线: 滚子包络线。

(3) 已知凸轮转动方向 ω , 基圆半径 r_b , 推杆 $S-\phi$ 曲线, 绘制一对心平底移动从动件盘形凸轮廓线。凸轮廓线: 从动件平底的包络线。

运动失真问题: 基圆太小, 理论轮廓曲率变化太大时, 会出现切不到所有位置的实际廓线, 部分运动规律丢失。**解决办法: 增大基圆半径。**

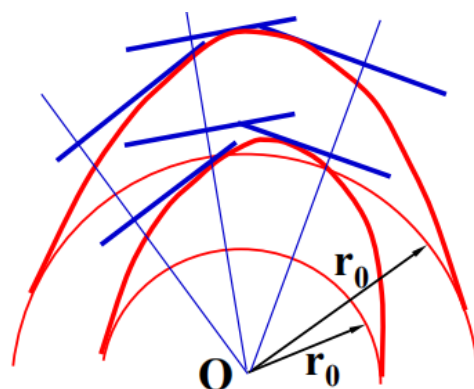
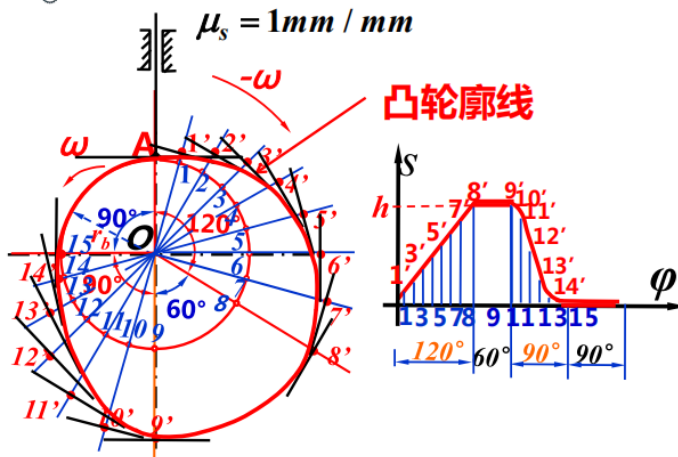
(4) 已知凸轮转动方向 ω , 基圆半径 r_b , 偏距 e , 推杆 $S-\phi$ 曲线, 绘制一偏置尖端移动从动件盘形凸轮廓线。

(5) 已知凸轮转动方向 ω , 基圆半径 r_b , 摆杆半径 l , 摆杆转动中心到凸轮转动中心距离 l_{OC} , 摆杆 $\psi-\phi$ 曲线, 绘制一尖端摆动从动件盘形凸轮廓线。

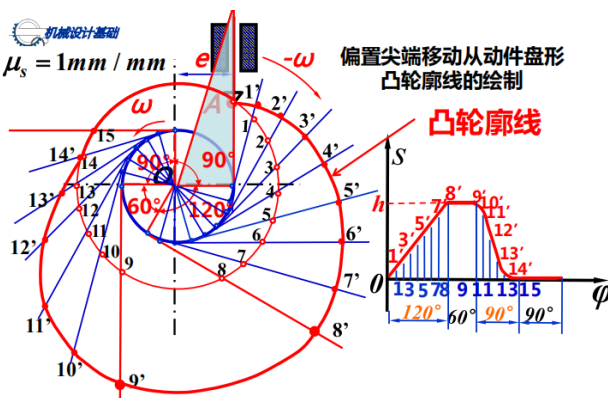




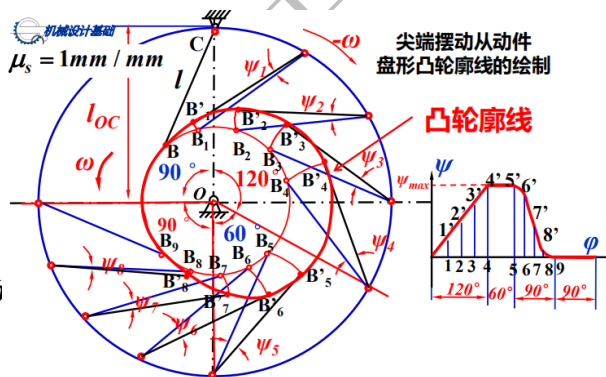
对心平底移动从动件盘形凸轮廓线的绘制

 $\mu_s = 1\text{mm/mm}$  $\mu_s = 1\text{mm/mm}$

偏置尖端移动从动件盘形凸轮廓线的绘制

 $\mu_s = 1\text{mm/mm}$

尖端摆动从动件盘形凸轮廓线的绘制



看例题、作业题、课后题。

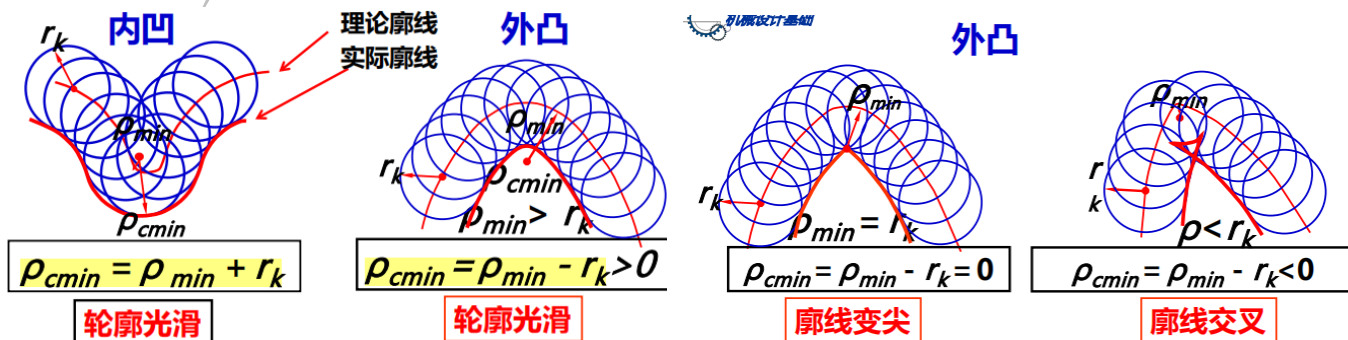
五、凸轮机构的基本尺寸设计

1. 滚子半径的选取

对于外凸凸轮， $\rho_{\min} = \rho_{\min} - r_k$ ，要保证正常工作，应使 $r_k < \rho_{\min}$ ，从而 $\rho_{\min} > 0$ 。通常 $r_k \leq 0.8 \rho_{\min}$ ， $\rho_{\min} > 1 \sim 5\text{mm}$ 。

对于内凹凸轮， $\rho_{\min} = \rho_{\min} + r_k > 0$ ，不存在实际廓线出现尖点或相交的问题。

承载力较大时，加大基圆半径 r_b 使 $\rho_{\min}$ 增大。





2. 压力角的选取

——接触点的法线 (F) 与速度方向所夹的锐角。

α 越大, 有用分力 F_y 越小, 有害分力 F_x 越大。

自锁与临界压力角 α_c 。

设计时: $\alpha_{\max} \leq [\alpha] < \alpha_c$ 。

(移动从动件升程 $[a]=30^\circ$, 摆动从动件升程 $[a]=35^\circ \sim 45^\circ$, 避免 $\alpha_{\max}$, 回程 $[a]=70^\circ \sim 80^\circ$)

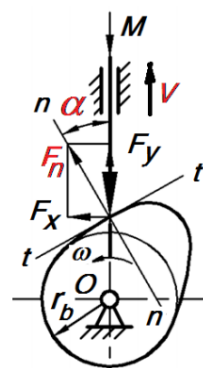
压力角——接触点的法线 (F) 与速度方向所夹的锐角

$$F_n \Rightarrow \begin{cases} F_x = F_n \sin \alpha & \text{有害分力} \\ F_y = F_n \cos \alpha & \text{有用分力} \end{cases}$$

上行, $M \approx 0$, $F_y = F_n \cos \alpha \leq F_f$

→ 凸轮机构自锁

自锁时, 压力角 α_c 为临界压力角



3. 基圆半径的确定

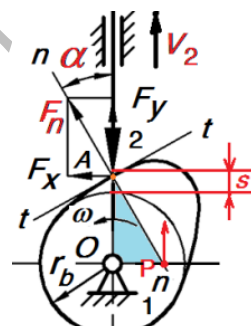
$$v_2 = \omega l_{OP} = \omega(r_b + s) \tan \alpha$$

$$\Rightarrow \alpha = \arctan \frac{v_2}{\omega(r_b + s)}$$

$r_b \uparrow$, $\alpha \downarrow$, 传力性能 $\uparrow$ 。

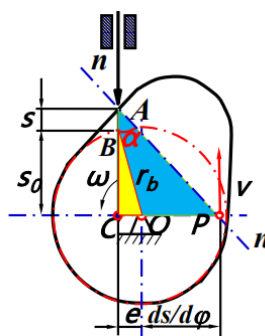
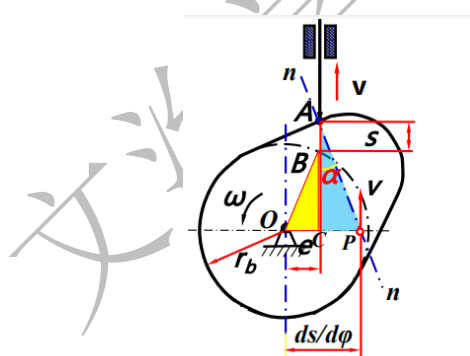
$r_b \downarrow$, $\alpha \uparrow$, 机构紧凑 $\uparrow$ 。

基圆取大可改善传力性能, 基圆取小可满足紧凑性要求。



4. 正确偏置:

导路位于与凸轮旋转方向 ω 相反的位置, 即导路和瞬心位于凸轮转动中心同侧。正偏置时, 推程压力角 $\downarrow$, 回程压力角 $\uparrow$ 。偏距不宜过大)





第 8 章 齿轮传动

一、概述

组成：主动轮+从动轮+机架—高副机构。

应用场合：应用最广泛的一种机械传动，用于传递任意两轴间的运动和动力。

应用实例：调速器，差速器，换向和调档机构，多路传动。

1. 优点：

可传递空间任意两轴间的运动和动力，适用范围广。

传动平稳、准确，可靠，寿命长。

传递动力大，效率高。

结构紧凑。

2. 缺点：

专用设备加工，制造与安装精度要求高，成本高。

无过载保护能力。

单对齿轮，不宜作中心距过大的传动。

运转时有振动、冲击和噪音。

3. 分类（P94）：

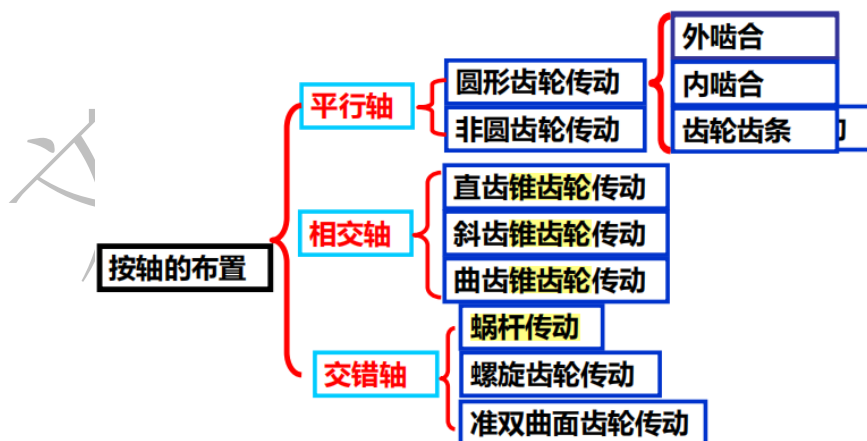
按两轴的位置：平行、相交、交错。

按轮齿齿向分：直齿、斜齿、人字齿轮传动。

按工作廓线：渐开线、摆线、圆弧。

按工作条件：开式、闭式。

按齿面硬度：软齿面（硬度 $\leq 350\text{HBS}$ ）和硬齿面（硬度 $>350\text{HBS}$ ）。



齿轮传动的功能：改变转速的大小；改变运动的方向；改变运动的传递方向；

改变运动特性（匀速转动 $\leftrightarrow$ 直线往复或变速）



二、齿廓啮合基本定律

一对齿轮在任意位置时的**传动比**，都与其**连心线被其啮合齿廓在接触点的公法线所分成的两段成反比**。

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{|O_2P|}{|O_1P|} = \frac{r_2'}{r_1'}$$

点 P 称为啮合节点，简称节点。

节圆：以齿轮中心至节点间距离为半径所作的圆。

只有两齿轮进行啮合传动，即出现节点 P 时才有节圆，**单个齿轮没有节圆**。

定传动比条件：公法线与连心线始终交于一固定点。节圆上绝对速度相同，两节圆做纯滚动。（条件具体化：①啮合节点在连心线上的位置固定。节圆半径不变必为圆形齿轮传动 ②啮合点法线必过节点 P，必须选择满足条件的共轭廓形）

共轭齿廓：凡能满足齿廓啮合基本定律而相互啮合的一对齿廓。

常用的有：渐开线齿廓、摆线齿廓、圆弧齿廓、抛物线。

三、渐开线齿廓

1. 特性：

（口诀：弧长等于发生线，基圆切线是法线。曲线形状随基圆，基圆内无渐开线。渐远渐平角越大，法线处处皆相等）如图。

① 弧 $AN = NK$;

② **任一点法线切于基圆**。

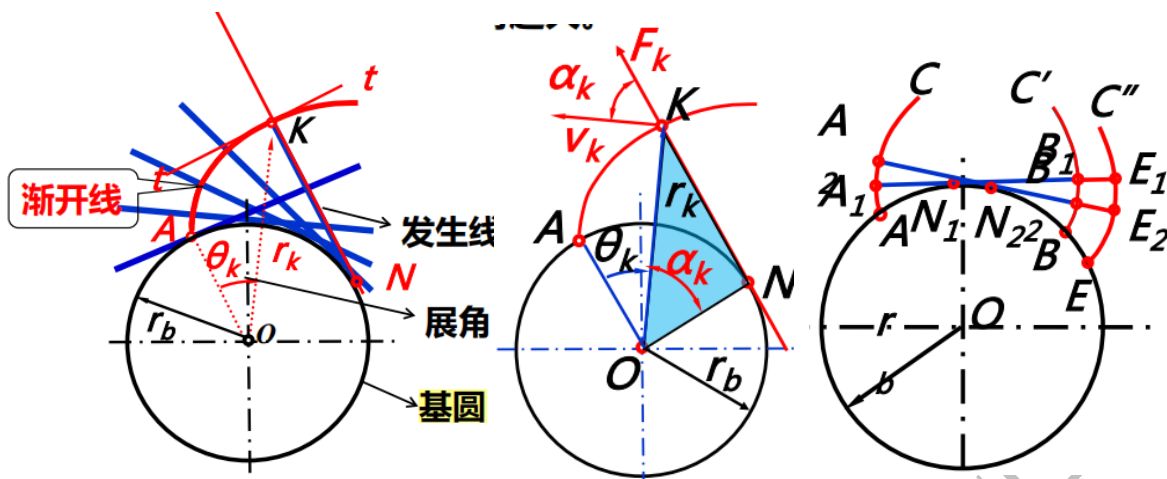
③ N 点为曲率中心，KN 为曲率半径。 $\rho_K = NK = \sqrt{r_k^2 - r_b^2}$ 。渐开线越接近基圆， ρ_K 越小（曲率越大）

④ **基圆内无渐开线**。

⑤ **渐开线形状取决于基圆**。当 $r_b \rightarrow \infty$ ，变成直线→齿条。直线是渐开线的特殊形式。

⑥ **离中心越远，渐开线上的压力角越大**。 $\cos \alpha_k = r_b / r_k$ 。从齿根运动到齿顶，压力角 $\uparrow$ ，**传力性能 $\downarrow$** 。

⑦ 同一基圆上任意两条渐开线的公法线处处相等。



2. 渐开线方程（极坐标）：
 $\text{inv}\alpha_K$ 称为渐开线函数。

$$\begin{cases} \theta_K = \tan \alpha_K - \alpha_K = \text{inv}\alpha_K \\ r_K = \frac{r_b}{\cos \alpha_K} \end{cases}$$

3. 渐开线的啮合特性×3:

(1) 渐开线能保证运动过程**传动比始终不变**。过啮合 K 点的内公切线只有一条，法线 N_1N_2 为定直线，满足定传动比对齿廓的要求。

(2) 啮合过程中**啮合线、啮合角、传力方向始终不变**。

啮合角 α' : 啮合线与节圆内公切线所夹的锐角。

(3) 渐开线齿轮**具有运动可分性**。

运动可分性: 中心距略有变化时，不影响传动比

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{O_2P}{O_1P} = \frac{r_2'}{r_1'} = \boxed{\frac{r_{b2}}{r_{b1}}}$$

i_{12} ，这一特性对加工和装配很有利。

渐开线齿廓传动平稳、互换性好，便于装配，广泛应用。

四、渐开线标准直齿圆柱齿轮及其啮合传动

1. 齿轮基本概念

齿数 Z，齿宽 B，基圆: d_b 、 r_b ，齿顶圆 d_a 、 r_a ，齿根圆 d_f 、 r_f ，

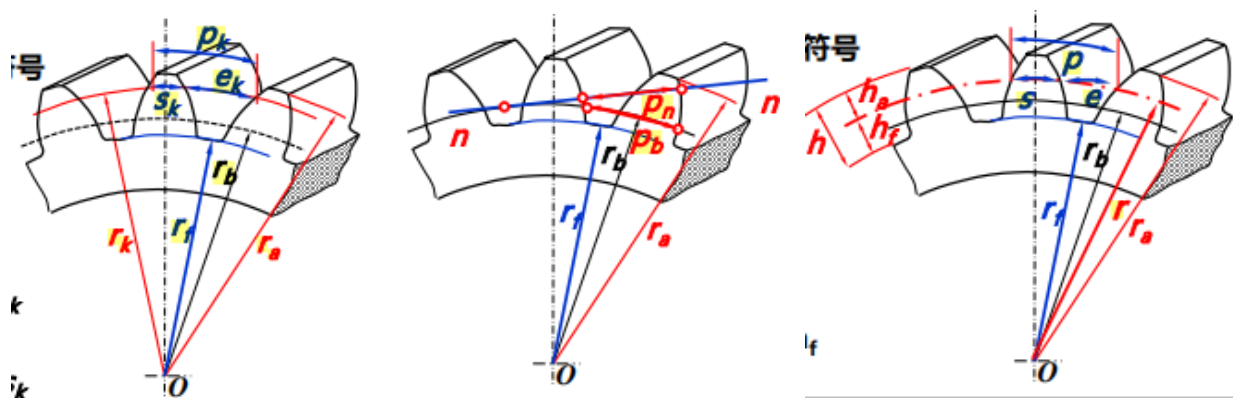
任意圆上的齿厚 s_k ，齿槽宽 e_k ，齿距(周节): $p_k = s_k + e_k$ 。

法向齿距 p_n = 基圆齿距 p_b 。

分度圆: 人为规定的计算基准圆。d、r、s、e、p。



齿顶高 h_a ，齿根高 h_f ，齿全高 $h = h_a + h_f$ 。



分度圆周长: $\pi d = zp$, $d = z p / \pi$ 。

人为规定: $m = p / \pi$ 只能取某些简单值, m 称为**模数**, 单位 mm 。模数已标准化, 优先采用第一系列, 其次是第二系列。

于是: $d = mz$, $r = m z / 2$ 。

齿数一定, $m \uparrow$, $p \uparrow$, 轮齿尺寸 $\uparrow$ 。 m 越大, 轮齿尺寸 $\uparrow$, 轮齿的抗弯能力 $\uparrow$, 模数 m 是轮齿抗弯能力的重要标志。

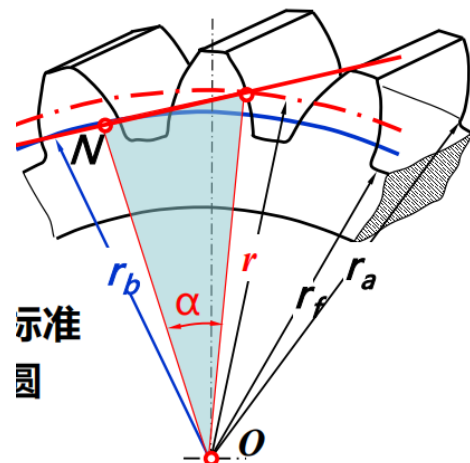
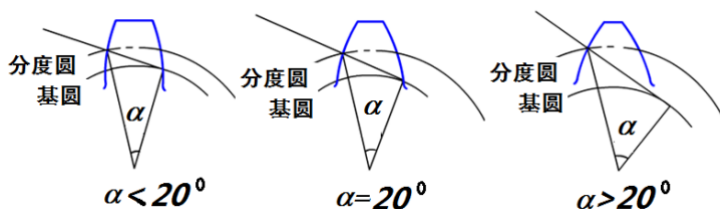
2. 压力角通常指分度圆上压力角

$\cos \alpha = r_b / r$ 。

国家标准, $\alpha = 20^\circ$ (标准压力角)。 $\cos 20^\circ = r_b / r$ 。

分度圆是齿轮上具有标准模数和标准压力角的圆。

基圆一定, $\alpha \uparrow$, $e \uparrow$, 抗弯能力 $\uparrow$, 传动性能 $\downarrow$ 。



标准齿轮: m 、 α 、 h_a^* 、 c^* 都为标准值, 且 $s=e$ 的齿轮。

齿顶高系数 h_a^* , 顶隙系数 c^* 。顶隙 C : 一齿轮齿顶与另一齿轮齿槽底之间的径向距离。顶隙作用: 储存润滑油; 防止壁面两齿啮合时产生顶撞。

$$\begin{cases} h_a = m h_a^* \\ h_f = h_a + C = m(h_a^* + c^*) \\ h = h_a + h_f = m(2h_a^* + c^*) \end{cases}$$

标准化:

$$\begin{cases} \text{正常齿: } h_a^* = 1, c^* = 0.25 \\ \text{短齿: } h_a^* = 0.8, c^* = 0.3 \end{cases}$$



3. 渐开线标准直齿圆柱齿轮基本参数×5:

Z 、 m 、 α 、 h_a^* 、 c^*

外啮合时几何尺寸计算公式

$$\begin{cases} d = mZ \\ d_a = d + 2h_a = m(Z + 2h_a^*) \\ d_f = d - 2h_f = m(Z - 2h_a^* - c^*) \\ s = e = \frac{1}{2}p = \frac{1}{2}\pi m \\ d_b = d \cos \alpha = mZ \cos 20^\circ \\ p_n = p_b = p \cos \alpha = \pi m \cos 20^\circ \end{cases}$$

内啮合

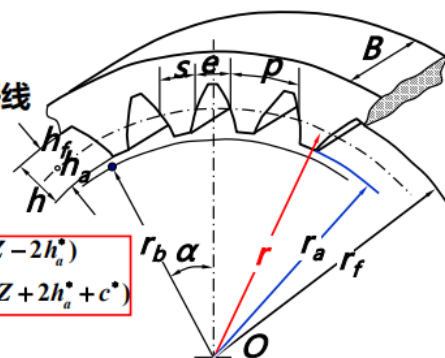
齿廓全部为渐开线

要求 $d_a > d_b$

$$d_f > d > d_a$$

$$d_a = d - 2h_a = m(Z - 2h_a^*)$$

$$d_f = d + 2h_f = m(Z + 2h_a^* + c^*)$$



直齿齿条

齿廓曲线（渐开线）→直线

特点：

1) 压力角处处相等

且等于齿形角

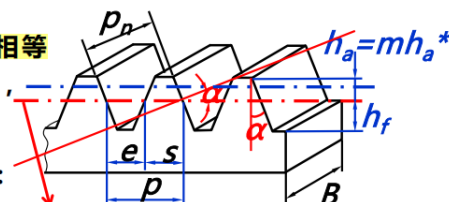
α 为常数。

2) 齿距处处相等：

$$p = \pi m$$

$$p_n = p \cos \alpha$$

分度线（中线）与齿顶线平行，距离齿顶 h_a ，且 $e = s$ 的直线



标准齿轮标准安装

标准安装时，有：

2) 啮合角 $\alpha'_0 = \alpha = 20^\circ$

$$\text{且 } r_{b1} + r_{b2} = a_0 \cos \alpha$$

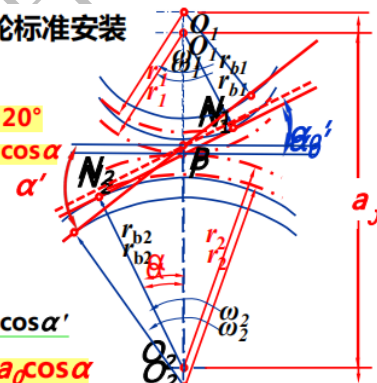
非标准安装， $a > a_0$

$$\rightarrow r' > r \rightarrow \alpha' > \alpha$$

基圆不变：

$$r_{b1} + r_{b2} = (r'_1 + r'_2) \cos \alpha'$$

$$\text{结论：} a \cos \alpha' = a_0 \cos \alpha$$



标准齿轮标准安装

$$a_0 = r_{a1} + C + r_{f2}$$

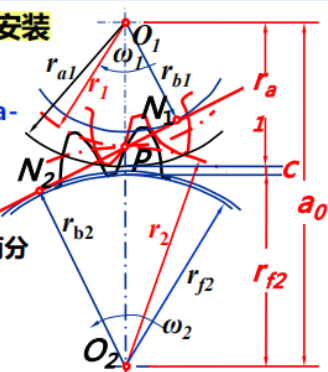
$$= r_1 + m h_a^* + m c^* + r_2 - m h_a^* - m c^*$$

$$= r_1 + r_2 = m(Z_1 + Z_2)/2$$

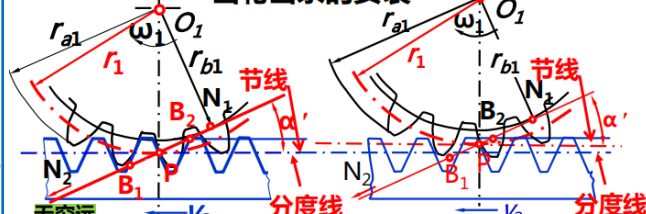
标准（或正确）安装时，有：

1) 分度圆与节圆重合，两分

度圆相切



齿轮齿条的安装



无穷远

标准安装：

节线与分度线重合

$$r'_1 = r_1, \alpha' = \alpha$$

齿轮齿条传动：齿轮节圆（齿条速度）和啮合角不受安装方式的影响

非标准安装：

节线偏离分度线，因啮合

合线垂直齿条齿廓，仍有 $r'_1 = r_1$ ，

$$\alpha' = \alpha$$

4. 一对渐开线齿轮的啮合传动：

(1) 正确啮合条件

齿轮 1 为主动轮，齿轮 2 为从动轮，两者法向（基圆）齿距有：

$P_{n1} < P_{n2}$ ，卡死； $P_{n1} > P_{n2}$ ，运动中断； $P_{n1} = P_{n2}$ ，能正确啮合。

$$m_1 \pi \cos \alpha_1 = m_2 \pi \cos \alpha_2$$

$$\rightarrow m_1 = m_2 = m, \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha.$$

渐开线齿轮的正确啮合条件是：模数和压力角应分别相等。

(2) 连续传动条件

入啮点，脱啮点，实际啮合线，理论啮合线，齿廓实际工作段。



重合度 ε ：实际啮合长度与基圆齿距的比值。

连续传动条件： $\varepsilon \geq 1$ 。

$$\varepsilon = \frac{B_1 B_2}{p_b} = \frac{B_1 B_2}{m \pi \cos 20^\circ}$$

$$i_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{d_{b2}}{d_{b1}} = \frac{d_2 \cos \alpha_2}{d_1 \cos \alpha_1} = \frac{m_2 z_2 \cos \alpha_2}{m_1 z_1 \cos \alpha_1} = \frac{z_2}{z_1}$$

机械设计基础

齿轮传动过程

B_2 — 入啮点，从动轮2齿顶圆

r_{a2} 与 $N_1 N_2$ 的交点；

B_1 — 脱啮点，主动轮1齿顶圆

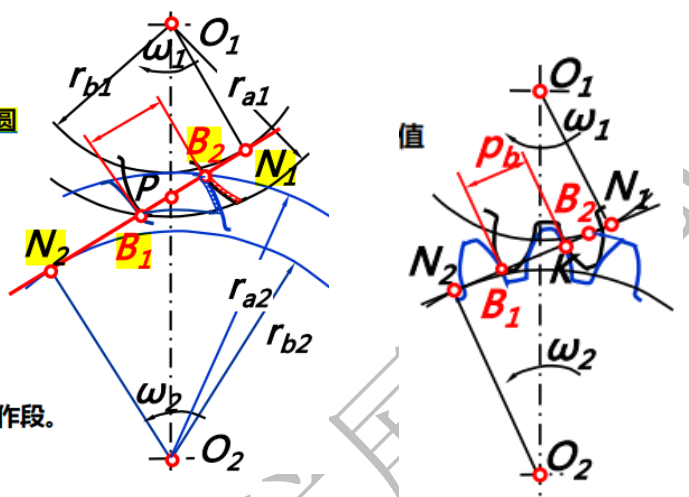
圆 r_{a1} 与 $N_1 N_2$ 的交点

$B_1 B_2$ — 实际啮合线

$N_1 N_2$ — 理论啮合线

N_1 、 N_2 — 啮合极限点

阴影线部分 — 齿廓的实际工作段。



机械设计基础

$\varepsilon = 1.45$

$B_1 B_2 = \varepsilon P_b = 1.45 P_b$

第一对齿在 B_2 点进入啮合

第一对齿从 B_2 运动到 B_3 点时

第二对齿在 B_2 点恰好进入啮合

第一对齿从 B_3 运动到 B_1 点时

第二对齿从 B_2 运动到 B_4 点时

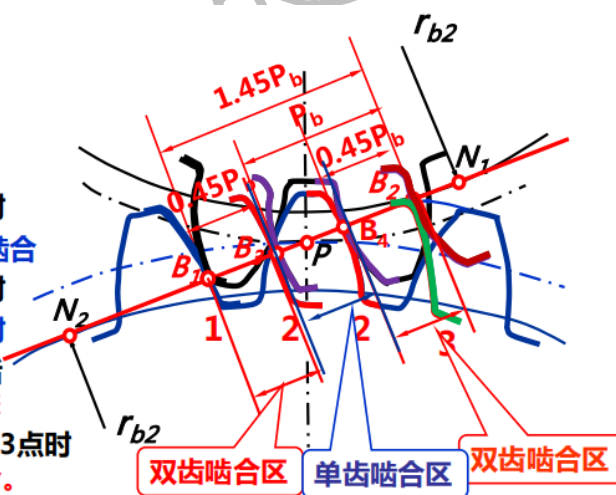
第一对齿在 B_1 点脱离啮合后

只有第二对齿处于啮合状态

当第二对齿从 B_4 点运动到 B_3 点时

第三对正好在 B_2 点进入啮合。

开始一个新的循环。



双齿啮合区长度： $L_2 = 2(\varepsilon - 1) P_b$ 。

单齿啮合区长度： $L_1 = \varepsilon P_b - 2(\varepsilon - 1) P_b = (2 - \varepsilon) P_b$ 。

$\varepsilon = 1$ 啮合过程始终只有一对齿工作； $1 < \varepsilon < 2$ 啮合过程有单齿啮合区，有双齿啮合区。

重合度的意义：① 齿轮连续传动的判定条件 ② 反映同时参与啮合的轮齿对数 ③ 衡量齿轮承载能力和传动平稳性的指标。

重合度 $\uparrow \rightarrow$ 传动平稳性 $\uparrow \rightarrow$ 承载能力 $\uparrow$ 。

为保证可靠工作，工程上要求： $\varepsilon \geq [\varepsilon]$ （许用重合度）。

(2) 重合度的求解（图解法）



定义公式：
$$\varepsilon = \frac{\overline{B_1 B_2}}{p_b} = \frac{\overline{B_1 B_2}}{m\pi \cos 20^\circ}$$

求解核心：根据已经条件，确定 $\overline{B_1 B_2}$ 的距离

绘图依据：

B_1 、 B_2 分别为啮合线与两轮齿顶圆的交点

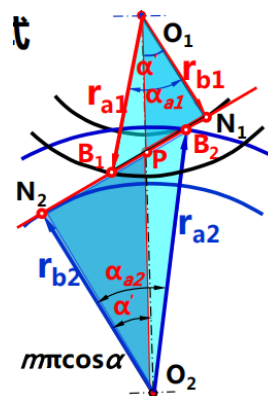
已知条件：

①一对标准安装渐开线标准正常直齿圆柱齿轮，

m, Z_1, Z_2

②一对非标准安装渐开线标准正常直齿圆柱齿轮

m, a, Z_1, Z_2



齿轮齿条绘图步骤：

1) 根据已知条件，计算齿轮的

分度圆、基圆、齿顶圆

2) 选好比例尺，由分度圆，

作出 O_1, P

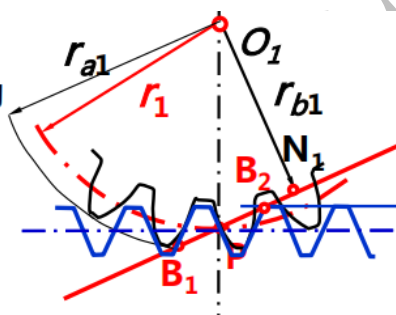
3) 作基圆和啮合线，得出 N_1

4) 做齿顶圆，交啮合线于 B_1

5) 做齿顶线（标准安装距分度线 h_a ），交啮合线于 B_2

5) 量取 $\overline{B_1 B_2}$ ，按比例尺计算实际长度，

代入定义公式计算



（重合度的计算公式： $\varepsilon = [Z_1(\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + Z_2(\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')]/2\pi$ ）

提高重合度 ε 的措施：齿数 $\uparrow$ 、齿顶高系数 $\uparrow$ 、啮合角 $\downarrow$ ，与模数无关。

（ $Z_1, Z_2 \rightarrow \infty$ ，双齿条传动， $\varepsilon_{\max} = 4 h_a^* / \pi \sin 2\alpha = 1.981$ ）

（3）轮齿间的相对滑动

相对滑动速度在节点前后方向相反，并且大小也随啮合位置不同而变化，越靠近齿根或齿顶部分相对滑动速度越大。

措施：应设法使实际啮合线远离极限啮合点（ B_1 、 B_2 分别远离 N_2 、 N_1 ，制约了重合度），并对齿轮进行良好的润滑。

（4）齿轮传动的中心距

非标准安装：
$$\begin{cases} i_{12} = \frac{\overline{O_2 P}}{\overline{O_1 P}} = \frac{r_2'}{r_1'} = \frac{z_2}{z_1} \\ r_1' + r_2' = a \\ a \cos \alpha' = a_0 \cos 20^\circ \end{cases}$$

标准安装：节圆与分度圆重合 $\begin{cases} \overline{O_1 P} = r_1, \overline{O_2 P} = r_2 \\ a_0 = r_1 + r_2 \end{cases}$

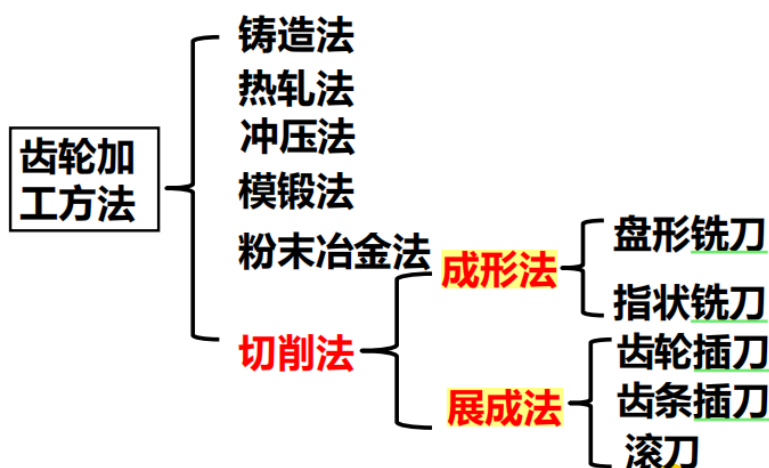
一对渐开线标准直齿圆柱齿轮啮合传动，中心距变化后：

不变的参数：模数、基圆、分度圆、齿顶高、齿根高、全齿高、齿顶圆、齿根圆、传动比。

变化的参数：顶隙、节圆、啮合角、理论啮合线长度、啮合线实际长度、重合度。



五、渐开线齿轮的加工方法及齿轮变位的概念



1. 成形（仿型）法：

在普通铣床上用轴向剖面形状与被切齿轮齿槽形状完全相同的铣刀切制齿轮的方法。有盘形铣刀和指状铣刀。（每次仅加工一个齿槽，断续加工，生产效率低；齿形的准确性由刀具的刀刃形状来保证；满足精确齿廓，同 m 、 α 下一种齿数就需要一把刀具；易产生齿形误差和分度误差，精度低）

2. 展成法（范成法）：

利用一对齿轮互相啮合时，共轭齿廓互为包络线的原理进行切削加工。工具有齿轮插刀、齿条插刀、滚齿。

加工过程：展成运动、切削运动、进给运动、让刀运动。

插齿加工特点：用同一把刀具，通过调节 i_{12} ，就可以加工同样 m, α ，不同齿数的齿轮。过程为断续切削，生产效率低。

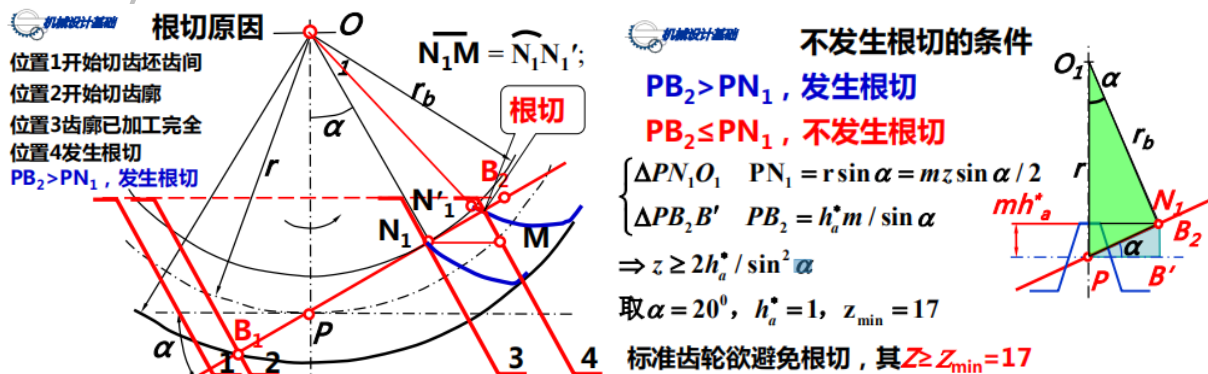
滚齿加工特点：用同一把刀具，通过调节 i_{12} ，就可以加工同样 m, α ，不同齿数的齿轮。连续切削，生产效率高，精度高，用于批量生产。

3. 根切现象：齿根附近的渐开线齿廓被切去一部分。

后果：①削弱轮齿的抗弯强度；②传递运动失真；③重合度下降。

原因：刀具齿顶线超过极限啮合点 N_1 ($PB_2 > PN_1$)。

标准齿轮不发生根切条件： $Z \geq Z_{\min} = 2h_a^* / \sin^2 \alpha = 17$ 。





变位齿轮：通过改变刀具的相对位置加工出的齿轮。

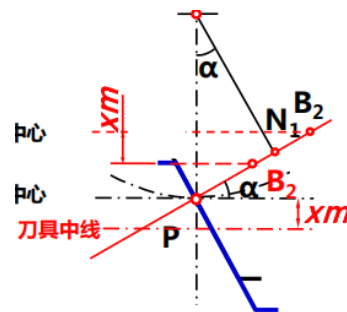
xm 移距。 x 为变位（或移距）系数。

$x > 0$ **正变位**，刀具**远离**轮坯中心。

$x = 0$ **零变位**，标准齿轮。

$x < 0$ **负变位**，刀具**靠近**轮坯中心。

当 $z < z_{\min} = 17$ 时，为避免根切，刀具的齿顶线应移到 N_1 或以下的位置。刀具**最小变位系数**为： $x_{\min} = h_a^* (z_{\min} - z) / z_{\min}$ 。**为避免根切， $x \geq x_{\min}$ 。**



刀具不变，变位齿轮的基本参数 m 、 z 、 α 与标准齿轮相同，故 d 、 d_b 与标准齿轮也相同，即两者齿廓曲线取自同一条渐开线的不同段。

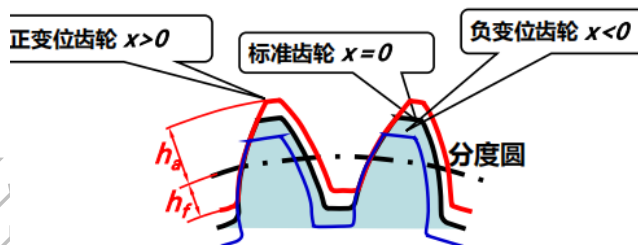
齿顶高 $h_a = m(h_a^* + x)$ ，齿根高 $h_f = m(h_a^* + c^* - x)$ ，

齿厚 $s = m\pi/2 + 2mx \tan \alpha$ ，齿槽宽 $e = m\pi/2 - 2mx \tan \alpha$ 。

正变位：齿厚变宽，齿槽宽减薄。

特点：

- ① 齿数少而不根切。
- ② **可调整中心距**。
- ③ 可提高小齿轮的强度。
- ④ 成对出现，**无互换性**。



六、齿轮传动的失效形式、设计准则及材料选择

齿轮传动的失效主要是轮齿的失效。

失效形式主要取决于：**工作条件**（闭式、开式），**使用条件**（低速、高速、低载、重载）。

1. 常见失效形式：

轮齿折断、齿面点蚀、齿面磨损、齿面胶合、齿面塑性流动。

(1) 轮齿折断。（齿轮**最严重**的失效形式）

形式：全齿折断和局部折断。分为**齿根弯曲疲劳折断**（断裂面先光滑后粗糙）、**过载折断**（断裂面粗糙）。

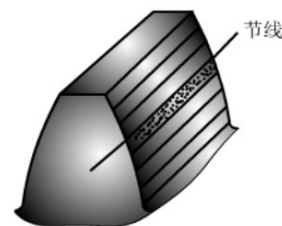
（防止措施：限制齿根弯曲应力；减小应力集中（齿根大圆角过渡，提高齿根表面粗糙度等）；提高**齿芯**的韧性；强化齿根强度（喷丸、滚压处理等）；增大支承刚度，减小加工和安装误差）

(2) 齿面点蚀。（**闭式传动最常见**的失效形式）

交变载荷作用下，表面金属剥落而产生麻点状损伤。

点蚀位置：节线附近靠近齿根部分的表面上。（原因：①纯滚动，导油性差 ②单啮合区）

（预防措施：限制齿面应力；提高齿面硬度及齿面光洁度；采用粘度较高的

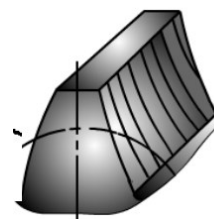


润滑油)

(3) 齿面磨损。(开式传动常见的失效形式)

原因: 齿面间落入硬质颗粒(沙粒、铁屑等)。

(防止磨损: 改善润滑、提高齿面硬度; 改用闭式传动)

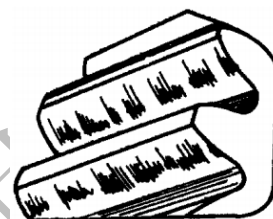


(4) 齿面胶合。

表面相互粘接, 撕裂, 沿滑动方向擦伤表面, 齿轮表面撕成沟纹。

(原因: 热胶合: 高速重载→高温→润滑油粘度降低→金属粘着。冷胶合: 低速重载→局部高压→油膜破裂→金属粘着)

(预防措施: 合理搭配材料, 提高齿面硬度, 降低粗糙度。低速重载: 选粘度大的润滑油; 高速重载: 合理散热结构, 加抗胶合剂, 采用变位齿轮)

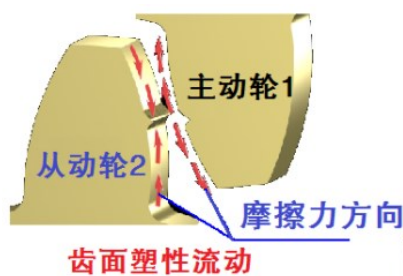


(5) 齿面塑性流动。

特点: 主动轮在节线附近凹下, 从动轮在节线附近凸起。

齿轮材料硬度低、塑性好, 在重载、低速时发生。

(防止措施: 提高齿面硬度; 选粘度较大的润滑油)



2. 设计计算准则:

(1) 轮齿弯曲疲劳强度计算准则: $\sigma_F \leq [\sigma_F]$ 。

(2) 齿面接触疲劳强度计算准则: $\sigma_H \leq [\sigma_H]$ 。

(3) 抗胶合能力计算准则(最小油膜厚度和瞬时温升的临界温度)

齿面磨损和齿面塑性流动暂无完善的设计计算准则, 只能采用定性的措施加以防止。

闭式传动失效形式: 点蚀、轮齿折断。以齿面接触疲劳强度来设计, 校核计算齿根弯曲疲劳强度。

开式传动失效形式: 磨损、轮齿折断。设计选择耐磨材料, 以齿根弯曲疲劳强度来设计, 校核计算齿面接触疲劳强度。

3. 材料的基本要求:

齿面硬、齿芯韧; 良好的加工和热处理性能; 经济性。

常见材料: 锻钢、铸钢、铸铁和非金属材料。

(1) 锻钢。

① 软齿面 (硬度 $\leq 350\text{HBS}$ 或 38HRC)。为使大小齿轮寿命相近, HB1 (小齿



轮) = HB2 (大齿轮) + 25~50HBS。

② **硬齿面** (硬度 > **350HBS** 或 38HRC)。

(2) 铸钢。直径较大或形状复杂的齿轮, 不易锻造的, 常用铸钢铸造。

(3) 铸铁。受力较小、无冲击、低速 ($\leq 6\text{m/s}$) 条件下的齿轮。

(4) 非金属材料。高速、小功率、精度不高、噪声小的场合。**配对要求**: 为了导热, 一对啮合齿轮: **非金属齿轮+金属齿轮**。

七、齿轮传动的计算载荷

名义载荷 F_n : 理想状态下计算作用到轮齿上的法向载荷。

计算载荷 F_{ca} : 修正后的载荷 (尽量接近实际载荷)。

$$F_{ca} = K_A K_V K_\beta K_\alpha F_n = K F_n。$$

K ——载荷系数。

K_A ——使用系数。

K_V ——动载系数。

K_β ——齿向载荷分布系数。

K_α ——齿间载荷分配系数。

1. 使用系数 K_A 。

计入 **原动机和工作机的工作特性** 引起的冲击、振动和过载的影响。

≥ 1 。载荷越平稳越小。

2. 动载系数 K_V 。

计入 **齿轮啮合误差引起的内部附加动载荷**。

齿轮精度分为 12 个等级, 精度 **最高为 1 级, 最低为 12 级**, 常用 6~9 级。

制造精度 ↑, 节点处圆周速度 ↓, 轮齿修缘, 动载系数 ↓。(教材图)

轮齿修缘: 把轮齿齿顶或齿根一小部分齿廓曲线修整成其他曲线, 使其齿厚减小。

3. 齿向载荷分布系数 K_β 。

计入 **齿宽方向载荷分布不均匀** 对轮齿应力的影响。

减小齿向载荷不均的措施: 提高齿轮 **制造精度**; **减小齿轮的宽度**; 提高系统 **刚度**; 齿轮位置 **对称布置**; **软齿面**; **齿端修形** (腰鼓状轮齿)。(教材图)

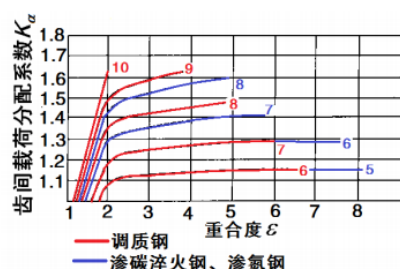
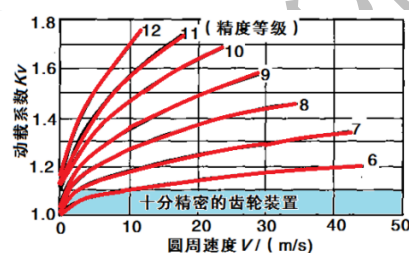
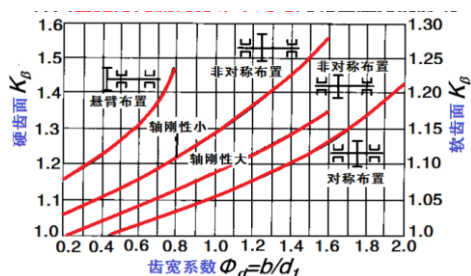
4. 齿间载荷分配系数 K_α 。

计入 **各对轮齿载荷分配不均匀** 对轮齿应力的影响。

影响 K_α 的主要因素有: 轮齿制造误差, 特别是基节偏差; 轮齿的啮合刚度; **重合度 (ε 越大 K_α 越大)**; 跑合情况; **材料** (调质钢 < 渗碳淬火、渗氮钢)。(教材图)



载荷状态	工作机	原动机			
		电动机、均匀运转的蒸汽机、燃气轮机	蒸汽机、燃气轮机液压装置	多缸内燃机	单缸内燃机
均匀平稳	发电机、均匀传送的带式输送机或板式输送机、螺旋输送机、轻型升降机、包装机、机床进给机构、通风机、均匀密度材料搅拌机等	1.00	1.10	1.25	1.50
轻微冲击	不均匀传送的带式输送机或板式输送机、机床的主传动机构、重型升降机、工业与矿用风机、重型离心机、变密度材料搅拌机等	1.25	1.35	1.50	1.75
中等冲击	橡胶挤压机、橡胶和塑料做间断工作的搅拌机、轻型球磨机、木工机械、钢坯初轧机、提升装置、单缸活塞泵等	1.50	1.6	1.75	2.00
严重冲击	挖掘机、重型球磨机、橡胶碾合机、破碎机、重型给水泵、旋转式钻探装置、压砖机、带材冷轧机、压坯机等	1.75	1.85	2.00	2.25或更大



八、直齿圆柱齿轮的强度计算

1. 直齿圆柱齿轮受力分析:

假设：忽略摩擦力，

分布力→集中力，作用在齿宽中点

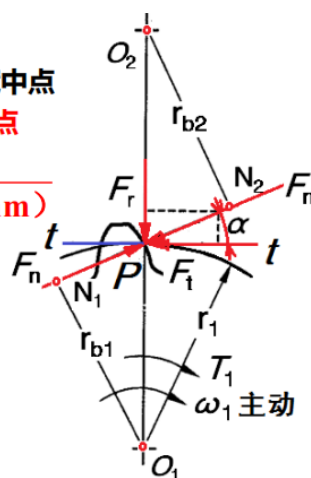
法向载荷 F_n 沿啮合线移到节点

$$\text{圆周力 } F_t = F_n \cos \alpha = 2000 \frac{T_1}{d_1 (\text{mm})}$$

$$\text{径向力 } F_r = F_n \sin \alpha$$

$$T(\text{N.m}) = 9550 \frac{P(\text{kW})}{n(\text{r/min})}$$

$$\begin{cases} F_t = 2000 T_1 / d_1 \\ F_r = F_t \tan \alpha \\ F_n = F_t / \cos \alpha \end{cases}$$





2. 直齿圆柱齿轮的应力计算（算3个值）

（1）轮齿弯曲疲劳应力

视齿轮为悬臂梁，将全部载荷作用于齿顶来计算齿根弯曲疲劳强度（富裕）。

国际标准化组织（ISO）采用“**30度切线法**”确定的平截面法为危险截面，

只考虑弯曲应力一项。

推导略。公式应该不用记。

$$\text{令 } h_F = c_h m, \quad s_F = c_s m, \quad Y_{Fa} = \frac{6c_h \cos \delta}{c_s^2 \cos \alpha}$$

$$\sigma_{F0} = \frac{2000T_1}{d_1 b m} \frac{6c_h \cos \delta}{c_s^2 \cos \alpha} = \frac{2000T_1}{d_1 b m} Y_{Fa}$$

轮齿弯曲疲劳应力：

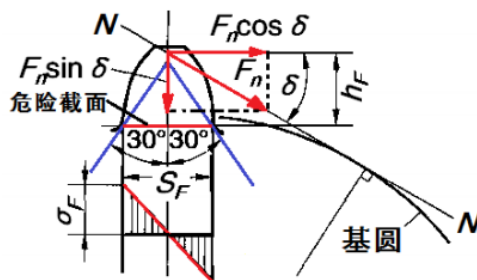
$$\sigma_F = \frac{2000KT_1}{d_1 b m} Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon = \frac{2000KT_1}{\varphi_d m^3 Z_1^2} \bullet Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon$$

$$\varphi_d = b/d_1 \Rightarrow b = \varphi_d d_1 = \varphi_d m Z_1$$

$$\text{式中：} Y_{Fa} \text{——为齿形系数，} Y_{Fa} = \frac{6c_h \cos \delta}{c_s^2 \cos \alpha}$$

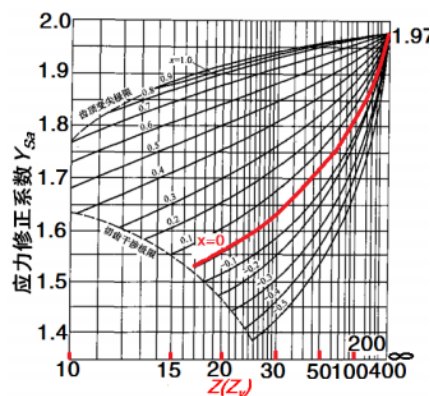
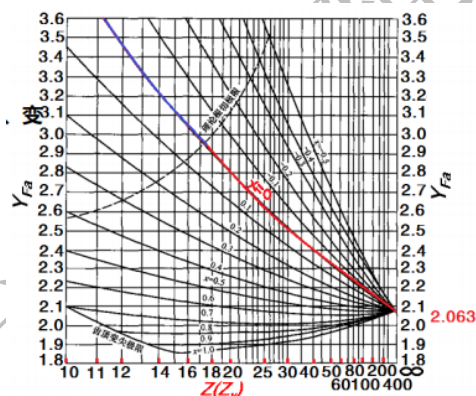
$$Y_{Sa} \text{——应力修正系数}$$

$$Y_\varepsilon \text{——重合度系数，} Y_\varepsilon = 0.25 + 0.75 / \varepsilon$$



齿形系数 Y_{Fa} ：与模数无关，取决于齿形如齿数、变位系数、分度圆 α 。标准直齿 $Z \uparrow, Y_{Fa} \downarrow$ 。（教材图）

应力修正系数 Y_{Sa} ：考虑齿根圆角应力集中效应以及弯曲应力以外的其他应力对齿根应力的影响。标准直齿 $Z \uparrow, Y_{Sa} \uparrow$ 。（教材图）



两齿轮的弯曲疲劳应力 σ_{F1} 、 σ_{F2} 的关系？

$$\sigma_F = \frac{2000KT_1 Y_\varepsilon}{d_1 m} \bullet \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{b} \quad F_n = \frac{2000KT_1}{d_1 \cos \alpha}$$

$$b_1 = b_2 + 5 \sim 10 \text{ mm}$$

$$\sigma_{F1} = \frac{2000KT_1 Y_\varepsilon}{d_1 m} \bullet \frac{Y_{Fa1} Y_{Sa1}}{b_1}$$

$$\sigma_{F2} = \frac{2000KT_1 Y_\varepsilon}{d_1 m} \bullet \frac{Y_{Fa2} Y_{Sa2}}{b_2}$$

$$Z_1 < Z_2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Y_{Fa1} > Y_{Fa2} (2.06 \sim 3.6) \\ Y_{Sa1} < Y_{Sa2} (1.5 \sim 1.97) \end{cases}$$

通常情况下有：

$$\Rightarrow \sigma_{F1} \neq \sigma_{F2}$$



(2) 齿面接触疲劳应力

选择节点处来计算接触疲劳应力。(点P应力≈最大的C点, P点计算方便; 点蚀位置附近)

理论依据: 赫兹应力公式。

$$\text{齿数比 } u = \frac{z_2}{z_1} = \frac{r_2'}{r_1'} = \frac{r_2}{r_1} = i_{12}$$

齿面接触疲劳应力计算公式

$$\begin{aligned}\sigma_H &= Z_\epsilon Z_E \sqrt{\frac{F_n}{b} \cdot \frac{1}{\rho_v}} = Z_\epsilon Z_E \sqrt{\frac{2000 K T_1}{b d_1 \cos \alpha} \cdot \frac{u \pm 1}{u} \cdot \frac{2}{d_1 \cos \alpha \tan \alpha'}} \\ &= Z_\epsilon Z_E \sqrt{\frac{2000 K T_1}{b u} \cdot \frac{u \pm 1}{d_1^2} \cdot \frac{2}{\cos \alpha^2 \tan \alpha'}} \quad a = \frac{1}{2}(d_2 \pm d_1) \\ &= \frac{Z_\epsilon Z_E Z_H}{a} \sqrt{\frac{500 K T_1 (u \pm 1)^3}{b u}} \text{ Mpa} \quad = \frac{1}{2} d_1 (u \pm 1)\end{aligned}$$

式中: Z_E ——为弹性系数, $Z_H = \frac{1}{\cos \alpha} \sqrt{\frac{1}{\sin \alpha'}} \approx 2.5$

Z_H ——为节点区域系数,

Z_ϵ ——为重合度系数, $Z_\epsilon = \sqrt{\frac{4 - \epsilon}{3}}$

$$Z_E = \sqrt{\frac{1}{\pi \left(\frac{1 - \mu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \mu_2^2}{E_2} \right)}} \text{ Mpa}$$

弹性系数 Z_E ——查表。两齿轮都是钢材时, $Z_E = 189.8 \sqrt{\text{Mpa}}$ 。

两齿轮的齿面接触疲劳应力 σ_{H1} 、 σ_{H2} 的关系?

—— $\sigma_{H1} = \sigma_{H2} = \sigma_H$ 。(牛顿第三定律)

2. 直齿圆柱齿轮的设计

(1) 强度设计 (2) 设计参数的选择 (3) 设计计算路线

(1) 强度设计 (算4个值)

$$\begin{aligned}\text{许用弯曲应力 } [\sigma_F] &= \frac{\sigma_{F \lim} Y_{ST} Y_N}{S_{F \min}} \\ \text{许用接触应力 } [\sigma_H] &= \frac{\sigma_{H \lim} Z_N}{S_{H \min}}\end{aligned}$$

式中: $\sigma_{F \lim} \setminus \sigma_{H \lim}$ ——试验齿轮的弯曲\接触疲劳应力极限
 $S_{F \min} \setminus S_{H \min}$ ——弯曲\接触疲劳强度的最小安全系数
 Y_{ST} ——试验齿轮的应力修正系数, $Y_{ST} = 2.0$
 $Y_N \setminus Z_N$ ——弯曲\接触疲劳应力计算的寿命系数

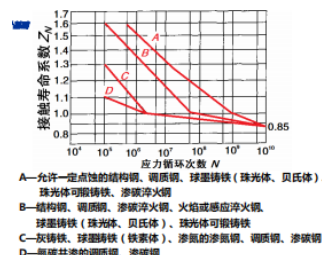
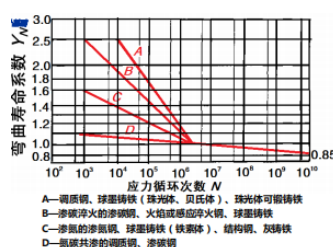
Y_N 、 Z_N 取决于材料、热处理方式和工作循环应力次数 N

$$N = 60 n \gamma L_h$$

n ——齿轮的转速, r/min;

γ ——齿轮每转一圈时, 同一齿面啮合的次数;

L_h ——齿轮的工作寿命, h。



一对啮合齿轮的许用应力 (强度) 与材料、热处理、应力循环次数有关, 是自身的固有特性。

$$[\sigma_{F1}] \neq [\sigma_{F2}], [\sigma_{H1}] \neq [\sigma_{H2}]。$$



校核与设计公式:

齿轮弯曲强度的校核公式:

$$\begin{cases} \sigma_{F1} = \frac{2000KT_1Y_\varepsilon}{d_1m} \cdot \frac{Y_{Fa1}Y_{Sa1}}{b_1} \leq [\sigma_{F1}] \\ \sigma_{F2} = \frac{2000KT_1Y_\varepsilon}{d_1m} \cdot \frac{Y_{Fa2}Y_{Sa2}}{b_2} \leq [\sigma_{F2}] \end{cases}$$

齿轮接触强度的校核公式:

$$\sigma_H = \frac{Z_\varepsilon Z_E Z_H}{a} \sqrt{\frac{500KT_1(u \pm 1)^3}{bu}} \leq [\sigma_H] = \min([\sigma_{H1}], [\sigma_{H2}])$$

按齿轮弯曲强度的设计公式:

$$m \geq \sqrt[3]{\frac{2000KT_1Y_\varepsilon}{\phi_d z_1^2} \cdot \max\left(\frac{Y_{Fa1}Y_{Sa1}}{[\sigma_{F1}]}, \frac{Y_{Fa2}Y_{Sa2}}{[\sigma_{F2}]}\right)}$$

按齿轮接触强度的设计公式:

$$a \geq (u \pm 1)^3 \sqrt{\frac{500KT_1}{\phi_a u} \left(\frac{Z_\varepsilon Z_E Z_H}{\min([\sigma_{H1}], [\sigma_{H2}])} \right)}$$

对于动力传动齿轮, $m \geq 1.5 \sim 2\text{mm}$ 。

齿宽系数 $\phi_d(b/d)$ 、 $\phi_a(b/a)$ 和小齿轮齿数 Z_1 由设计者选定。

(2) 设计参数的选择

①小齿轮齿数 Z_1 。($Z_1 \uparrow$, $m \downarrow$, 齿高 $h \downarrow$)

$Z_1 \uparrow$ —— $\varepsilon \uparrow$, 传动平稳性 $\uparrow$;

齿高 $h \downarrow$ —— 加工量 $\downarrow$, 精度 $\uparrow$, 成本 $\downarrow$;

—— $\Delta V_{21} \downarrow$, 磨损 $\downarrow$, 抗胶合能力 $\uparrow$ 。

模数 $m \downarrow$ —— 抗弯能力 $\downarrow$ 。

闭式软齿面齿轮传动, 抗弯能力足够时, Z_1 取 20~40。闭式硬齿面和开式齿轮传动, 优先保证抗弯能力, Z_1 取 17~20。

②齿宽系数 $\phi_d(b/d)$ 、 $\phi_a(b/a)$

$b \uparrow$ —— 承载能力 $\uparrow$; 齿面载荷分布不均性 $\uparrow$, 轮齿的强度 $\downarrow$ 。

为了便于安装和补偿轴向尺寸的误差, $b_1(\text{小}) = b_2(\text{大}) + 5 \sim 10 \text{ mm}$ 。

关系: $\phi_a / \phi_d = d_1 / a = 2 / (u + 1)$ 。

按表(经验数据)选取。

③齿数比(传动比)

一对直齿圆柱齿轮传动, 一般 $u \leq 5 \sim 8$ 。

$$\text{齿数比 } u = \frac{z_2}{z_1} = \frac{r_2'}{r_1'} = \frac{r_2}{r_1} = i_{12}$$

(3) 设计计算路线:

工作条件		设计准则
闭式传动	软齿面 (硬度 $\leq 350\text{HBS}$)	按齿面接触疲劳强度条件设计 按轮齿弯曲疲劳强度条件校核
	硬齿面 (硬度 $> 350\text{HBS}$)	按轮齿弯曲疲劳强度条件设计 按齿面接触疲劳强度条件校核
开式传动		按轮齿弯曲疲劳强度条件设计 补偿磨损, $[\sigma_F]$ 取 0.5~0.75



第9章 蜗杆传动

一、概述

1. 组成:

蜗杆 (1) 与蜗轮 (2), 一般蜗杆主动 (减速传动)。

导程角: 蜗杆分度圆柱螺旋线上任一点的切线 $t-t$ 与蜗杆端平面间的所夹的锐角 γ 。螺旋角是螺旋线与轴线的夹角。

$\gamma = 90^\circ - \beta_1$ 。 $\gamma = \beta_1$ (交错角 $\beta_1 + \beta_2 = 90^\circ$ 的蜗杆传动)

蜗杆与蜗轮分左旋与右旋, 右旋居多; 只有同旋向才能配合。

几何特点: 轴线垂直交错; 螺旋角大, 蜗杆齿数少; 线接触。

加工特点: 蜗轮包向蜗杆, 加工蜗轮的刀具与蜗杆相同。

2. 优点:

传动比大而结构紧凑; 重合度大, **传动平稳噪声小**; 具有**自锁效应**, 可防止逆行。

3. 缺点:

传动效率低, 发热严重; 制造成本高 (蜗轮常用青铜制造, 是贵重金属)。

4. 应用场合:

减速传动, 传递中小功率。一般置于系统的高速级, 用于第一轮减速。

蜗杆传动的分类 (按蜗杆外形): **圆柱蜗杆** (最常见)、**环面蜗杆**、**锥蜗杆** (后两者重合度高, 传动更平稳)。圆柱蜗杆又分为普通圆柱蜗杆传动和圆弧圆柱蜗杆传动。

普通圆柱蜗杆分类: **阿基米德蜗杆** (易于制造; 磨削困难, 精度较低)、**渐开线蜗杆** (可以磨削, 用于高精度传动)、**法向直廓蜗杆** (不易磨削)、**锥面包络蜗杆** (用展成法铣制而成, 便于磨削)。

二、普通圆柱蜗杆传动的主要参数与几何尺寸计算

中间平面: 通过蜗杆轴线并与蜗轮轴线垂直的平面 (**蜗杆的轴面、蜗轮的端面**)。

1. 模数 m 和压力角 α

啮合时, 在中间平面上, 蜗杆的轴面模数、轴面压力角应与蜗轮的端面模数、端面压力角相等。即 $m_{a1} = m_{t2} = m$, $\alpha_{a1} = \alpha_{t2} = \alpha$ 。

(对于阿基米德蜗杆, 法向压力角 $\alpha_n = 20^\circ$ 已标准化, 轴向压力角按 $\tan \alpha_a = \tan \alpha_n / \cos \gamma$ 计算。)

2. 蜗杆头数 z_1 与蜗轮齿数 z_2

蜗杆齿数 z_1 通常称为**蜗杆头数**。有单头、多头。

单头传动比大, 但效率低; 多头传动效率高, 但加工更困难。



蜗杆头数 z_1 一般取 1、2、4、6。

蜗轮齿数 z_2 一般取 32~80。(过小, 啮合区减少, 影响传动平稳性; 过大, 直径相同时模数小, 轮齿弯曲强度削弱, 模数相同时蜗轮尺寸增大, 蜗杆支承间距加长, 降低蜗杆弯曲刚度)

3. 蜗杆分度圆直径 d_1 和蜗杆直径系数 q

蜗杆轴向齿距 p_a : 蜗杆相邻两圈螺纹对应点沿轴向的距离。 $p_a = \pi m$ 。

导程 p_z : 沿蜗杆螺旋线绕行一周所移动的轴向距离。

$p_z = z_1 p_a$ 。 $d_1 = m z_1 / \tan \gamma$ 。

定义蜗杆直径系数 $q = d_1 / m = z_1 / \tan \gamma$ 。 d_1, m 标准化, q 为导出量。

4. 蜗杆传动的中心距 a

标准中心距 $a = (d_1 + d_2) / 2 = m(q + z_2) / 2$ 。

三、蜗杆传动的工作情况分析

1. 运动分析

相对滑动速度大小 $v_s = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$, 方向 $\tan \gamma = \frac{v_2}{v_1}$ 。(图 9-7)

磨损、发热, 降低效率, 还可能胶合(载荷过大未润滑时)。

蜗杆传动传动比 $i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{d_2}{d_1 \tan \gamma} = \frac{z_2}{z_1}$ 。

转向判断: 根据旋向, 右旋时用右手, 左旋时用左手。

2. 受力分析

载荷 F_n 可分为两个轴向力、两个法向力、两个周向力, 对应相等。图 9-9。

$$\begin{aligned} F_{t1} = F_{a2} &= F_n \cos \alpha_n \sin \gamma + f F_n \cos \gamma = \frac{2000 T_1}{d_1} \quad (\text{互为反作用力}) \\ F_{a1} = F_{t2} &= F_n \cos \alpha_n \cos \gamma - f F_n \sin \gamma = \frac{2000 T_2}{d_2} \quad (\text{互为反作用力}) \\ F_{r1} = F_{r2} &= F_n \sin \alpha_n \approx F_{a1} \tan \alpha \end{aligned}$$

注意单位。总效率 $\eta = P_{\text{输出}} / P_{\text{输入}} = T_2 n_2 / T_1 n_1 = T_2 / T_1 i$ 。

受力方向:

①主从动、旋向、转向、轴力方向知三求一。例如, 蜗杆主动, 右旋, 则用右手, 四指弯向与蜗杆转向一致, 拇指所指即为 F_{a1} 方向。

②径向力 F_r : 均指向各自的轴心。

③周向力 F_t : 主动件周向力阻碍自身转动, 从动件周向力推动自身转动。

3. 蜗杆传动的效率

$$\eta_1 = \frac{F_{t2} v_2}{F_{t1} v_1} = \frac{\tan \gamma}{\tan(\gamma + \phi_v)}$$

$F_{t1} / F_{t2} = \tan(\gamma + \phi_v)$ 。

$\phi_v = \arctan(f / \cos \alpha_n) = \arctan(f_v)$ 称为当量



摩擦角, f_v 称为当量摩擦因数, 均可按材料和 v_s 的值查表获得。

v_s 增大, f_v 、 ϕ_v 下降 (润滑油更容易被带到齿面啮合处, 利于油膜形成)。所以蜗杆常用于高速级以提高效率。布置在高速级还使同功率下受力降低, 进而减小尺寸、节省材料。

η_1 关于 γ 先升后降, 一般取 $\gamma < 30^\circ$; η_1 关于 f_v 负相关, 故应尽量降低当量摩擦因数。

4. 蜗杆传动中的自锁

蜗轮主动时, 两构件周向力之比可算得为 $F_{t1}/F_{t2} = \tan(\gamma - \phi_v)$, 当 $\gamma \leq \phi_v$ 时, 从动蜗杆 F_{t1} 总是 ≤ 0 , 自锁。此时若蜗杆主动, $\eta_1 < 0.5$, 不宜传动。应用: 其中机械刹车装置。

蜗杆传动的自锁条件是蜗杆导程角小于等于当量摩擦角, $\gamma \leq \phi_v$ 。

四、蜗杆传动设计

1. 失效形式:

与齿轮传动类似, 一般蜗轮轮齿首先失效: 蜗轮齿面的胶合、磨损、点蚀居多。

蜗杆强度高于蜗轮, 一般只对蜗轮轮齿进行强度计算。

2. 设计准则:

闭式传动——先按齿面接触疲劳强度 $[\sigma_H]$ 设计, 再按齿根弯曲疲劳强度 $[\sigma_F]$ 校核; 由于散热条件差, 容易引起润滑失效导致齿面胶合, 还应进行热平衡计算。

开式传动——通常只需进行齿根弯曲疲劳强度 $[\sigma_F]$ 计算。

3. 材料搭配:

一硬一软 (减摩性好)。一般用钢制蜗杆与青铜蜗轮。

(蜗杆材料: 优质碳素钢、合金钢等。)

(蜗轮材料: 铸锡青铜 (性能最好, 易加工, 价格贵)、铸铝铁青铜 (性能一般, 强度高, 价格低)、灰铸铁 (成本低, 可用在低速或大尺寸场合)。)

减摩性与耐磨性的区别: 前者针对一对材料, 后者针对一种材料。

4. 强度设计: 略。

齿面接触强度 (校核与设计)、轮齿弯曲强度 (校核与设计)、蜗轮许用应力 ($[\sigma_H]$ 两种情况、 $[\sigma_F]$)

6. 蜗杆传动总效率: $\eta = \eta_1 \eta_2 \eta_3$ 。

分别为啮合效率、考虑轴承中摩擦损耗的效率 (每对滚动轴承取 0.99 - 0.995, 对每对滑动轴承取 0.97 - 0.99)、考虑蜗轮或蜗杆搅油损耗的效率 (一般取 0.98)。

当 v_1 大于 4~5m/s 时, 搅油损耗大, 可将蜗杆上置 (蜗轮浸入油池), 或在



蜗杆轴装设溅油轮（溅油轮浸入油池，蜗杆不浸入油池）

7. 热平衡计算：

验算温升。超过温差许用值时，**冷却措施：**

箱壳外增设散热片，增大散热面积；**蜗杆轴上安装风扇**，提高散热系数；在**箱体油池内安装蛇形冷却水管**；将润滑油经冷却器冷却后喷淋到啮合处。

8. 蜗杆结构：

直径较小时，做成一体的蜗杆轴；直径较大（ $d_{r1}/d \geq 1.7$ ）时分别制造。

蜗轮结构：齿圈式、螺栓连接式、整体式、镶铸式。



第 10 章 轮系 (看例题、作业题, 一定要答转向)

一、概述

根据轮系运转时, 齿轮几何轴线相对机架的位置是否固定来分:

定轴轮系: 各齿轮的几何轴线位置相对于机架都固定的轮系。

周转轮系: 至少有一个齿轮的几何轴线不固定, 而是绕着其它齿轮的固定轴线旋转的轮系。

混合轮系: 整个轮系中既包含定轴轮系部分又包含周转轮系部分, 或由几部分周转轮系 (基本周转轮系) 组成的轮系。

双联齿轮——两个齿轮同轴固结而成的构件, 转速相同。

二、定轴轮系及其传动比计算

箭头的标注规则是(图 10-1): ①一对**平行轴外啮合**齿轮, 因其转向相反, 故用**方向相反的箭头**表示; ②一对**平行轴内啮合**齿轮, 因其转向相同, 故用**方向相同的箭头**表示; ③一对**锥齿轮**传动时, 表示转向的箭头**同时指向啮合点或同时背离啮合点**; ④**蜗杆传动**时, 则根据**左、右手定则**的方法来判断蜗轮或蜗杆的转向。

对平面定轴轮系。也可用“+”“-”号的方法表示二者间的转向关系。“+”号表示转向相同 (内啮合), “-”号表示转向相反 (外啮合)。空间轮系只能用箭头来表示运动传递方向。

$$i_{主,从} = \frac{n_{主}}{n_{从}} = (-1)^m \frac{\text{各从动轮齿数的连乘积}}{\text{各主动轮齿数的连乘积}}$$

m 为外啮合次数。 $(-1)^m$ 判定转向只限于平面定轴轮系, 空间轮系转向只能画箭头表示, 若出现首、末两轮轴线平行, 可用“ $\pm$ ”来表示转向。

惰轮——同时与两个齿轮啮合, 只改变速度方向。

三、周转轮系及其传动比计算

1 个基本的周转轮系=1 个转臂+2 个中心轮+多个行星轮。

中心轮(太阳轮): 几何轴线固定, 可以自转或静止。

行星轮: 几何轴线不固定, 自转和公转。

转臂(系杆、行星架): 支撑行星轮的构件 H 。

转臂的几何轴线和中心轮的几何轴线必须重合, 否则无法转。

周转轮系按自由度分类: **行星轮系** (自由度 1)、**差动轮系** (自由度 2)。

H 与轮在同一个平面内时:

$$i_{G,K}^H = \frac{n_G^H}{n_K^H} = \frac{n_G - n_H}{n_K - n_H} = \pm \frac{\text{由G至K各从动轮齿数的连乘积}}{\text{由G至K各主动轮齿数的连乘积}}$$

只适用于齿轮 G 、 K 与转臂 H 的回转轴线重合或平行时的情况。且 G 为首动轮, K 为末动轮。

将各构件的**转速代入计算式时, 必须带有 $\pm$ 号**。



周转轮系中转速的方向箭头用虚线表示（并不表示其在周转轮系中的真实转向）。

例 10-2 收获：

① 当各轮齿数相差很小时，周转轮系可获得很大的传动比。

② 周转轮系输出构件的转向既与输入运动转向有关，又与各轮齿数有关。周转轮系各轮的转向应通过计算确定。

四、混合轮系及其传动比计算

1. 计算步骤：

(1) 划分基本轮系，分别列出各基本轮系的传动比计算式；

(2) 根据各基本轮系间的联接关系，将各计算式联立求解。

2. 判断周转轮系的方法：

(1) 先找出轴线不固定的行星轮，支持行星轮的构件就是系杆，需要注意的是，系杆不一定呈简单的杆状；

(2) 顺着行星轮与其它齿轮的啮合关系找到中心轮（轴线平行），这些行星轮、中心轮和系杆便组成一个周转轮系。

1 个基本周转轮系=1 个系杆+2 个中心轮+n 个行星轮

3. 判断定轴轮系的方法：

如果一系列互相啮合的齿轮的几何轴线都是相对固定不动的，这些齿轮便组成定轴轮系。

例 10-4 例 10-5（汽车后桥差速器）

习题 10-4，10-6，10-8，10-9，10-11，10-12（双重周转轮系）。

五、轮系的功用 ×6：

1. 较远距离的传动。

2. 获得较大的传动比。

3. 变速和变向传动。

4. 运动分解与合成。（汽车后桥的差速器）

5. 实现分路传动。

6. 运动轨迹的应用。

用途：减速器、增速器、变速器、换向机构



第 11 章 带传动（与链传动）

一、概述

都属于挠性传动。

按工作原理分类：**摩擦型普通带传动**，**啮合型同步带传动**。

二、带传动的基本结构及特点

1. 基本组成

组成部分：主动带轮 1，从动带轮 2，带 3。

工作原理（摩擦带传动）：主动带轮旋转，**依靠摩擦力**通过主动带轮驱动带，继而又驱使从动带轮转动。

主要传动形式：**开口传动**（两轴平行，两轮回转方向相同）、**交叉传动**（两轴平行，两轮回转方向相反）、**半交叉传动**（两轴交错，只能单向传动）。

按传动带的截面形状分类：**平带传动**、**V 带传动**、**圆带传动**、**多楔带传动**。

V 带传动应用最广（**摩擦力大**（ $f_v > f$ ），传动能力高，但磨损快，效率低）。

2. 几何尺寸计算（P173 图 11-5）：

主要几何参数：中心距 a ，带的基准长度 L_d ，带轮基准直径 d_{d1} 、 d_{d2} ，小带轮包角 α_1 。近似： $\beta \approx \sin\beta = \frac{d_{d2} - d_{d1}}{2a}$ ， $\cos\beta = 1 - \frac{\beta^2}{2}$ ，则

$$\textcircled{1} L_d = (\pi - 2\beta) \frac{d_{d1}}{2} + (\pi + 2\beta) \frac{d_{d2}}{2} + 2a \cos\beta \approx 2a + \frac{\pi}{2}(d_{d1} + d_{d2}) + \frac{(d_{d2} - d_{d1})^2}{4a}$$

$$\textcircled{2} \alpha_1 = \pi - 2\beta \approx \pi - \frac{d_{d2} - d_{d1}}{a}$$

$$\textcircled{3} 4a^2 + [\pi(d_{d1} + d_{d2}) - 2L_d]a + \frac{(d_{d2} - d_{d1})^2}{2} \approx 0$$

$$\Rightarrow \text{解得 } a = \frac{2L_d - \pi(d_{d1} + d_{d2}) + \sqrt{[2L_d - \pi(d_{d1} + d_{d2})]^2 - 8(d_{d2} - d_{d1})^2}}{8}$$

3. 主要特点（优缺点）×7：

- (1) **结构简单**，制造、安装精度低。
- (2) **工作平稳**，**缓冲吸振**，噪声小。
- (3) 打滑，可**过载保护**。
- (4) 可**远距离传动**，但外廓尺寸大，不紧凑，轴上压力大。
- (5) 带的寿命较短。
- (6) 与齿轮相比传动效率低。
- (7) 有弹性滑动，**不能保证准确的传动比**。



应用范围：传递**功率不大，带速适中**的场合。

平带不大于 500kW，V 带不大于 700kW，**带速 5~25m/s**（太小则尺寸过大不经济，太大则离心力增大，带与带轮压紧力减小，传动能力降低）

三、V 带和带轮

V 带类型：普通 V 带，窄 V 带，联组 V 带等，前两种最广。

标准普通 V 带按截面尺寸分型号：**Y、Z、A、B、C、D、E**。尺寸依次变大。（截面参数：节宽 b_p 、顶宽 b 、高度 h 、楔角 $\phi=40^\circ$ 、每米质量）

普通 V 带结构组成：包布、顶胶、抗拉体（分帘布芯、绳芯）、底胶。

V 带带轮设计要求：质量小且分布均匀；结构工艺性好；安装对中性好；铸造或焊接时引起的内应力小；转速高时需经过动平衡；带轮轮槽工作面应精细加工（表面粗糙度一般为 $Ra \leq 3.2 \mu m$ ），以减少带的磨损。

带轮组成：轮缘、轮腹、轮毂。

为保证带工作面与带轮轮槽侧面较好地贴合，带轮轮槽角应略小于 V 带楔角 ϕ （标准规定为 40° ）。

V 带轮按结构分类：S 型——实心带轮；P 型——腹板带轮；H 型——孔板带轮；E 型——椭圆轮辐带轮。

四、带传动的工作情况分析

能否保证有足够的摩擦力以克服工作阻力，是带传动设计的主要问题。

1. 受力分析（P178 图 11-10）

初拉力 F_0 ，紧边拉力 F_1 ，松边拉力 F_2 ，**有效工作拉力 $F_e = F_1 - F_2$** 为紧松两边拉力差，带与带轮间摩擦力 F' 代表分布摩擦力对带轮中心合力矩的等效圆周力，即分布摩擦力对轮心的矩等于 F' 对轮心的矩。

$$F_1 - F_0 = F_0 - F_2$$

经受力分析： **$F_1' = F_2' = F_1 - F_2 = F_e = 2T_1/d_{a1} = 2T_2/d_{a2}$** 。

即带与主动轮之间的摩擦力同带与从动轮之间的摩擦力相等，且等于有效工作拉力。

2. 最大有效工作拉力

欧拉公式：达到最大摩擦力时， $F_1 = F_2 \exp(f\alpha)$ ，图 11-11。

最大有效工作拉力 $F_{ec} = F'_{\max} = 2F_0[(\exp(f\alpha_1) - 1)/(\exp(f\alpha_1) + 1)]$ 。

最大有效工作拉力影响因素 $\times 3$ ：

初拉力 F_0 （正比）、**小带轮包角 α_1** （正相关）、**摩擦因数 f** （正相关）。

3. 应力分析

(1) **拉应力**。紧边 $\sigma_1 = F_1/A$ ，松边 $\sigma_2 = F_2/A$ 。

(2) **弯曲应力** σ_b （包在轮子的部分）。略。



(3) 离心拉应力 σ_c 。略。

每个固定横截面处于不同位置的应力大小不同，每循环一周，横截面中应力变化一次，应力循环变化次顺超过一定数值后，**疲劳损坏**。

带传动工作时，**最大应力发生在带的紧边与小带轮刚接触时的接触点 b 点处** (图 11-12)。 $\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c$ 。

(疲劳强度条件: $\sigma_{\max} = \sigma_1 + \sigma_{b1} + \sigma_c \leq [\sigma]$)

4. 运动分析

带从紧边过渡到松边，拉力减少，产生微小后缩运动，形成相对滑动。

带从松边过渡到紧边，拉力增大，产生微小前伸运动，形成相对滑动。

拉力差越大，相对滑动量越大。这种由带的弹性变形引起相对滑动，称为带传动的**弹性滑动**。是带传动**固有特性**，不可避免。

弹性滑动的影响：**带的磨损，造成功率损失**，还会产生**速度损失**——主动轮上带后缩，带速小于带轮圆周速度；从动轮上带前伸，带速大于带轮圆周速度。因此，从动带轮圆周速度 v_2 小于主动带轮圆周速度 v_1 。

$$\text{滑动率 } \varepsilon = \frac{v_1 - v_2}{v_1} = 1 - \frac{n_2 d_{d2}}{n_1 d_{d1}} = 1 - \frac{d_{d2}}{i d_{d1}}$$

$$\text{传动比 } i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{d_{d2}}{d_{d1}(1-\varepsilon)} \approx \frac{d_{d2}}{d_{d1}}$$

一般弹性滑动只发生在带离开主、从动轮以前的一部分接触弧上，称为**滑动弧**，未发生弹性滑动的称为**静弧**。工作载荷增大，滑动弧增大，扩大至整个接触弧时，摩擦力达到最大值；载荷进一步增大，产生**打滑**，磨损加剧、发热量增加，传动能力完全丧失，应当避免。

五、带传动的强度计算

1. 主要失效形式:

- (1) 带在带轮上**打滑**
- (2) 带过早地发生**疲劳损坏** (如脱层、撕层、断裂)
- (3) 带工作面**过度磨损**
- (4) **带轮** (特别是轮辐式) 强度不足而**断裂**。

带传动的主要设计依据：**在保证带不发生打滑的条件下，使带具有一定的疲劳强度和寿命**。

2. 强度计算:

$$F_e \leq F_{ec} = F'_{\max} = \text{略}, \Rightarrow \text{单根V带所允许传递的功率 } P = \frac{F_e v}{1000} (\text{kW}) \leq \text{略}$$

由此式计算出包角 $\alpha_1=180^\circ$ 、特定长度、平稳工作条件下，单根 V 带所允许传递的功率。称为单根 V 带的**基本额定功率 P_0** 。可查表。

单根 V 带所允许传递的功率 $[P] = (P_0 + \Delta P_0) K_a K_L$ 。

K_a 为小带轮包角系数， K_L 为带长度修正系数，都查表。



ΔP_0 为计入传动比影响时，单根 V 带所能传递的功率增量 (kW)。传动比大于 1 时，带轮直径不一样，绕过大带轮的弯曲应力小于小带轮，因而相同寿命条件下，传动能力有所提高。

$\Delta P_0 = K_b n_1 (1 - 1/K_i)$ (kW)。 K_b 为弯曲影响系数，查表，型号越大（截面尺寸越大）数值越大， K_i 为传动比影响系数，传动比越大数值越大。

六、普通 V 带传动的设计

1. 设计步骤：

(1) 确定 **计算功率 $P_d = K_A P$** ；(2) 初选带的型号（查图）；(3) 确定带轮基准直径（小带轮查表过限，大带轮按传动比圆整）；(4) 验算带速（ **$5\text{m/s} < v < v_{\max} = 25 \sim 30\text{m/s}$ ，接近 20m/s 为宜**）；(5) 确定传动中心距 a 及所需基准长度 L_d （不等式初选 a ，估算 L_d 并查表圆整，再近似反算 a ）；(6) 验算小带轮包角 α_1 （一般要求 $\geq 120^\circ$ ）；(7) 确定 V 带根数 $z (=P_d/[P])$ ，通常应小于 10；(8) 计算 V 带初拉力 F_0, F_0' ；(9) 计算作用在轴上的压力 F_p （近似为两边初拉力 F_0' 合力）；(10) 确定 V 带轮的结构和尺寸。

2. 常见的张紧方法：

(1) **改变轴向距离**。① **定期张紧**。摆架式，滑道式。② **自动张紧装置**。活动摆架式，滑道式自动张紧。

(2) **有张紧轮的张紧装置**。定期张紧用张紧轮，自动张紧用张紧轮。

七、V 带的使用和维护

带轮轴线与轴中心线重合，带轮轴线平行，对应轮槽对正；V 带在轮槽中位置正确；成组使用 V 带长短相差不宜过大；带轮安装在轴上不应摇晃，轴或轴端不应弯曲；使用中保持 V 带清洁。



第 12 章 其他传动类型简介（考概念、特点）

一、概述

1. 运动要求：将主动件的连续运动转变为从动件的间歇运动。
2. 实现机构：棘轮机构，槽轮机构，不完全齿轮机构等。
3. 传动机构分类：机械传动、电气传动、流体传动。
4. 流体传动包括液体传动和气体传动。
液体传动包括液压传动和液力传动。

二、棘轮机构

组成部分：摇杆、棘爪、棘轮、止回爪、机架。

运动转换：摆动→间歇转动。

1. 类型、特点、应用

两大类：齿式棘轮机构，摩擦式棘轮机构。

（1）齿式棘轮机构

按啮合方式分：外啮合、内啮合。

按运动形式分：单向、可换向（棘爪翻转式、棘爪旋转式）。

双动式棘轮机构：主动摇杆往复摆动一次，棘轮沿同一方向间歇传动两次。棘爪可制成钩头拉杆式或推杆式。

优点：结构简单，制造方便，工作可靠，且棘轮每次转过角度可在较大的范围内调节。

缺点：棘轮开始和终止转动时会产生刚性冲击；棘爪在棘轮齿面划过时会有噪声，棘爪和棘轮齿容易磨损；棘轮每次转过的角度只能以相邻两齿所夹的圆心角为单位调整（不能连续调整）。

（2）摩擦式棘轮机构

摇杆、棘爪（为一偏心凸轮）、从动轮。分外接式、内接式。

优点：工作较为平稳，无噪声，从动轮每次转过的角度可无级调整。

缺点：从动轮转角精度差。

棘轮机构应用场合：低速轻载或对运动精度要求不很严格的场合。

- ① 转位分度、送进。牛头刨床工作台横向送进。
- ② 止动。
- ③ 超越离合器。齿式、摩擦式。自行车后轴“飞轮”。



2. 齿式棘轮机构的设计

(1) 模数，按齿顶圆直径 d_a 计算， $m=d_a/z$ 。模数已系列化。

(2) 棘轮齿工作面倾斜角 α 应大于摩擦角 φ ($\alpha > \varphi$)，称为棘爪自动啮紧条件。常取 $\alpha=20^\circ$ 。不等式导出原因：为使棘爪顺利滑入棘轮齿槽底部。

三、槽轮机构

又称马耳他机构、日内瓦机构。

组成：拨盘（带拨销）、槽轮、机架。

（内凹锁止弧 S2 被外凸锁止弧 S1 卡住，所以槽轮不能转动）

1. 类型、特点、应用

分类：外槽轮机构（拨盘与槽轮转向相反）、内槽轮机构（拨盘与槽轮转向相同）

外槽轮应用更广泛。电影放映机，单轴六角自动车床转塔刀架转位机构。

优点：结构简单，工作可靠，机械效率高，工作较为平稳。

缺点：①**柔性冲击**，产生较大动载荷，且槽轮槽数越少，动载荷越大，故常用于**速度不太高的场合**。②**转角不能调整**。（槽轮每次转动所转过的角度与槽轮的槽数有关，若要改变槽轮每次转动所转过的角度，就要改变槽轮的槽数，需重新设计制造槽轮机构，）故槽轮机构多用于**不要求经常调整转角的场合**。③**转角过大**。（由于制造工艺、结构尺寸等条件的限制，槽轮的槽数不宜过多，故每次转动所转过的角度较大）

2. 运动分析

(1) **运动系数 $k=t_d/t$ 。**

主动拨盘运动一周的时间 t ，对应槽轮的运动时间 t_d ， $2\phi_2$ 为槽轮相邻两径向槽之间的夹角。则

$$k = \frac{t_d}{t} = \frac{(\pi - 2\phi_2)}{2\pi} = \frac{1}{2} - \frac{1}{z}, \text{ 总小于 } 0.5 \text{ (单拨销外槽轮机构)}。$$

若在拨盘上均匀布置 n 个拨销，则 $k = n(\frac{1}{2} - \frac{1}{z})$ 。

单拨销内槽轮机构 $k = \frac{1}{2} + \frac{1}{z}$ 。

(2) 运动特性

公式略。

拨盘角速度 ω_1 一定时，槽轮角速度 ω_2 和角加速度 ε_2 的变化**取决于槽轮槽数 z 。槽数越少， ε_2 变化越大，动载荷越大，运动越不平稳。**

3. 槽轮机构的设计

(1) 槽轮槽数和拨盘拨销数。

① $k > 0$ ，故**外槽轮机构槽轮槽数 z 不应小于 3。**



- ③ 槽数 $\uparrow$ 运动时间 $\uparrow$ ，为了缩短工艺辅助时间， z 不宜过多。
 - ④ 单拨销外槽轮机构 $k < 0.5$ ，若要大于 0.5 需增加拨销数 n 。
 - ⑤ **必须有停歇时间， $k < 1$ ，即外槽轮 $n < 2z/(z-2)$ ，内槽轮 $z \geq 3$**
 - ⑥ 。⑤槽数越多，角加速度变化越小，运动越平稳，因此 z 不应太少，**常取 4、6、8。**
- (2) 槽轮机构的基本尺寸计算。略。



第 14 章 机械系统动力学

一、机械系统动力学分析原理

1. 作用在机械上的力

作用在机械上的外力分为两大类：**驱动力**和**工作阻力**（忽略重力、惯性力、约束反力时）

力的机械特性是指力与运动参数（位移、速度等）之间的变化关系。

（1）驱动力：常数（液压活塞）、位置函数（内燃机）、速度函数（电动机）

（2）工作阻力：常数（起重机）、位置函数（压缩机）、速度函数（鼓风机、离心泵）、时间函数（破碎机）

2. 机械运动的阶段×3:

启动阶段、稳定运动阶段、停车阶段。（图）

启动阶段——主动件速度由零值上升到**正常工作速度**。

稳定运动阶段——主动件保持常速或在它的正常工作速度所对应的平均值上下做周期性的速度波动。

停车阶段——主动件速度由正常工作速度下降到零值。

一个**运动循环**：在稳定运动阶段中，主动件以及机械中所有的运动构件的速度，从某值起通过一次速度波动，又回到该值的时间间隔，称为机械的一个运动循环，其所需的时间称为稳定运动阶段的**速度波动周期**，以 T 表示。

驱动力功 W_a ，工作阻力功 W_r ，有害阻力功 W_f ，总耗功 $W_c = W_r + W_f$ 。

$W_a - W_c (=E_2 - E_1)$ ：启动阶段 > 0 ，稳定运动阶段 $= 0$ （每一个运动循环），停车阶段 < 0 。

3. 机械的等效力学模型

等效构件。（通常取原动件为等效构件）

建立等效动力学模型的条件是：作用于等效构件上的**等效力**、**等效力矩**产生的**瞬时功率**等于作用在原机械系统上的所有外力、外力矩产生的同一瞬时的功率之和；等效构件的**等效质量**具有的**动能**等于原机械系统的总动能。

即：①**功率等效**得等效力和等效力矩 ②**动能等效**得等效质量和等效转动惯量。

（1）等效力、等效力矩（功率等效）

$$F_v = \sum_i F_i \frac{v_i \cos \alpha_i}{v} + \sum_i \left(\pm M_i \frac{\omega_i}{v} \right) \quad M_v = \sum_i F_i \frac{v_i \cos \alpha_i}{\omega} + \sum_i \left(\pm M_i \frac{\omega_i}{\omega} \right)$$

（2）等效质量、等效转动惯量（动能等效）



$$m_v = \sum_i \left[m_i \left(\frac{v_{ci}}{v} \right)^2 + J_{ci} \left(\frac{\omega_i}{v} \right)^2 \right] \quad J_v = \sum_i \left[m_i \left(\frac{v_{ci}}{\omega} \right)^2 + J_{ci} \left(\frac{\omega_i}{\omega} \right)^2 \right]$$

结合轮系！（例 14-2，习题 14-11）

分析结果：都是速度比的函数，而速度比只随机械系统位置变化，所以是机械系统位置的函数，与真实速度无关。

4. 机械系统的运动方程式及其求解

动能形式的（积分）、力或力矩形式的（微分）。

求解：图解法、解析法、数值计算法。

M_v 和 J_v 是机械位置的函数——用动能形式的（积分）运动方程式求解。

M_v 是等效构件角速度的函数， J_v 常数——用力或力矩形式的（微分）运动方程式求解。

二、机械系统的速度波动及其调节

周期性速度波动的调节——安装飞轮。调速原理：增大构件的质量或转动惯量。

飞轮的影响：降低速度波动幅值、减少原动机输出功率；延长启动与制动时间。

实际平均角速度（积分平均，繁复），算术平均角速度 $\omega_m = (\omega_{\max} + \omega_{\min})/2$ 。

机械转动的不均匀系数 δ ：机械主轴角速度波动的幅度和其平均角速度的比值，表示机械运转的不均匀程度。 $\delta = (\omega_{\max} - \omega_{\min})/\omega_m$ 。（许用不均匀系数 $[\delta]$ ）

飞轮转动惯量 J_F 很大，则机械等效转动惯量 $J_v \approx J_F$ 。

最大盈亏功 W_y ： $\varphi_{\omega_{\min}}$ 到 $\varphi_{\omega_{\max}}$ 区段间等效驱动力矩和等效阻力矩做功的差值。

$$W_y = \int_{\varphi_{E_{\min}}}^{\varphi_{E_{\max}}} M_v d\varphi = \frac{1}{2} J_F (\omega_{\max}^2 - \omega_{\min}^2) = J_F \omega_m^2 \delta$$

$$J_F = \frac{W_y}{\omega_m^2 \delta}$$

最大盈亏功 W_y 的确定——根据 $M_v - \varphi$ 图画出能量指示图，找出两个最值点，计算 $M_v - \varphi$ 图两点之间曲线包围面积，即为最大盈亏功。

例 14-4，习题 14-15, 14-16, 14-17。

（非周期性速度波动的调节——调速器）

三、刚性回转构件的平衡

1. 机械平衡的目的和内容

目的：使惯性力得以平衡，从而消除或减少运动副中的动压力以及机座的



振动。

三个方面：刚性转子的平衡、挠性转子的平衡、机械在基座上的平衡。

2. 刚性转子平衡原理

(1) 静平衡（本质是让总质心在轴上）

宽径比 $L/D \leq 1/5$ ，齿轮、带轮、盘形凸轮。近似认为转动质量分布在同一转动平面，转子各不平衡质量产生的离心惯性力 F_i 形成平面力系。

圆盘上加一平衡质量使质径积和为 0，即 $m\vec{r} + \sum m_i \vec{r}_i = 0$ 。

习题 14-18。

(2) 动平衡（本质是消除支座反力）

宽径比 $L/D > 1/5$ ，电动机转子、机床主轴、曲轴。

静平衡不一定动平衡，此时动不平衡只有在转子转动后才表现出来。

不平衡质量 m_1 与 m_2 分布在两平面 I、II 内，向径 $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ 。两个平衡平面为 T' 和 T''，将动平衡问题转化成两个平衡平面内的静平衡问题。

第一步，分解。把 m_1 和 m_2 等效到两个平衡平面上，向径不变。理论力学。

①力平衡 $m_i = m'_i + m''_i$ ($i = 1, 2$) ②矩平衡 $m'_i l'_i = m''_i l''_i$ ($i = 1, 2$)

第二步，2 个静平衡。

T' 平面： $m' \vec{r}' = -(m'_1 \vec{r}_1 + m'_2 \vec{r}_2)$ ，T'' 平面： $m'' \vec{r}'' = -(m''_1 \vec{r}_1 + m''_2 \vec{r}_2)$ 。

则可以求出 $m' \vec{r}'$ 和 $m'' \vec{r}''$ ，根据 $\vec{r}'$ 和 $\vec{r}''$ 的大小即可求出两个所加平衡质量的大小。

图 14-13，习题 14-19。

3. 转子的平衡试验：静平衡试验、动平衡试验。

4. 转子不平衡量的表示方法与许用不平衡量

(1) 转子不平衡量的表示方法 $\times 2$ ：

质径积 ($m_j r_j = m e$)、**偏心距** (单位质量不平衡量 $e = m_j r_j / m$)。

(2) 许用不平衡量：[mr]、[e]。

平衡精度：转子平衡状态的优良程度。谁可反映—— $e\omega$ ，**偏心距和转子角速度的乘积**。

(根据转子类型查表得对应平衡品质等级 G，查得对应量值 A，再按工作转速确定许用不平衡偏心距 $[e] = 1000A/\omega$ 。G-数字越小精度越高)



第 15 章 螺纹连接

一、概述

螺纹连接：利用具有螺纹的零件构成的可拆连接。

特点：**结构简单、装拆方便、工作可靠、适用范围广**。大多有国家标准。

二、螺纹连接的基本知识

1. 形成和类型

分为：**外螺纹**（在圆柱体表面上形成的）、**内螺纹**（在圆柱孔壁上形成的）。共同组成螺旋副。又分米制（公制）和英制。

类型×5：连接螺纹（普通螺纹、管螺纹），传动螺纹（矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿螺纹）。图 15-2。

（1）普通螺纹。

牙型角 60° ，当量摩擦角大，自锁性好、强度高。

同一公称直径，按螺距大小分：**粗牙普通螺纹**、**细牙普通螺纹**。

一般连接多采用粗牙。细牙螺距小、升角小、自锁性更好，但不耐磨损、容易滑扣。细牙多用于**细小零件、薄壁管件**，或受冲击振动和交变载荷的连接，也可用作微调机构的调节螺纹（如千分尺）等。

（2）管螺纹。（顾名思义）

常用牙型角 55° ，**内外螺纹旋合后无径向间隙**，保证连接的紧密性。

按螺纹制作在柱面或锥面的不同，分为：**圆柱管螺纹**、**圆锥管螺纹**。

圆柱管螺纹适用于压力为 1.6MPa 的水煤气管路和润滑管路，**圆锥管螺纹装配紧密性更好**，适用于高温、高压、或密封性要求高的管路系统。

（3）矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿螺纹。

自锁性差，传动效率高，广泛用于螺旋传动。

2. 螺纹的主要参数

大径 d ：与外螺纹牙顶相切的假想圆柱的直径。**公称直径**。

小径 d_1 ：与外螺纹牙底相切的假想圆柱的直径。**算强度**。

中径 d_2 ：通过螺纹轴向截面内牙型上的沟槽和凸起宽度相等处的假想圆柱的直径。**算径向力**。

普通螺纹：**M** 公称直径 $d \times$ 螺距 P ，则**内径 $d_1 = d - 1.0825P$** 。

螺距 P 、线数 n 、导程 S ， **$S = nP$** 。

螺旋升角（导程角） ψ ： **$\tan \psi = S / \pi d_2$** 。

牙型角 α ：等于两倍压力角。

旋向：顺时针旋入为右旋。



3. 螺纹连接的类型

螺栓连接、螺钉连接、双头螺柱连接、紧定螺钉连接。教材图。

(1) 螺栓连接

用螺栓贯穿两个(或多个)被连接件并用螺母旋紧的螺纹连接。

特点：结构简单，装拆方便，成本低，经常装拆螺栓损坏后也容易更换。

应用：通常用于被连接件不很厚，并能从被连接件两边进行装配的场合。

①普通螺栓连接，被连接件的通孔和螺栓杆之间有间隙，通孔加工精度较低。

②铰制孔用螺栓连接，孔和螺栓装配采用基孔制过渡配合，孔的加工精度较高，多用于螺栓杆承受横向载荷或精确固定被连接件相对位置的场合。

(2) 螺钉连接

利用螺钉直接拧入被连接件的螺纹孔内而实现连接。

适用于被连接件之一很厚及受力不大，且不经常装拆的场合。

(3) 双头螺柱连接

两端均有螺纹，其一端紧固地旋入被连接件的螺纹孔内，另一端穿过被连接件的通孔与螺母旋合。

用于被连接件之一较厚，或有气密性要求不允许有通孔，且需经常拆卸的场合。

(4) 紧定螺钉连接

利用旋入零件螺纹孔中的紧定螺钉末端，顶住另一零件的表面或顶入其表面的凹坑中，以固定两个零件的相对位置，并可传递不大的力和转矩。

除以上四种，还有：地脚螺栓连接、吊环螺钉连接等。

4. 标准螺纹连接件

螺纹连接件按公差大小分为A、B、C三个精度等级。

A级精度等级最高，用于要求配合精确、有冲击振动等重要零件的连接；B级精度多用于承载较大，经常拆装、调整或承受变载荷的连接；C级精度多用于一般的螺栓连接。常用的标准螺纹连接件一般选用C级精度。

三、螺纹连接的预紧和防松

1. 预紧

通常螺纹连接在装配时要适当拧紧螺母(或螺钉)，称为预紧。

被连接件和螺栓都受到预紧力 F' 的作用，螺栓受拉而被连接件受压。

作用：增加连接的刚度、紧密性和提高连接在变载荷作用下的疲劳强度及防松能力。

预紧力应适当，过大的预紧力导致连接的结构尺寸增大，或连接件在装配时及偶然过载时易被拉断。

预紧力的大小应根据载荷性质、连接刚度等具体工作条件确定。

对于重要连接，在装配时应控制预紧力，通常是利用控制拧紧力矩的方法



来控制预紧力，如采用测力矩扳手或定力矩扳手。

2. 防松

原因：连接用三角螺纹的升角一般小于螺纹副当量摩擦角，具有自锁性，在温度变化不大且为静载荷时不会自动松脱，但是在冲击、振动、变载荷和温度变化较大的情况下，预紧力可能会瞬间消失而产生自动松脱，因此需要有防松措施。

防松的根本问题是防止螺纹副的相对转动。

防松的方法，按工作原理分两大类：摩擦防松、机械元件防松。

(1) 摩擦防松

使螺纹副中的压力不随载荷和温度而变化，因而始终在螺纹副中存在摩擦阻力矩，防止其做相对转动。缺点是可靠性较差。

常用措施：弹簧垫圈、双螺母。

(2) 机械元件防松

利用附加元件将螺母和螺栓连成一体而不能相对转动。比摩擦防松可靠。

常用的办法：开口销与六角开槽螺母、圆螺母用止动垫圈、止动垫圈、串联钢丝（注意串联方向）

圆螺母用止动垫圈有几个外翅和一个内翅。常用于滚动轴承的轴向固定。

四、螺纹连接的强度计算（螺栓连接的）

1. 失效形式和计算准则

在轴向静拉力（包括预紧力作用下），螺栓的主要失效形式是螺栓杆和螺纹部分的塑性变形或断裂。

在由轴向变载荷作用下，螺栓的失效形式多为螺栓杆部的疲劳断裂，常发生在螺纹根部及有应力集中的部位。

对于铰制孔用螺栓，主要承受横向剪力，其可能的失效形式是螺栓杆和孔壁的贴合面上发生压溃或螺栓杆被剪断。

螺栓的设计准则：对于受拉螺栓，须保证螺栓有足够的拉伸强度；对于受剪螺栓，保证连接的挤压强度和螺栓的剪切强度，其中连接的挤压强度对连接可靠性起决定性作用。

2. 单个螺栓连接的强度计算（松、紧、铰制孔用）

(1) 松螺栓连接（起重吊钩尾部的螺栓连接）

螺母不拧紧，不受预紧力。—— $d_1 \geq \sqrt{\frac{4F}{\pi[\sigma]}}$ 。

(2) 紧螺栓连接

受预紧力。危险截面产生拉应力 σ 和扭转剪应力 τ 。

有 $\tau \approx 0.5\sigma$ ，按第四强度理论，当量应力 $\sigma_v \approx 1.3\sigma$ 。

故将预紧力 F' 增大 30%，并按纯拉伸强度计算，就考虑了螺栓在预紧状态



下扭转切应力的影响。

①只受预紧力的紧螺栓连接

横向载荷 $F_R \leq mF'f$, m 为接合面对数。

强度条件 (校核公式): $\sigma = \frac{1.3F'}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \leq [\sigma]$ 。设计公式: 内径 $d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3F'}{\pi[\sigma]}}$ 。

②受预紧力和轴向工作拉力的紧螺栓连接 (习题 15-12)

螺栓刚度 C_1 , 被连接件刚度 C_2 。

螺栓受总拉力 F_0 为残余锁紧力 F'' 与工作拉力 F 之和: $F_0 = F'' + F$ 。

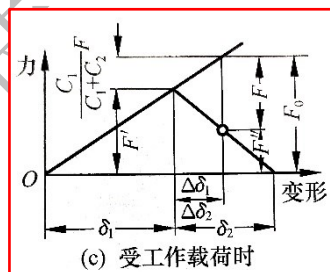
螺栓受拉力由 F' 增至 F_0 , 连接件受压力由 F' 减至 F'' , 由变形协调条件

$$\Delta\delta_1 = \Delta\delta_2 \quad \text{即} \quad \frac{F_0 - F'}{C_1} = \frac{F' - F''}{C_2}, \quad \text{可得} \quad F'' = F' - \frac{C_2}{C_1 + C_2}F, \quad F_0 = F' + \frac{C_1}{C_1 + C_2}F。$$

得到了 F_0 的两个表达式, 重点公式。

$\frac{C_1}{C_1 + C_2}$ 为螺栓的相对刚度, 表示工作拉力分配到螺栓

上的比例。 C_2 远大于 C_1 , 连接件刚性大, 则 $F_0 \approx F'$;
 C_1 远大于 C_2 , 连接件刚性小, 则 $F_0 \approx F' + F$ 。连接件
刚性相对越大 (越不易变形), 工作拉力分配到螺栓上的
比例越小。若工作拉力过大, 不宜采用刚性小的垫片。



为保证连接紧密性, F'' 必须大于 0。对于有紧密性要求的连接, 如汽缸、压力容器, $F'' = (1.5 \sim 1.8)F$; 对于一般连接, 工作拉力有变化时, $F'' = (0.6 \sim 1.0)F$; 工作拉力无变化时, $F'' = (0.2 \sim 0.6)F$ 。

(1) 螺栓承受轴向静载荷。

强度条件 (校核公式): $\sigma = \frac{1.3F_0}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \leq [\sigma]$ 。设计公式: 内径 $d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3F_0}{\pi[\sigma]}}$ 。

(2) 螺栓承受轴向变载荷。

a. 静强度——校核公式: $\sigma = \frac{1.3F_0}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \leq [\sigma]$, 或设计公式: $d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3F_0}{\pi[\sigma]}}$ 。

b. 疲劳强度——拉力变化幅为 $\frac{F_0 - F'}{2} = \frac{F}{2} \frac{C_1}{C_1 + C_2}$, 应力幅 $\sigma_a = \frac{F_0 - F'}{2A} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \frac{2F}{\pi d_1^2}$ 。

校核公式 $\sigma_a = \frac{F_0 - F'}{2A} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \frac{2F}{\pi d_1^2} \leq [\sigma_a]$, 设计公式: $d_1 \geq \sqrt{\frac{F_0 - F'}{2} \frac{4}{\pi[\sigma_a]}}$ 。

许用应力幅 $[\sigma_a]$ 计算公式: $[\sigma_a] = \frac{\varepsilon K_m K_u}{[S]_a K_\sigma} \sigma_{-1}$ 。

ε 为尺寸系数, 查表按 d 查取;

K_σ 为螺纹应力集中系数, 查表按螺栓材料 σ_b 查取;

K_m 为螺纹制造工艺系数, 车制 $K_m = 1$, 辗制 $K_m = 1.25$ 。



K_u 为**螺纹牙受力不均匀系数**，受压螺母时 $K_u = 1$ ，部分或全部受拉螺母时 $K_u = 1.5 \sim 1.6$ ；

$[S]_a$ 为**安全系数**，控制预紧力 $[S]_a = 1.5 \sim 2.5$ ，不控制预紧力 $[S]_a = 2.5 \sim 5$ ；

σ_{-1} 为材料在拉、压工作条件下疲劳极限应力(MPa)， $\sigma_{-1} = 0.32\sigma_b$ 。

(3) 铰制孔用螺栓连接

螺栓杆与孔壁挤压强度条件： $p = \frac{F_s}{d_0 L_{min}} \leq [p]$ (MPa)

螺栓杆的剪切强度条件： $\tau = \frac{F_s}{\frac{\pi}{4} d_0^2} \leq [\tau]$ (MPa)

F_s 为螺栓受工作剪力， d_0 为螺栓杆剪切面直径， L_{min} 为螺栓杆与孔壁挤压面的最小高度。

3. 螺栓连接的材料和许用应力

材料：略。分力学性能级别（3.6~12.9）。

许用应力：①许用拉应力 $[\sigma] = \frac{\sigma_s}{S}$ ，S选取分为松连接、紧连接（分控制预紧力和不控制预紧力（查表））②轴向变载荷紧连接的应力幅安全系数 $[S]_a$ ，前述。③许用剪应力的 $[\tau] = \frac{\sigma_s}{S_\tau}$ 。

五、螺栓连接设计

1. 螺栓组连接的结构设计

在于合理地确定**连接接合面的形状和螺栓组的布置形式**，使得**连接接合面及各螺栓受力较均匀**，并便于制造和装配。

(1) 接合面形状、螺栓组布置形式。连接接合面的形状应设计成轴对称的简单几何形状，各个螺栓在接合面上对称布置，螺栓组对称中心与接合面形心相重合。

(2) 剪切传力。靠剪切传力时，一般不应在平行于外力的方向排列八个以上的螺栓，以免各个螺栓受力不均。图 15-29，**越靠外受力越大**。

(3) 弯矩、转矩。当螺栓组连接承受弯矩或转矩时，应使螺栓的位置适当靠近接合面的边缘，以减小螺栓的受力。图 15-30。

(4) 钉距、边距。螺栓的排列应有合理的钉距、边距，预留扳手空间（最小的钉距及边距应按扳手所需活动空间的大小来决定）。

(5) 偏心载荷。避免螺栓承受偏心载荷。例如，在铸、锻件的粗糙表面上装配螺栓时应制成**凸台或沉头座**；在倾斜表面装配螺栓时，应加设**斜面垫圈**。

(6) 还包括根据螺栓组连接的工作条件**合理地选择防松装置**。

2. 螺栓组连接的受力分析

目的：**确定螺栓组中受力最大的螺栓，及其所受工作载荷的大小**。

受轴向力 F_Q 的、受横向力 F_R 的、受旋转力矩 T 的、受翻转力矩 M 的。



(1) 受轴向力 F_Q 的螺栓组连接

$F = F_Q/z$, z 为螺栓总数目。

(2) 受横向力 F_R 的螺栓组连接

① 受拉螺栓连接 (习题 15-14 (1))

螺栓只受预紧力 F' , **依靠接合面摩擦力传递载荷**。

F_f 为每个螺栓周围接合面上产生的摩擦力, 接合面对数 m , 螺栓数 z 。

平衡条件: $F_f = \frac{F_R}{mz}$ 。预紧力 $F' = \frac{K_f F_R}{f m z} = \frac{K_f F_{R\text{单个}}}{f}$ 。

K_f 为考虑摩擦传力的可靠性系数, 1.1~1.5。

缺点: 预紧力大, 相应地增加了连接的结构尺寸。

② 受剪螺栓连接 (铰制孔用螺栓) (习题 15-14 (2))

依靠剪切力 (螺栓的抗剪切和螺栓与被连接件孔壁间的相互挤压时的变形) **来传递载荷**。预紧力和摩擦力可忽略。

静力平衡: 每个螺栓承受的工作剪力 $F_s = \frac{F_R}{z}$ 。

(3) 受旋转力矩 T 的螺栓组连接 (机座底板、凸缘联轴器)

① 受拉螺栓连接

接合面上每个连接螺栓周围分布的摩擦力均相等, 方向垂直于螺栓中心到底板旋转中心的连线。

$F_f = \frac{T}{r_1 + r_2 + \dots + r_z}$, 预紧力 $F' = \frac{K_f T}{f(r_1 + r_2 + \dots + r_z)}$ 。

② 受剪螺栓连接 (习题 15-13, 15-14)

由变形协调条件, 工作剪力 F_s 正比于螺栓中心到底板旋转中心的距离。

则每个螺栓工作剪力 $F_{si} = \frac{Tr_i}{r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_z^2}$, 最大工作剪力 $F_{s\max} = \frac{Tr_{\max}}{r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_z^2}$ 。

(4) 受翻转力矩 M 的螺栓组连接

每个螺栓工作载荷 $F_i = \frac{ML_i}{L_1^2 + L_2^2 + \dots + L_z^2}$, 最大工作载荷 $F_{\max} = \frac{ML_{\max}}{L_1^2 + L_2^2 + \dots + L_z^2}$ 。

L 含义见教材图。

对受力最大螺栓进行强度校核: 总拉力 $F_0 = F' + \frac{c_1}{c_1 + c_2} F_{\max}$ 。

3. 提高螺栓连接强度的措施

影响螺栓连接强度的主要因素: **螺纹牙间的载荷分配、应力变化幅度、应力集中、附加弯曲应力、制造工艺和材料的力学性能等**。

提高措施×5 (6):



(1) 改善螺纹牙间载荷分配。

(2) 减小螺栓的应力幅。

(3) 减少应力集中。

(4) 避免附加弯曲应力。

(5) 采用合理的制造工艺。

(6) 适当增大预紧力。

(1) 改善螺纹牙间载荷分配。

第一圈螺纹牙受力最大。采用螺纹圈数多的厚螺母并不能提高连接强度。

方法：悬置螺母、内斜螺母、环槽螺母。

(2) 减小螺栓的应力幅。

螺栓总拉力在 F' 和 $F_0 = F' + C_1 F / (C_1 + C_2)$ 之间变化。

方法：降低螺栓刚度 C_1 或增大被连接件刚度 C_2 （都需配合预紧力改变）。

降低螺栓刚度：减小小无螺纹部分的螺杆直径（腰状杆螺栓）、将螺杆制成中空结构（空心螺栓）、增加螺栓长度、在螺母下面装设弹性元件等。

增大被连接件刚度：采用刚度较大的垫片或不设垫片。

对于有紧密性要求的汽缸螺栓连接，如仅从密封角度考虑采用软垫片密封(图 15-45 (a))并不合适，应采用密封环密封更好一些(图 15-45 (b))。

(3) 减少应力集中。

适当加大牙根圆角半径（航空、航天器螺栓采用新发展的 MJ 螺纹），在螺纹收尾处设退刀槽。

(4) 避免附加弯曲应力。前述偏心载荷及措施。

(5) 采用合理的制造工艺。

对螺栓疲劳强度有重要影响。

举例：采用冷锻头部和滚压螺纹，碳氮共渗、氮化、喷丸处理等工艺。

(6) 适当增大预紧力。

牺牲静强度满足疲劳强度，应力幅不变，平均应力增大。



第 16 章 轴

一、概述

1. 按承载情况分类：**心轴、传动轴、转轴**。

心轴只承受弯矩而不传递转矩（扭矩），分**转动心轴、固定心轴**。

传动轴只传递转矩（扭矩）。

转轴既承受弯矩又传递转矩（扭矩）。

2. 按轴线形状分类：**直轴**（光轴、阶梯轴，实心、空心）、**曲轴、传动轴**。

（本章讨论最常用的阶梯轴）

二、轴的工作能力计算模型

1. 轴上载荷及应力

轴上应力性质和载荷性质既有联系又有区别。**变载荷引起变应力，静载荷可能引起静应力，也可能引起变应力**。

一般将单向转矩在轴上引起的扭转剪应力近似看做脉动循环，轴正反转时近似看做对称对称循环。

2. 轴的失效形式及设计准则

常见失效形式：

- （1）因疲劳强度不足而产生**疲劳断裂**。
- （2）因静强度不足而产生**塑性变形或脆性断裂**。
- （3）因**刚度不足**而产生超过许可的弯曲变形或扭转变形。
- （4）在高转速下发生**共振或振幅过大**。

（5）**其他**。如轴颈磨损，在高温环境中工作时的蠕变，在腐蚀介质中工作被腐蚀并加速疲劳失效等。

轴的设计准则：

针对轴在具体工作条件下可能发生的失效形式进行计算，使所设计的轴具有不发生该种失效的工作能力，并具有合理的结构和良好的工艺性。

3. 轴的强度计算

目的：①初步确定轴的直径；②进行工作能力校核。

计算方法：**按扭转强度计算、按弯扭合成强度计算、安全系数校核计算**。

（1）按扭转强度计算

设计公式： $d \geq A \times \sqrt[3]{\frac{P}{n(1-\beta^4)}}$ (mm)，P 为传递功率 (kW)，n 为转速

(rpm)， β 为内外直径比 $\beta=d_1/d$ ， $A = \sqrt[3]{\frac{9550 \times 10^3}{0.2 \times [\tau]}}$ 查表。



开 1 个键槽，轴径增大 3%~5%；开 2 个键槽，轴径增大 7%~10%。

(2) 按弯扭合成强度计算（转轴、心轴，P283 例 16-1）

步骤（P281 图 16-6）

①作轴的计算简图（力学模型）。

轴承处两个方向支反力。齿轮周向力 $F_t=2T/d$ ，径向力 $F_r=F_t \tan 20^\circ$ ，锥齿轮还有轴向力 F_a 。 F_t 影响扭矩和水平面弯矩， F_r 影响垂直面弯矩。

②作轴的弯矩图。

水平面弯矩图、垂直面弯矩图，矢量法得合成弯矩图。

③作轴的转矩图。

④计算当量转矩 M_v 。 $M_v = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}$ 。

α 是将转矩 T 折合成当量弯矩的折合系数。引入该系数是因为由弯矩引起的弯曲应力通常是对称循环变化的，而转矩引起的扭转剪应力则常常不是对称循环变化的。 α 的取值由扭转剪应力的循环特性决定。

扭转剪应力按对称循环变化时， $\alpha=1$ ；

扭转剪应力按脉动循环变化时， $\alpha=[\sigma_{-1}]/[\sigma_0] \approx 0.6$ ；

扭转剪应力为静应力时， $\alpha=[\sigma_{-1}]/[\sigma_{+1}] \approx 0.3$ 。

$[\sigma_{-1}]$ 、 $[\sigma_0]$ 和 $[\sigma_{+1}]$ 分别为材料在对称循环、脉动循环及静应力状态下的许用弯曲应力（MPa）。

④计算各轴段直径。

$$\sigma_v = \frac{M_v}{W} = \frac{\sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}}{W} \leq [\sigma], \quad W = \frac{\pi}{32} d^3 (1 - \beta^4).$$

$$\text{实心圆轴 } d \geq \sqrt[3]{\frac{10 \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}}{[\sigma]}} \quad (\text{mm}).$$

$[\sigma]$ 为许用弯曲应力，转动轴、传动心轴 $[\sigma]$ 取 $[\sigma_{-1}]$ ，固定心轴取 $[\sigma_0]$ （考虑启动、停车）

三、轴的设计

1. 主要内容及特点

轴设计的主要内容×3：

(1) 根据轴的工作条件和经济性原则，选取适合的材料、毛坯形式及热处理方法。(2) 轴的结构设计。(3) 轴的工作能力计算。

轴设计的特点：根据强度、刚度条件确定的尺寸，往往不能满足结构要求。

轴设计应是在满足强度、刚度、振动稳定性等条件下，着重于其结构的合理性设计。

轴结构设计的结果具有多样性，设计时必须对其结果进行综合评价，确定较优方案。



2. 轴的常用材料及热处理

轴的常用材料主要是**碳钢和合金钢**，其次是**球墨铸铁和高强度铸铁**。

碳钢有足够高的强度，**对应力集中的敏感性较低**。

合金钢比碳钢具有更优良的力学性能和热处理性能，但价格较贵，**对应力集中较敏感**。

球墨铸铁和高强度铸铁具有较高的强度，**对应力集中敏感性低**，价格低廉。铸造性能好，容易得到复杂的形状，良好的吸振性、耐磨性，应用日趋增多，适于制造外形复杂的轴，如曲轴、凸轮轴等。

设计准则：根据轴的工作条件决定对轴的使用要求，并考虑制造工艺和经济性等因素，合理选用材料。

3. 轴的初步强度设计

通常按扭转强度计算。

4. 轴的结构设计

轴的结构主要取决于：轴上载荷的性质、大小、方向及分布情况；轴与轴上零件、轴承和机架等相关零件的结合关系；轴的加工和装配工艺等。

所谓轴的结构设计就是在满足承载能力要求的前提下，针对不同情况，综合考虑上述各种因素，**合理确定轴的结构形状和全部尺寸**。

轴的结构设计一般原则（考过）：

- ① **受力合理**，有利于提高轴的强度和刚度。
- ② **轴相对于机架和轴上零件相对于轴的定位准确，固定可靠**。
- ③ **便于加工制造**，且轴上零件**便于装拆和调整**。
- ④ **尽量减小应力集中**，并**节省材料、减轻质量**。

（1）轴上主要零件的布置（首先要考虑的问题）

根据工作条件，合理布置轴上的主要零件（如齿轮、带轮等传动零件）。

图 16-9，齿轮对称布置在两轴承之间，可使载荷沿齿宽分布均匀；两轴承应尽量靠近齿轮，以减少跨距和弯矩，提高轴的强度和刚度；在不影响轴承盖螺钉装拆条件下，带轮的位置应尽量靠近轴承盖以减小轴的悬臂长度。

（2）轴的各段直径和长度（**图 16-9**）

- ①与**滚动轴承相配合**的部分称**轴颈**，直径须符合滚动轴承的内径标准系列。
- ②与**一般零件**（如齿轮、带轮、联轴器等）**相配合**的部分称**轴头**，直径应与相配合的零件毂孔直径相一致。
- ③轴上螺纹、花键部分的直径必须符合相应的标准。



④轴的直径变化所形成的阶梯处称为**轴肩或轴环**。有的起固定零件作用，有的只是为了零件安装时顺利进入配合段，以防擦伤零件的配合表面。

⑤**为使轴上零件轴向固定可靠，轴头长度应比零件轮毂宽度小 1~2mm**。另外，轴头长度 B 还与轴头直径 d 有关。如轴上安装齿轮、带轮处，一般可取 $B=(1.5\sim 2)d$ 。

⑥**轴颈长度一般等于轴承的宽度**。

⑦ 轴上转动零件之间须有适当的空间，以免转动时与其他零件相碰。

(3) 轴上零件的轴向固定

常用方法×5: **轴肩和轴环、套筒、圆螺母、弹性挡圈、轴端压板**。

①轴肩和轴环

由定位面及圆角组成。为了使零件紧靠定位面，**轴肩和轴环的圆角半径 r 应小于零件毂孔半径 R 或倒角 C** 。轴肩和轴环高 h 应比 R 或 C 稍大，通常可取 $h \approx 10\%d$ 。滚动轴承所用轴肩或轴环尺寸另有规定，查手册确定。

轴肩和轴环固定简单可靠，可承受较大的轴向力，应用最为广泛。缺点：**加大了轴的直径**，轴剖面有突变而**产生应力集中**，轴肩过多时轴的**加工工艺性较差**。

②套筒

可承受较大轴向力。常用于轴的中间轴段，对两个零件起相对固定作用。结构简单，装拆方便，固定可靠，轴上不需要钻孔和车螺纹，对轴的强度没有削弱，只是质量有所增加，故不宜过长。常与轴肩或轴环合用，使零件双向固定。

③圆螺母（图 16-11,16-12）

常用于零件与轴承距离较远处。**可承受较大轴向力**，装拆方便。由于螺纹中等引起应力集中，对轴的强度削弱较大，故一般采用细牙螺纹或用于**固定轴端的零件**。使用时应采用**双螺母或圆螺母用止动垫圈**，以防松脱。

④弹性挡圈（图 16-13）

大多同轴肩联合使用，其结构简单紧凑，拆装方便，但**只能承受较小的轴向力**，且因需在轴上开环形槽而**削弱了轴的强度**。常用于**滚动轴承的轴向固定**，或轴向力不大时的轴上零件的轴向固定。

⑤轴端压板（图 16-14,16-15）

与轴肩或圆锥面结合，可使**轴端零件**得到轴向定位与双向固定。其结构简单，装拆方便。防止压板转动——采用**止动垫圈**或用**双螺钉**将压板固定在轴端。

(4) 轴上零件的周向固定（轴毂连接）

键连接，紧定螺钉、销钉，过盈配合。

①键连接

按形状分：**平键连接、半圆键连接、楔键连接、切向键连接、花键连接**。



a. 平键连接

两侧面为工作面，靠键与键槽两侧面间的挤压传递转矩。

键的顶面与轮毂槽底间则留有间隙。轮毂键槽轴向开通才能装配。

结构简单、装拆方便、对中性好。

分为**普通平键**（静连接）、**导向平键**（动连接，即允许连接零件沿轴向移动）。

普通平键：

按构造分 **A 型（圆头）、B 型（方头）、C 型（单圆头）** 三种。A 型键轴上键槽用端铣刀加工。B 型键轴上键槽用盘铣刀加工，需用紧定螺钉将其固定于轴槽中。C 型键则常用于轴端与毂类零件的连接。

截面尺寸以**键宽 b × 键高 h** 表示，**总长度 L**。平键是标准件，使用时**只需根据键槽所在轴段直径 d 选取 b 和 h，而长度 L 一般可按轮毂的长度而定，即键长等于或略短于轮毂的长度，取标准值。**

键受到挤压与剪切力。键连接主要失效形式是工作侧面(键、轴上键槽和毂上键槽中较弱者)的压溃，一般不会被剪断。通常**只按工作面上的挤压应力进行强度校核计算。**

普通平键的挤压强度条件为： $\sigma_p = \frac{F}{A} = \frac{4T}{dhL} \leq [\sigma_p] (\text{MPa})$

验算结果连接强度不够，采取措施：①**适当增加键和轮毂长度。**（但键长不应超过 2.5d，以防挤压应力沿键 K 分布不均。）②**采用双键且按 180° 对称布置。**此时验算只按 **1.5 个键计算**。③如轴的结构允许，可加大轴径重新选择较大尺寸的键。

导向平键：

零件既得到周向固定，还能沿轴向滑动。主要失效形为工作表面的磨损。强度校核条件与普通平键一样，但 σ_p 不同。

b. 半圆键连接（图 16-20）

特点是可在轴键槽中摆动，因而能**自动适应轮毂键槽底面的倾斜。****键槽较深，对轴的强度削弱较大，**一般用于轻载连接。若强度不够需装两个键时，两键槽应布置在轴的**同一母线上。**

c. 楔键连接（图 16-21）

上、下面是工作面。键的上表面和毂槽底面均有 1:100 的斜度。**靠摩擦力传递转矩。**打入楔键会使轴和毂孔不同心，产生**偏心和倾斜**，又因靠摩擦力工作，在冲击，**振动或变载荷作用下易松动**，所以仅用于**对中要求不高、载荷平稳和低速的场合。**多用于**轴端的连接**，以便装拆。

按端部形状分：**普通楔键**和**钩头楔键**，后者拆卸方便。

d. 切向键连接（图 16-22）

由一对斜度为 1:100 的楔键组成，其上、下两面（窄面）为工作面。**靠工作**



面上挤压力和轴与毂孔间的摩擦力传递转矩（主要是前者）。一个切向键只能传递单向转矩，若要传递双向转矩，则须用两个切向键，并互成 120° 布置。（与互成 180° 相比，这样对轴的削弱要小此，而且能增大轮毂和轴的挤压接触面积。）

e. 花键连接（图 16-23）

由花键轴（具有外键齿）和花键孔（具有内键齿）组成。

特点：承载能力强；对中性好（键齿多且侧面工作）；应力集中小，对轴强度削弱小；既可静连接，也于动连接；动连接时，导向性优于导向平键；加工需专用设备，成本高。

适用高速、重载、变载、精密、经常滑移的场合，如机床、汽车和拖拉机中。

按照齿廓形状分：矩形花键、渐开线花键。矩形花键因加工方便而应用最广泛。渐开线花键的分度圆压力角有 30° 和 45° 两种，加工方法与齿轮相同，易获得较高的精度。

②紧定螺钉、销钉连接

多用于光轴上零件的定位，可同时实现零件与轴的轴向固定和周向固定。但紧定螺钉承受的载荷不大，也不适用于高速场合。

③过盈配合连接

利用配合过盈量使轴与毂孔之间互相挤压产生摩擦力而实现的。

根据过盈量的大小，过盈配合分：重压、中压、轻压。

结构简单、对中性好、能承受冲击载荷，但配合面加工精度要求高，装拆不便，配合边缘有较大的应力集中。

5. 轴的定位

轴相对机架定位。

对旋转的轴，其轴向定位的方法与轴承类型有关。（若轴由滚动轴承支承，轴的定位即为轴承相对于机架的定位，通过轴承组件的结构来实现。若轴由滑动轴承支承，则轴的轴向定位是相对于已固定于机架轴承座的轴瓦而言的，定位的方法及相应的轴上结构取决于滑动轴承的结构形式。）

对固定心轴，应沿轴向和周向均加以固定，其方法与零件在轴上的固定相同。

6. 轴的结构工艺性

加工工艺性、装配工艺性。

（1）加工工艺性

①轴的阶梯应尽可能少（保证使用要求的前提）。

②对需要磨削加工或有螺纹的轴段，应留有砂轮越程槽或螺纹退刀槽。（教



材图)

③轴上不同轴段的键槽应布置在同一母线上，减少装夹时间。

④如果要求轴的各轴段具有较高的同轴度，或轴的长径比 L/D 大于 4，轴的两端应开设工艺孔——中心孔（以中心孔的连线作为统一基准。）

⑤为了减少刀具品种、节省换刀时间，同根轴上所有的圆角半径、倒角尺寸、环形切槽宽度等应尽可能统一，以便于加工和检验。

⑥加工精度和表面粗糙度应定得合理，避免不必要的提高要求。

(2) 装配工艺性

轴的结构应便于轴上零件的装配。为防止擦伤零件的配合表面，各零件装配时应尽量不接触或无过盈地通过其他零件的表面。

除零件经过轴段的公称直径略小于配合轴段的公称直径外，还应在装配的装入端设导向锥面，有时也可采用不同的尺寸公差。

若轴上有键，键槽应延长到圆锥面处，以便装配时轮毂上键槽与键对中。(图)

7. 提高轴的强度和刚度×3

(1) 合理布置和设计轴上零件，改善轴的受载状况。

例：输入轮的位置（力传递路线最短原则），卷扬机的卷筒。

(2) 改进轴的结构，降低应力集中，提高疲劳强度。

①在轴肩处采用较大的过渡圆角半径来降低应力集中。当圆角半径增大受到限制时，可采用凹切圆角或加装中间环等措施。

②尽量选用应力集中小的定位与固定方法。例如，采用套筒代替圆螺母和弹性挡圈（可避免在轴上切制螺纹和环形槽），用渐开线花键代替矩形花键等。

③当轴与轴上零件为过盈配合时，为减小应力集中，可在轮毂上或轴上开卸荷槽，或增大配合处直径，并用更佳。(图 16-36)

(3) 改善轴的表面质量、提高轴的疲劳强度。

①采用精车或磨削，合理减小轴的表面及圆角处粗糙度值，有利于减小应力集中，提高轴的疲劳强度。

②强化处理轴表面，如热处理(表面高频淬火、渗碳、氰化、氮化等)、冷作加工(碾压、喷丸等)均能明显提高轴的疲劳强度。(冷作加工可使轴的表面产生预压应力，从而提高其抗疲劳强度。)



第 17 章 轴承

一、概述

功用：用于**支承轴及轴上零件**，确保轴的**空间位置和旋转精度**，并可减小轴与支承之间相对运动时的**摩擦、磨损**。

按其工作时摩擦性质分：**滑动摩擦轴承、滚动摩擦轴承**。

前者低副，后者高副。

滚动轴承摩擦阻力小、启动快、效率高、旋转精度高，且已标准化。但**抗冲击能力较差**，**高速、重载条件下轴承寿命较低**，且易出现**振动和噪声**，与滑动轴承相比**径向尺寸也较大**。

滑动轴承有其独特的优点，如普通滑动轴承结构简单，制造方便，成本低；液体滑动轴承低副寿命长，精度高等。在不重要场合、**低速重载、大冲击与振动、高速、高精度**、径向尺寸受限或要求剖分结构（如曲轴轴承）等工作条件下，更能显示出它的优越性。因此，滑动轴承在**机床主轴、汽轮机、内燃机、简单机构**的支承及**仪器仪表**等场合得到广泛应用。

二、滑动轴承的类型和典型结构

1. 滑动轴承的类型

（1）按承受载荷的方向分：**径向滑动轴承、止推滑动轴承、径向止推滑动轴承**。分别用于承受径向载荷、轴向载荷、同时承受径向及轴向载荷。

（2）按工作表面的润滑状态分：**液体润滑滑动轴承、非液体润滑滑动轴承**。液体滑动轴承无直接接触，又可分为**液体动压润滑滑动轴承**和**液体静压润滑滑动轴承**。

（3）按所使用的润滑剂分：**液体润滑轴承、气体润滑轴承、半固体润滑轴承、固体润滑轴承、无润滑轴承**。

2. 主要结构形式：**整体式、对开式**。

（1）整体式。结构简单、易于制造、成本低，但轴必须从轴承端部装入或拆下，装拆不便，而且当轴承磨损后，间隙无法调整，因此，它多用在**低速、轻载或间歇性工作**的机器中。

（2）对开式。有轴承盖。在轴承盖和轴承座剖分面之间有**间隙调整垫片**，当轴瓦工作面磨损后，**通过适当减少该垫圈并修刮轴瓦内孔来调整轴承间隙**。对开式轴承装拆方便，装拆时轴在轴向不需做较大移动，故应用广泛。

对于宽径比较大、支承跨度大、轴刚度小及多支点支承的轴承，为了防止因轴发生挠曲而造成轴承边缘的过度磨损，可采用自动调心式轴承结构。



三、滑动轴承轴瓦结构

轴承体上采用轴瓦是为了节省贵重的轴承材料和维修方便。

轴瓦是滑动轴承中直接与轴颈接触的部分。

有时为了改善轴承的摩擦性能、提高其承载能力，常在轴瓦内表面浇铸或轧制一层轴承合金，这层轴承合金称为**轴承衬**。

1. 轴瓦的形式和构造

轴瓦也分为**整体式**和**对开式**。

整体式轴瓦又称**轴套**，按材料及制法不同分为**整体轴套**和单层、双层或多层材料的**卷制轴套**。

对开式轴瓦由上、下两半瓦组成，剖分面上常开有轴向油槽或油室，轴瓦有**厚壁**和**薄壁**之分。为了使轴承合金与厚壁轴瓦牢固贴合，常在结合面上制出各种形状的沟槽或螺纹。

2. 轴瓦的定位

销钉定位、止动螺钉定位、凸缘定位、凸耳定位。

2. 油孔及油槽

油孔用来供油，油槽将润滑油尽可能均匀地导入整个摩擦表面。

整体式结构可采用单轴向油槽并最好开在油膜压力最小的地方；而对开式结构，常把轴向油槽开在轴承剖分面处（一般与载荷方向垂直），如果轴颈双向旋转，可开设两条油槽，双轴向供油。油槽长度大致为轴瓦长度的 80%，不能沿轴向完全开通，以免润滑油从两个端部大量流失。**油孔和油槽应开在轴承的非承载区，不允许在轴瓦的承载区开油槽**，以免降低油膜的承载能力，如图 17-14 所示。

四、滑动轴承的工作能力计算

失效形式：磨粒磨损、黏着磨损（胶合）、疲劳磨损、腐蚀。

轴承材料（轴瓦和轴承衬材料）应**具有性能**：

- ①良好的**减摩性**、**耐磨性**和**抗胶合性能**。
- ②良好的**嵌藏性**、**顺应性**和**磨合性**。
- ③足够的**强度**（疲劳~、冲击~、抗压~）和**抗腐蚀能力**。
- ④良好的**导热性**、**工艺性**、**经济性**。

轴承材料三类：**金属材料**、**多孔质金属材料**（粉末冶金材料）、**非金属材料**。

金属材料包括**轴承合金（巴氏合金）**、**铜合金**、**铸铁**等。



非液体润滑滑动轴承的工作能力计算：

1. 径向滑动轴承的计算×3

①验算轴承的平均压力 p 。

$$\textcircled{1} p = \frac{F_r}{dB} \leq [p] \text{ (MPa)}。$$

径向载荷 F_r 、轴颈直径 d 、轴颈宽度 $B=(B/d) \times d$ 、许用压力 $[p]$

②验算轴承的 pv 值（功、发热）。

$$\textcircled{2} pv = \frac{F_r}{dB} \cdot \frac{\pi dn}{60 \times 1000} = \frac{F_r n}{19100B} \leq [pv] \text{ (MPa} \cdot \text{m/s)}$$

轴颈圆周速度 $v(\text{m/s})$ ，轴颈转速 $n(\text{rpm})$ ，许用 pv 值 $[pv]$ 。

③验算滑动速度 v （过大产生过度磨损）。

$$\textcircled{2} v = \frac{\pi dn}{60 \times 1000} \leq [v] \text{ (m/s)}$$

2. 止推滑动轴承的计算

①验算轴承的平均压力 p 。

$$p = \frac{F_a}{A} = \frac{F_a}{k \cdot z \cdot \frac{\pi}{4} (d_1^2 - d_0^2)} \leq [p] \text{ (MPa)}$$

轴向载荷 F_a ，轴环直径 d_1 ，轴承孔直径 d_0 ，考虑油孔使工作面减小的系数 $k(0.9 \sim 0.95)$ ，轴环数目 z ，许用压力 $[p]$ （对多环止推轴承应降低 50%）

②验算轴承的 pv 值。

$$pv = \frac{F_a}{k \cdot z \cdot \frac{\pi}{4} (d_1^2 - d_0^2)} \cdot \frac{\pi n \frac{d_0 + d_1}{2}}{60 \times 1000} = \frac{n F_a}{30000 k z (d_1 - d_0)} \leq [pv] \text{ (MPa} \cdot \text{m/s)}$$

许用 pv 值 $[pv]$ （对多环止推轴承应降低 50%）

③验算滑动速度 v

$$v = \frac{\pi n \frac{d_0 + d_1}{2}}{60 \times 1000} \leq [v] \text{ (m/s)}$$

六、滚动轴承的主要类型、特点及其代号

内圈、外圈、滚动体、保持架。

1. 类型

(1) 按滚动体种类：球轴承、滚子轴承。

滚子轴承分圆柱滚子、滚针、圆锥滚子、调心滚子。

(2) 按滚动体列数：单列轴承、双列轴承、多列轴承。

(3) 根据滚动轴承所能承受的主要载荷的方向或公称接触角的不同：向心轴承、推力轴承。

公称接触角：轴承径向平面与滚动体和滚道接触点公法线之间的夹角， α 越大，滚动轴承承受轴向载荷的能力也越大。



向心轴承主要用于承受径向载荷，其公称接触角范围为 $0^\circ \leq \alpha \leq 45^\circ$ 。其中，公称接触角为 0° 时，又称为**径向接触轴承**；公称接触角为 $0^\circ \leq \alpha \leq 45^\circ$ 时，则称为**向心角接触轴承**。**推力轴承主要用于承受轴向载荷**，接触角大小为 $45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$ 。

(4) 根据滚动轴承工作时能否调心：**调心轴承、非调心轴承**(或称刚性轴承)。

(调心指滚动轴承工作过程中能否适应两滚道轴线间一定范围内的角偏差)

2. 滚动轴承的主要性能

承载能力 (包括大小、方向，滚子>球)、**极限转速、允许角偏差**。

3. 滚动轴承代号

前置代号+基本代号+后置代号。

(1) 前置代号。表示轴承分部件，字母。

(2) 基本代号。

类型代号+宽度系列代号+直径系列代号+内径代号 2 位。

①类型代号：**1 调心球轴承，2 调心滚子轴承，3 圆锥滚子轴承，5 推力球轴承，6 深沟球轴承，7 角接触球轴承，8 圆柱滚子轴承**。

②宽度系列代号：相同内、外径的不同宽度。正常宽度系列为 **0**，可省略不标，除了调心滚子 **2** 和圆锥滚子轴承 **3**。

③直径系列代号：相同内径的不同外径和宽度。7、8、9、0、1、2、3、4、5 增大。

④内径代号。00 是 10mm，01 是 12，**02 是 15**，03 是 17。**20~495mm 时为内径除以 5 的商，如 10 是 50mm**。

(2) 后置代号。

①内部结构代号。字母。如角接触球轴承 7 的公称接触角， 15° 、 25° 、 40° 分别 A、AC、B。

②公差等级代号。6 个，/P2、/P4、/P5、/P6、/P6x、/P0 (可不标) 依次降低。

③游隙代号。/C1、/C2、/C0 (可不标)、/C3、/C4、/C5 径向游隙递增。

七、滚动轴承的类型选择

考虑因素：

1. 轴承所承受载荷的大小、方向和性质

轻而平稳，球轴承，大、有冲击，滚子轴承。纯径向，向心；纯轴向，推力；同时，.....

2. 轴承的工作转速

极限转速：球~> 滚子~，小外径 > 大外径，推力~低。

3. 轴承的调心性能要求

支跨距大、轴刚性差、多支点、轴承座分别独立安装等场合，尽量选用调心轴承。



4. 经济性。

优先球轴承。

5. 轴承的装拆。

优先选用内、外圈可分离的。

八、滚动轴承的工作情况分析

1. 深沟球轴承载荷分布

只有下半圈滚动体受载，称为**承载区**。由于存在游隙，实际承载区小于 180° 。

2. 向心角接触轴承载荷分布

合力 S 称为**内部轴向力**，与径向力 F_r 存在关系（表 17-12）。

向心角接触轴承通常都是成对使用、对称安装，以便形成轴向相互约束。

3. 轴承元件上的载荷与应力

通常**外圈固定、内圈转动**（反过来比较少见）。

固定套圈——稳定脉动循环。

转动套圈、滚动体——周期性不稳定变化的接触载荷与接触应力。

4. 滚动轴承的失效形式

主要失效形式——疲劳点蚀。

还有：磨粒性磨损、压痕、轴承故障等。

九、滚动轴承的额定载荷与寿命

1. 滚动轴承的寿命与承载能力

（1）可靠性与寿命

基本额定寿命 L_{10} ：一组近于相同的轴承在相同条件下运转，当其中 10% 的轴承发生疲劳点蚀破坏，而 90% 的轴承尚能正常工作时的总转数（以 10^6 转为单位）或在规定转速下的工作小时数。

L_{10} 与受载荷大小有关。修正后得到**修正额定寿命**。

（2）基本额定载荷

反映了轴承的承载能力，包括基本额定动载荷和基本额定静载荷。

基本额定动载荷，是指基本额定寿命 L_{10} 恰好为一百万转 ($10^6 r$) 时，轴承所能承受的恒定载荷值，用字母 **C** 表示（单位 N）。

对向心轴承，是恒定的径向载荷——**径向基本额定动载荷 C_r** (N)。

对推力轴承，是恒定的中心轴向载荷——**轴向基本额定动载荷 C_a** (N)。

查手册。

轴承的基本额定动载荷反映了轴承在转动工作状态下的承载能力，而轴承的基本额定静载荷，则用来表征轴承在静止或缓慢旋转时的承载能力。

基本额定静载荷 C_0 （——使轴承中受载最大的滚动体与滚道接触中心引起的接触应力达到一定量值的静载荷）。



对向心轴承，**径向额定静载荷 C_{0r}** 。

对推力轴承，**轴向额定静载荷 C_{0a}** 。查手册。

(3) 当量动载荷

得到 C 的试验条件：轴承基本额定寿命为 $10^6 r$ ；可靠度为 90%；向心轴承承受纯径向载荷；推力轴承承受纯轴向载荷；载荷平稳。

当量动载荷 P，计入不同的实际使用条件对滚动轴承寿命的影响。在当量动载荷作用下，轴承的寿命与实际载荷作用下的轴承寿命相同。

对向心轴承，**径向当量动载荷 P_r** 。

对推力轴承，**轴向当量动载荷 P_a** 。

一般计算公式： **$P = (XF_r + YF_a)f_p (N)$** 重点

X 为径向动载荷系数，Y 为轴向动载荷系数，表 17-7； f_p 为冲击载荷系数，表 17-8； F_r 为轴承所承受的径向载荷（即支反力）； F_a 为轴承所承受的轴向载荷。

X、Y 查表因素：轴承类型、接触角大小、相对轴向载荷 F_a/C_{0r} 和 e 一一对应， F_a/F_r 和 e 的大小关系。

f_p 查表因素：载荷性质。

对于只能承受纯径向载荷 F_r 的轴承——化简为 $P_r = F_r f_p$ 。

对于只能承受纯轴向载荷 F_a 的轴承——化简为 $P_a = F_a f_p$ 。

2. 滚动轴承的寿命计算

基本额定寿命 L_{10} 、基本额定动载荷 C、当量动载荷 P 关系： **$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^\epsilon$** 。

L_{10} 单位为 $10^6 r$ ； ϵ 为寿命指数，**球轴承 $\epsilon = 3$ ，滚子轴承 $\epsilon = 10/3$** 。

设计公式： **$C_{r或a} \geq C = PL_{10}^{\frac{1}{\epsilon}} (N)$** 。

用小时数表示的轴承寿命： **$L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C}{P}\right)^\epsilon$** 。

修正额定寿命 L_n ：失效概率在 n% 条件下的轴承寿命，此时可靠度为 $(100-n)\%$ 。

$L_n = a L_{10}$ 。a 为可靠性寿命修正系数，查表（根据可靠度 90%~99%）。

例 17-1。

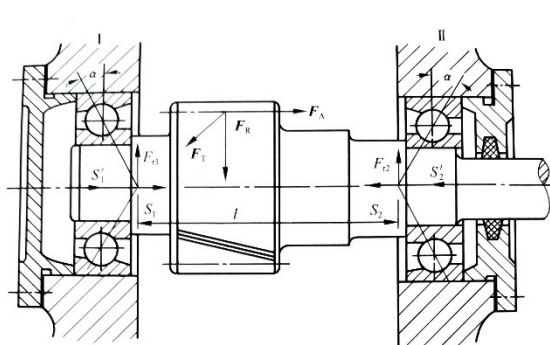
3. 向心角接触轴承的轴向载荷计算

正装结构：“面对面”，内圈由内侧固定，外圈由外侧固定。

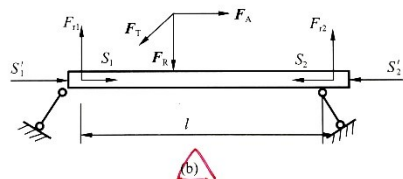
反装结构：“背对背”，内圈由外侧固定，外圈由内侧固定。

内部轴向力 S 近似计算公式——查表（ $S = kF_r$ ，圆锥滚子轴承 $k = 1/2Y$ ，角接触轴承 k 与接触角有关）。

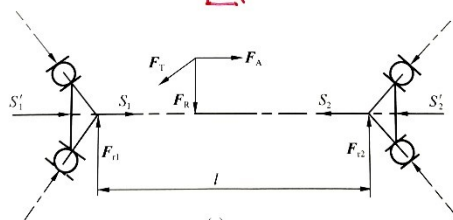
受力简图（2 种画法）



(a)

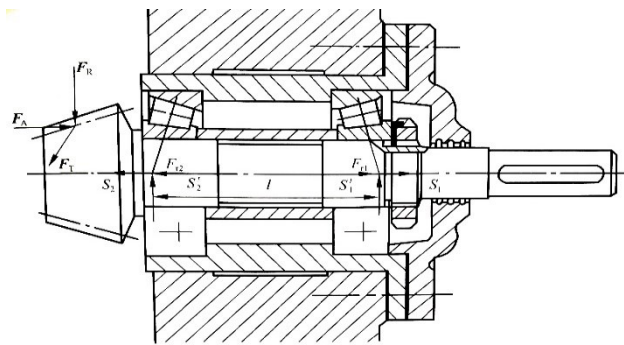


(b)

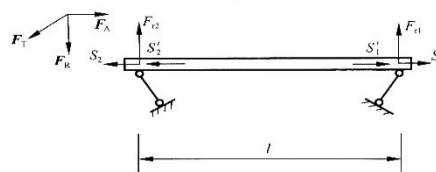


(c)

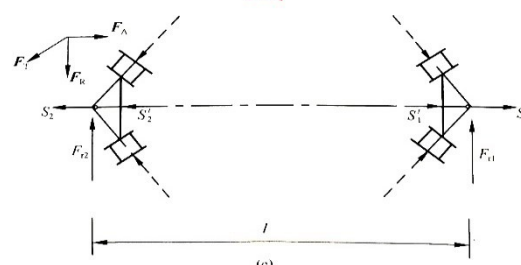
图 17-35 正装角接触轴承支承结构及其受力简图



(a)



(b)



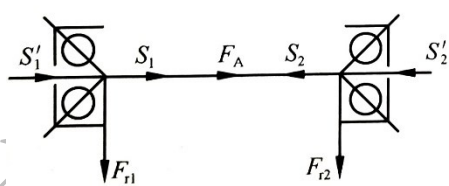
(c)

图 17-36 反装角接触轴承支承结构及其受力简图

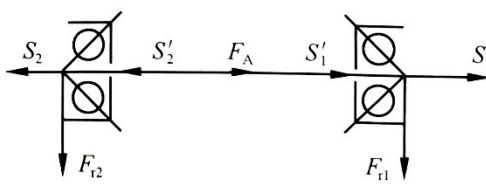
轴向力确定方法：（重点）

压紧端，轴承轴向力是其他轴向力的代数和；

放松端，轴承轴向力就是自己的内部轴向力。



(a) 正装



(b) 反装

(左2右1装)

图 17-37 角接触轴承轴向负荷分析简图

$F_A + S_1 > S_2$ 时， $F_{a1} = S_1$ ， $F_{a2} = S_2 + S_2' = F_A + S_1$ 。

$F_A + S_1 < S_2$ 时， $F_{a1} = S_1 + S_1' = S_2 - F_A$ ， $F_{a2} = S_2$ 。

例 17-2。

十、滚动轴承的静载荷计算

此时应按基本额定静载荷来选择轴承尺寸。略。



十一、轴承装置的结构设计

1. 滚动轴承组合支承结构

典型三种：两端单向固定，一端双向固定、一端游动，两端游动。

(1) 两端单向固定。正装、反装。

(2) 一端双向固定、一端游动。

支承跨距大、工作温度高的轴，可以防止轴承被卡住。

作为**固定支承的一端**，应能承受双向轴向载荷，因此，轴承的**内、外圈都要轴向固定**。

在游动端，2种实现方式：通过使**不可分离轴承**的外圈相对座孔移动（如球轴承），或使**可分离轴承**的内、外圈之间相对移动实现轴的自由伸缩（如圆柱滚子轴承）。

不可分离轴承的内圈要进行双向轴向定位以免松脱，而外圈则要留出游动空间。对于可分离轴承，内、外圈都要固定。（图 17-42 a, b）

(3) 两端游动。用于人字齿轮传动中小齿轮轴的支承形式。

2. 轴承游隙及轴上零件位置的调整

调整垫片用于调整轴承间隙、锥齿轮轴向位置。锥顶点不重合时，利用调整垫片补偿。

3. 滚动轴承的轴向固定（要会认图）

(1) 轴承内圈的

轴肩、弹性挡圈、轴端压板、圆螺母加止动垫圈、轴向开缝的锥形套筒。

(2) 轴承外圈的

孔用挡肩、轴承端盖、弹性挡圈、外圈带止动槽和止动环、套杯挡肩。

4. 滚动轴承的装拆与配合

(1) 配合

靠内圈与轴以、外圈与座孔的配合来保证其周向固定。

滚动轴承与相关零件配合时，**内孔是基准孔、外圆柱是基准轴**。所以，**轴承与轴的配合采用基孔制，与座孔的配合采用基轴制**。

配合选择因素：轴承类型和尺寸、载荷大小方向性质、转速高低、工作温度、**内外圈哪一个套圈转动**。

①**内圈转动，外圈固定时，内圈与轴颈之间应选具有一定过盈的配合**，如 n6、m6、k6、j6；**外圈与座孔之间选较松的配合**，如 G7、H7、J7、K7、M7 等。

②**转速越高**，转动套圈采用的配合应**紧些**；反之，可选较松配合。

③轴承装在**空心轴**上时，选用**较紧**的配合。

④需要经常拆卸的轴承，采用**较松**的配合。



(2) 装拆

基本原则：不允许通过滚动体传递装拆力。

小型轴承——手锤与简单的辅助套筒；

过盈量较大的中、小型轴承——各种压力机；

对于过盈量较大的中、大型轴承——常采用温差法装配。

用压力法拆卸时多用拆卸器（俗称拉马），用 2~3 个拉爪，钩住轴承内圈拆下轴承。**为便于拆卸，轴承内圈轴肩上应留出足够的高度**（图 17-49）。若高度不够，可在轴肩上开槽，以便放入拉爪；也可加工拆卸用螺纹孔。

看教材图 17-49。

5. 滚动轴承的预紧

滚动轴承内部的滚动体与滚道之间留有间隙，称为游隙。

预紧就是在轴承安装时，用各种方法预先使滚动体与内、外圈滚道间相互压紧，让轴承在负游隙下工作。

预紧能增加轴承刚度、减少支承变形，提高轴承旋转精度、减小振动；延长轴承寿命。

常用的预紧方法：螺纹预紧力（力预紧）、套筒长度差（位移预紧）、外圈磨削（力预紧）、弹簧预紧（位移预紧）。

6. 滚动轴承的润滑与密封

(1) 润滑

两种润滑方式：油润滑、脂润滑。

轴承转速越高，选用粘度越低的润滑油。（根据速度大小选择，目的：减小搅油损失，有利散热）

常用油润滑方法：油浴润滑、滴油润滑、飞溅润滑、喷油润滑。

(2) 密封（**轴系改错**）

作用：防止灰尘、水分、酸气和其他物质侵入轴承以及组织润滑剂漏失。

密封装置分类：接触式密封、非接触式密封。

①接触式密封。

通过在轴承端盖内放置的软质材料与传动轴直接接触而起密封作用。

摩擦、发热大，适用于中低速。

常用形式：毡圈密封、唇形密封圈密封。（看图）

②非接触式密封。

相对运动件不接触，适用于高速、高温。

常用形式：间隙式密封、迷宫式密封。（看图）

间隙式密封可在端盖孔加工出环形沟槽，也可在轴上车出尖状槽环。



第 18 章 联轴器和离合器

一、概述

区别：联轴器只在机器停车时才能拆开，使两轴分离；离合器则可在机器过程中随时接合或分离两轴。

二、联轴器

功能：用于连接两轴以传递运动和转矩。

其他功能要求：①补偿轴的偏移 ②吸振缓冲

根据是否具有补偿偏移能力，分：刚性联轴器（不能）、挠性联轴器（能）。

1. 刚性联轴器

有套筒联轴器、凸缘联轴器。（顾名思义，看教材图）

2. 挠性联轴器

分为无弹性元件挠性联轴器、有弹性元件挠性联轴器。

无弹性元件挠性联轴器有：十字滑块联轴器、齿轮联轴器（补偿综合偏移能力较大）。

有弹性元件挠性联轴器有：弹性套柱销联轴器、弹性柱销联轴器。

3. 联轴器的选择

包括类型和尺寸。

①按工作条件选择合适的类型。②根据所传递的转矩、轴径和转速选择尺寸。
需要校核计算转矩 T_c 和工作转速 v 。

三、离合器

按工作原理分类：嵌合式离合器、摩擦式离合器。

前者结构简单，能实现主、从动轴的同步回转，但嵌合时有刚性冲击，适用于停机或低速时接合。

后者依靠摩擦力工作，主、从动轴不能完全同步回转，但工作平稳。

离合器的接合与分离有两种方式：操纵方式、自动离合方式。

无论哪种离合器，基本要求——接合迅速，分离彻底，动作平稳、可靠，操作灵活，结构简单，制造、维修方便。

常用的离合器：牙嵌式离合器、齿轮离合器、摩擦离合器、超越离合器等。

1. 嵌合式离合器

有牙嵌式离合器（应用最广）、齿轮离合器。



2. 摩擦式离合器

有单盘式离合器、多盘式离合器。

摩擦离合器与牙嵌、齿轮离合器相比，具有以下特点：

- ①两轴可在**任何转速下离合**。
- ②**分离、接合平稳**，振动冲击小。
- ③具有**过载保护**作用。过载时两摩擦盘发生相对滑动，避免了其他重要零件受到损坏。
- ④改变摩擦片间的压力，**可以调节所传递的转矩**。
- ⑤在分离和接合过程中，因从动轴转速小于主动轴转速，两盘摩擦片发生相对滑动，引起**磨损和发热**。
- ⑥工作时两盘间可能发生相对滑动，故**不能保证两轴转速精准同步**。

3. 自动离合器

(1) 超越离合器

特点：根据两轴角速度的相对关系自动结合和分离。

滚柱式、棘轮式。

(2) 安全离合器

作用：当**工作转矩超过机器允许的极限值**时，即能**自动分离或打滑**，从而使离合器自动停止转动，以保护机器不致损坏。

常见的有嵌合式和摩擦式两种。

安全离合器应当反应灵敏，动作准确、可靠。



轴系改错题知识点（如何改、为什么改）：

1. 固定。零件应周向及轴向固定。

例如：轴肩、轴环、键等，该有的地方要有，而且要起到固定作用。

2. 可（便于）装拆。

例如：轴头长度略小于零件轴毂长度，固定轴承内圈的轴肩、轴环、套筒等应低于轴承内圈（外圈类似），键槽不能长至其他零件处，阶梯轴不应使零件无法装拆等，有时将某些轴肩、轴环改为套筒即可解决装拆问题。

3. 正确选择轴承。

根据各类轴承所能承受的力的类型分析；向心角接触轴承成对使用、对称安装，以便形成轴向相互约束。

4. 滚动轴承的密封。

要有密封、正确密封（例如毡圈内侧不应接触轴）。

5. 轴上不同轴段的键槽应布置在同一母线上，减少装夹时间。

6. 凸台与调整垫片。

轴承座与端盖配合处应加工凸台；应有调整垫片，用于调整轴承间隙，用粗黑线表示。）

多做题。

祝考试顺利！